uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Ingeniería industrial

2025-2026

Trabajo Fin de Máster

"Diseño y modelado del alabeado en turbinas Kaplan y Deriaz: desarrollo de software y propuesta de sustitución."

Juan Fernández Lozano

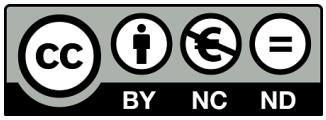
Tutor

César Huete Ruiz de Lira

Leganés, septiembre de 2026

DETECCIÓN DEL PLAGIO

La Universidad utiliza el programa **Turnitin Feedback Studio** para comparar la originalidad del trabajo entregado por cada estudiante con millones de recursos electrónicos y detecta aquellas partes del texto copiadas y pegadas. Copiar o plagiar en un TFM es considerado una **Falta Grave**, y puede conllevar la expulsión definitiva de la Universidad.



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons **Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada**

RESUMEN

En la actualidad no existe ningún software de código abierto que permita generar, de forma automática y a partir únicamente de parámetros hidráulicos globales, la geometría tridimensional preliminar del alabeado de una turbina Deriaz. Esta carencia resulta especialmente relevante si se considera el papel que esta tipología de flujo diagonal puede desempeñar en los retos de integración de energías renovables, tanto en España como en el resto del mundo: gracias a su mecanismo de doble regulación, la turbina Deriaz mantiene un rendimiento elevado en un rango de carga mucho más amplio que la Francis convencional, lo que la convierte en una solución especialmente adecuada para centrales hidroeléctricas reversibles llamadas a compensar la intermitencia de la generación eólica y fotovoltaica.

Partiendo de esta carencia, el presente Trabajo Fin de Máster sienta las bases computacionales de una futura herramienta de software libre capaz de diseñar el alabeado óptimo de turbinas Deriaz a partir de sus parámetros hidráulicos de diseño. Con este objetivo, se desarrolla en primer lugar la deducción analítica completa de la ecuación de Euler para turbomáquinas desde el marco de coordenadas cilíndricas y el concepto de momento angular, sin asumir relaciones cinemáticas de partida. Dado que tampoco existen programas especializados de diseño geométrico para el caso de flujo puramente axial, la metodología se aplica primero a la turbina Kaplan, lo que además de cubrir esta segunda carencia constituye un paso intermedio más sencillo y pedagógico para abordar posteriormente la complejidad añadida del caso diagonal. La formulación se extiende después a la turbina Deriaz, incorporando la parametrización mediante el ángulo cónico γ y la deducción de la velocidad meridional en canales cónico esféricos, permitiendo generar la geometría tridimensional completa del rodete sin necesidad de geometría de partida ni de bucles de optimización basados en CFD.

La metodología se aplica a un caso de estudio real, la Central Hidroeléctrica de Saucelle II (río Duero, Salamanca), obteniendo un diseño dimensionalmente coherente (150 rpm de sincronismo, radios esféricos de 2,0 y 2,6 m, 9 álabes según el criterio de solidez, $\sigma = 1,40$). La geometría resultante se valida mediante exportación STL a un entorno CAD profesional y mediante un prototipo físico impreso en 3D, confirmando su coherencia geométrica y viabilidad cinemática, sin llegar a validar su comportamiento hidráulico ni estructural bajo carga real, aspectos que quedan como trabajo futuro.

Finalmente, la totalidad del código desarrollado se publica como software libre bajo licencia GNU GPLv3 en el proyecto de código abierto KaplanDeriaz3D, disponible en GitHub y vinculado a MATLAB File Exchange, con el objetivo de que la herramienta pueda evolucionar de forma comunitaria más allá del alcance de este trabajo.

Palabras clave: turbina Deriaz; turbina Kaplan; diseño preliminar del alabeado; turbomáquinas hidráulicas; ecuación de Euler; central hidroeléctrica reversible; software libre de código abierto.

DEDICATORIA

A quienes entienden el conocimiento como un bien común y no como una mercancía. A todos aquellos que, de forma altruista y silenciosa, entregan sus ideas, descubrimientos y herramientas al mundo, haciendo posible que el progreso de la sociedad pertenezca verdaderamente a todos.

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN. 1
1.1. Motivación: El desafío del almacenamiento en la integración renovable 1
1.2. Tipologías de turbinas hidráulicas y su aptitud para el bombeo 3
1.3. La turbina Deriaz: fundamentos y filosofía de diseño hidrodinámico 6
1.3.1. Reversibilidad, eficiencia operativa y criterios de selección 8
1.3.2. Instalaciones relevantes de turbinas Deriaz en el mundo 10
1.4. Estado del arte del diseño de turbinas Deriaz 11
1.4.1. Software de diseño de turbomáquinas y limitaciones para el diseño de turbinas Deriaz 13
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS . . . 17
2.1. Análisis del Marco Geométrico 17
2.1.1. Marco de Referencia Cinemático: Coordenadas Cilíndricas 17
2.1.2. Fundamentos del Momento Angular y Álgebra de la Base Local 19
2.1.3. Desarrollo Analítico del Vector Momento Angular 20
2.1.4. Definición del Torque Mecánico y Deducción de la Ecuación de Euler . . . 21
2.2. Consideraciones sobre el vórtice libre y el vórtice forzado 25
2.3. Grado de Reacción (R) 26
2.4. Velocidad Específica (n_q) 26
2.5. Cinemática del Flujo 27
2.5.1. Triángulos de Velocidades en turbomáquinas radiales y axiales 27
3. DISEÑO DE LOS ÁLABES EN UNA TURBOMÁQUINA AXIAL (TURBINA KAPLAN) 31
3.1. Ángulo de la velocidad relativa: distribución $\beta(r, z)$ en el álabe axial 31
3.2. Evolución del ángulo de posición acimutal θ a lo largo del álabe 35
3.3. Construcción de la geometría tridimensional del álabe en turbomáquina axial . 40
3.4. Determinación del número de álabes y dimensionamiento del espacio inter-alabeal. 42
3.4.1. Justificación de la Elección del Radio Medio para la Integración de la Cuerda (L_{cuerda}) y Determinación del Número de Álabes (Z) 43

3.5. Consideraciones de Altura y Caudal para el Triángulo de Velocidades 44
3.5.1. Pérdidas de Carga e Intercambio Energético (H_∞) 45
3.5.2. Conservación del Caudal Útil ($Q_{\text{rodete,real}}$) 45
3.5.3. Potencias Asociadas 45
3.5.4. Deducción de la velocidad $V_{\theta 1}(r)$ mediante la Ecuación de Euler 45
3.5.5. Justificación del Procedimiento de Cálculo: Hipótesis de Euler 46
3.6. Código desarrollado de cálculo y generación de la geometría tridimensional de la superficie media del álabe a través de programación en MATLAB 47
3.6.1. Bloque 1: Parámetros energéticos, geométricos y eficiencias 47
3.6.2. Bloque 2: Cinemática del fluido y velocidades efectivas 48
3.6.3. Bloque 3: Discretización espacial y matrices de datos 49
3.6.4. Bloque 4: Triángulos de velocidades e integración 3D (Hipótesis de Euler) 49
3.6.5. Bloque 5: Cálculo del Número de Álabes (Z) 51
3.6.6. Bloques 6 y 7: Visualización y Reconstrucción Geométrica 3D 52
3.7. Optimización geométrica del alabeado y consideraciones del mecanismo de doble regulación 53
4. DISEÑO NUMÉRICO DE LA TURBINA DERIAZ 58
4.1. Consideraciones de Transición hacia el Modelo Diagonal de Deriaz 58
4.1.1. Transición de la construcción de los componentes del triángulo de velocidades 58
4.2. Distribución de la Velocidad Meridiana en Canales Curvos y Turbinas Diagonales 60
4.3. Cálculo analítico de la velocidad meridional media en el rodete Deriaz 60
4.3.1. Justificación de la variación de la velocidad V_m con el radio esférico (R_e) . 63
4.3.2. Expresión del vector velocidad meridional en componentes cilíndricas. . . 70
4.3.3. Justificación del desacoplamiento cinemático en la transición hacia el tubo de aspiración. 72
4.4. Transformación Geométrica de los Triángulos de Velocidades en la Turbina Diagonal Deriaz 73
4.5. Construcción Geométrica Tridimensional del Álabe 75
4.5.1. Ecuación Diferencial Fundamental del Alabeado Diagonal 75
4.5.2. Distribución del Ángulo del Álabe: Interpolación Cúbica de Hermite (C^1). 76
4.5.3. Discretización e Integración Numérica Paso a Paso. 76

4.5.4. Generación de la Malla Cartesiana 3D 77
4.6. Código desarrollado de cálculo y generación de la geometría tridimensional de la superficie media del álabe a través de programación en MATLAB 77
4.6.1. Bloque 1: Parámetros energéticos, geométricos y eficiencias 78
4.6.2. Bloque 2: Cinemática y conversiones 79
4.6.3. Bloque 3: Discretización espacial y matrices de datos 79
4.6.4. Bloque 4: Integración numérica 3D en el canal cónico-esférico (Núcleo metodológico). 80
4.6.5. Bloque 5: Cálculo del número de álabes (Z). 84
4.6.6. Bloques 6 y 7: Renderizado tridimensional de la superficie media del álabe y ensamblaje del rodete completo 86
4.7. Fundamentación Geométrica y Postprocesado de Recorte de Álabes (*Trimming*) 87
4.7.1. Justificación Técnica del Trimeado CAD/CAM. 87
5. PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN PRELIMINAR DE UN GRUPO FRANCIS POR UN RODETE DERIAZ 89
5.1. Elección del emplazamiento. 89
5.2. Características actuales del emplazamiento. 89
5.2.1. Justificación de los Parámetros Designados y Criterios de Diseño del Rodete. 90
5.3. Naturaleza preliminar del diseño y líneas de validación futura 92
5.4. Modelado en software CAD del alabeado tridimensional de la turbina Deriaz para el emplazamiento escogido 93
6. CONCLUSIONES, PRESUPUESTO Y TRABAJOS FUTUROS 95
6.1. Conclusiones generales 95
6.2. Publicación como software libre: el proyecto KaplanDeriaz3D 96
6.3. Presupuesto 98
6.3.1. Costes de personal 98
6.3.2. Costes de licencias de software 99
6.3.3. Otros costes. 99
6.4. Trabajos futuros 99
6.4.1. Validación numérica y experimental 100
6.4.2. Refinamiento del modelo hidrodinámico. 100

6.4.3. Comportamiento en modo bomba y regulación 101
6.4.4. Análisis estructural 101
6.4.5. Control y automatización 101
6.4.6. Extensión de la herramienta de software 101
BIBLIOGRAFÍA 102
A. ANEXO A: CÓDIGO ÍNTEGRO DE MATLAB PARA LA GENERACIÓN DE ÁLABE KAPLAN . . . . .
B. ANEXO B: CÓDIGO ÍNTEGRO DE MATLAB PARA LA GENERACIÓN DE ÁLABE DERIAZ . . . . .
C. ANEXO C: DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) . . . . .
C.1. Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable . . . . .
C.2. Parte 2: declaración de uso técnico . . . . .
C.2.1. Documentación y redacción . . . . .
C.2.2. Desarrollar contenido específico . . . . .
C.3. Parte 3: reflexión sobre utilidad . . . . .

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1 Estructura de generación acumulada del sistema eléctrico peninsular . . . 2

1.2 Rodetes de las tres tipologías clásicas de turbina hidráulica. 4

1.3 Esquemas representativos de la trayectoria del flujo en las turbinas Kaplan, Francis y Pelton. 5

1.4 Rodete de una turbina Deriaz 6

1.5 Esquema del flujo en una turbina Deriaz 7

1.6 Curvas de rendimiento frente a carga parcial de las principales turbinas hidráulicas 9

1.7 Rangos de operación de las principales turbinas hidráulicas 10

1.8 Turbina bomba Deriaz de la Central Hidroeléctrica de Takami, Hokkaido (Japón) [12]. 11

1.9 Ejemplos de resultados obtenidos con herramientas computacionales de propósito general empleadas en el diseño y análisis de turbomáquinas. . . 14

1.10 Interfaz del software comercial Alab Turbine Designer 15

2.1 Representación esquemática de los elementos de las coordenadas cilíndricas. Elaboración propia. 19

2.2 Representación esquemática de los elementos del momento angular. Elaboración propia. 21

2.3 Perfiles de velocidad tangencial en un vórtice libre y en un vórtice forzado.[26] 26

2.4 Representación esquemática de los triángulos de velocidades en una turbina radial. Elaboración propia. 29

2.5 Representación esquemática de los triángulos de velocidades en una turbina axial. Elaboración propia. 29

3.1 Representación esquemática de la disminución del ángulo β en un triángulo de velocidades axial al reducirse la componente tangencial del fluido (V_θ). Elaboración propia. 32

3.2 Gráfica de la interpolación cúbica del ángulo $\beta(z)$ a lo largo del eje axial. Elaboración propia. 34

3.3 Representación esquemática de tres moléculas de fluido en diferentes posiciones angulares y alturas dentro del rodete. Elaboración propia. 36

3.4 Representación esquemática de los triángulos cinéticos de la misma partícula para tres valores de θ. Elaboración propia. 36

3.5 Representación esquemática de los planos fundamentales que definen la orientación del álabe en el espacio. Elaboración propia. 38

3.6 Representación esquemática de los planos fundamentales de la misma partícula para tres valores de θ y z. Elaboración propia. 38

3.7 Resultados del renderizado tridimensional: (a) Superficie media del álabe aislado y (b) Configuración del rodete con la distribución de $Z_{\text{óptimo}}$ álabes en turbomáquina axial. Elaboración propia. 53

3.8 Validación visual de las operaciones de recorte sobre un rodete real [27]. En líneas discontinuas se delimita el volumen teórico base; en verde se traza la traslación del borde de ataque (*sweep*); en rosa se define el corte radial plano del borde de salida (θ_{rel} constante); y en rojo se resalta el acuerdo de raíz mecánico. Elaboración propia. 56

3.9 Visualización tridimensional en el entorno MATLAB del álabe formulado y delimitación de las fronteras de corte industrial. Elaboración propia. . . 56

4.1 Evolución geométrica de la sección transversal de paso a lo largo del canal meridiano en una turbina Deriaz. La superficie de paso adopta la forma de un cono truncado ortogonal a las líneas de corriente, centrado en C_e y acotado por los radios esféricos $R_{e,\text{int}}$ y $R_{e,\text{ext}}$. A medida que el fluido avanza y el ángulo γ se incrementa (desde la horizontal $\gamma = 0°$ hacia la vertical $\gamma = 90°$), la proyección del radio cilíndrico decrece, lo que confiere una naturaleza intrínsecamente menguante al área de flujo. Elaboración propia. 62

4.2 Balance de fuerzas de presión sobre un elemento diferencial de fluido en la dirección normal a la trayectoria. Elaboración propia. 65

4.3 Representación esquemática en el plano meridiano de la evolución del perfil de la velocidad meridional $V_m(R_e, \gamma)$ a través del canal esférico de paso de la turbina Deriaz. Elaboración propia. 69

4.4 Renderizado 3D de la geometría de la superficie media del álabe y del rodete diagonal Deriaz generado en MATLAB. Elaboración propia. . . . 87

5.1 Modelado en Solid Edge de la geometría generada por el algoritmo numérico. Elaboración propia. 93

5.2 Prototipo físico impreso en 3D del rodete Deriaz, mostrando la articulación de los álabes sobre rodamientos y la ausencia de interferencias con las paredes esféricas del cubo y la carcasa durante el giro de orientación. Elaboración propia. 94

6.1 Interfaz gráfica de la aplicación KaplanDeriaz3D para MATLAB, desarrollada con MATLAB App Designer. Elaboración propia. 97

6.2 Interfaz gráfica de la aplicación KaplanDeriaz3D para Python (PySide6 + PyVista). Elaboración propia. 97

ÍNDICE DE TABLAS

1.1 Comparativa de parámetros de diseño según la tipología de turbina. 6

6.1 Presupuesto estimado del Trabajo Fin de Máster. 99

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación: El desafío del almacenamiento en la integración renovable

El sistema eléctrico mundial atraviesa una transformación profunda. La penetración de las energías renovables no hace sino aumentar en un número creciente de países, impulsada tanto por objetivos de descarbonización como por la mejora progresiva de la competitividad económica de estas tecnologías frente a las fuentes convencionales. Sin embargo, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica comparten una limitación estructural: su generación depende directamente de un recurso primario variable e incontrolable, el sol y el viento, y carecen de la capacidad intrínseca de almacenar la energía que producen. Cuando el recurso no está disponible, ya sea durante la noche en el caso solar o en periodos de calma atmosférica en el caso eólico, la generación se interrumpe con independencia de la demanda existente en ese momento.

Esta intermitencia obliga a recurrir a sistemas de almacenamiento energético que permitan desacoplar temporalmente la generación del consumo. Entre las opciones disponibles se encuentran las baterías electroquímicas, cuya implantación ha crecido notablemente en los últimos años gracias a la reducción de sus costes, aunque su capacidad de almacenamiento a gran escala y durante periodos prolongados continúa siendo limitada en comparación con otras alternativas. Frente a esta limitación, el almacenamiento hidráulico por bombeo (PHES, por sus siglas en inglés) se mantiene como la tecnología de almacenamiento de energía a gran escala más madura y económicamente competitiva disponible en la actualidad, con décadas de operación comercial y una capacidad de almacenamiento que puede extenderse durante horas o incluso días.

El principio de funcionamiento del almacenamiento hidráulico por bombeo consiste en aprovechar los excedentes de generación renovable, una vez cubierta la demanda nacional y los compromisos de exportación a países vecinos, para bombear agua desde un embalse inferior hasta uno superior. Posteriormente, cuando la generación renovable disponible resulta insuficiente para cubrir la demanda, o simplemente cuando resulta económicamente conveniente, esa energía almacenada en forma de energía potencial se libera turbinando el agua embalsada, devolviendo electricidad a la red.

Este patrón de operación puede observarse de forma directa en los datos reales de generación del sistema eléctrico peninsular español [1]. La figura 1.1 muestra la estructura de generación acumulada del día 1 de abril de 2026. Durante las horas centrales del día, coincidiendo con el máximo de generación solar fotovoltaica, la aportación de la generación hidráulica se reduce notablemente, llegando incluso a tomar valores negativos: esto indica que, en lugar de generar electricidad, las centrales hidráulicas reversibles están consumiendo energía de la red para bombear agua hacia el embalse superior, aprovechando el excedente solar. En cambio, durante las horas nocturnas, cuando la generación fotovol-

taica desaparece y la eólica no siempre es suficiente para cubrir la demanda, la aportación hidráulica crece de forma notable, turbinando el agua previamente almacenada.

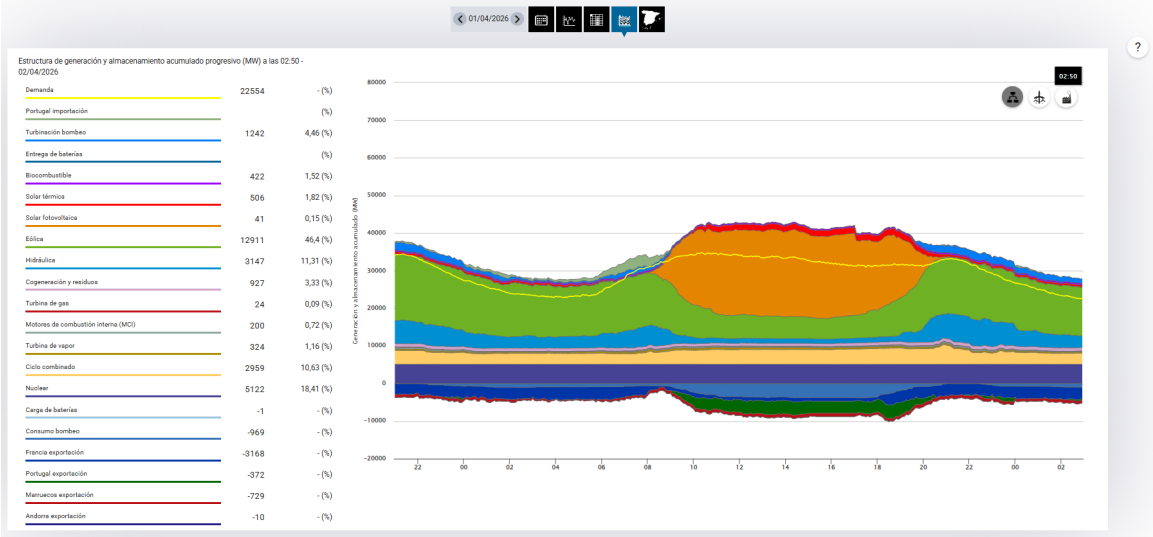


Fig. 1.1. Estructura de generación y almacenamiento acumulado progresivo del sistema eléctrico peninsular español, 1 de abril de 2026. Se aprecia la reducción y posterior valor negativo de la aportación hidráulica durante las horas de máxima generación solar, así como su recuperación durante la noche.

Un análisis más detallado del propio visor de Red Eléctrica para ese mismo día permite además distinguir con precisión el comportamiento de las categorías directamente relacionadas con el bombeo hidráulico, que Red Eléctrica contabiliza de forma independiente entre sí. El *consumo de bombeo* (energía consumida por las centrales reversibles para elevar el agua hasta el embalse superior) se representa en un azul oscuro apagado situado siempre por debajo de la línea de cero, al tratarse por definición de un consumo y no de una generación, y se concentra en las horas centrales del día, coincidiendo con el excedente de generación solar fotovoltaica. La *turbinación de bombeo* (energía generada al turbinar el agua previamente bombeada), en cambio, se representa en un azul oscuro saturado en la parte superior de la gráfica, y su valor permanece prácticamente nulo durante esas mismas horas centrales: esto es coherente con el hecho de que, en ese periodo, las centrales reversibles están dedicando toda su capacidad disponible a bombear agua, sin excedente de generación disponible para turbinar de forma simultánea. La *hidráulica convencional* (categoría contabilizada de forma independiente a la anterior, representada en un azul más claro y sobre la base del gráfico), que corresponde a la generación obtenida de aportaciones naturales de agua y no de un bombeo previo, presenta también un perfil con menor generación durante las horas centrales del día: al no depender de un bombeo previo, estas centrales no necesitan ”recargar” nada, pero sí pueden modular su producción reduciendo el caudal turbinado durante las horas de excedente solar, acumulando en el embalse el caudal de río y de lluvia que sigue llegando de forma natural,

para poder liberar un caudal mayor durante las horas nocturnas de menor generación renovable. No obstante, esta reducción del caudal turbinado durante el día nunca llega a anularse por completo, ya que la generación hidroeléctrica, al tratarse de una fuente renovable, gestionable y de respuesta rápida, cumple un papel imprescindible en el ajuste fino entre generación y demanda necesario para mantener la frecuencia del sistema dentro de sus márgenes de seguridad. Asimismo, al emplear generadores síncronos acoplados mecánicamente a la red, este tipo de centrales aportan inercia rotacional real al sistema eléctrico, una contribución cada vez más necesaria a medida que crece la penetración de fuentes como la fotovoltaica y, en gran medida, la eólica, que se conectan a la red mediante electrónica de potencia y apenas aportan inercia natural. Estos tres perfiles energéticos pueden verificarse de forma directa consultando el gráfico interactivo original en el enlace facilitado en la cita [1].

Para que una central hidroeléctrica pueda operar tanto en modo turbina como en modo bomba resulta necesario invertir el sentido de giro del grupo turbina-generador, de forma que la máquina, que en su operación habitual extrae energía del flujo de agua para convertirla en energía mecánica de rotación, pase a comportarse como una bomba que consume energía eléctrica para elevar el agua hasta el embalse superior. Aunque el bombeo hidráulico como concepto lleva empleándose desde hace décadas, su despliegue a gran escala como complemento indispensable de un sistema eléctrico con alta penetración renovable constituye un fenómeno relativamente reciente, motivado precisamente por la necesidad de compensar la intermitencia descrita anteriormente. Esta circunstancia ha renovado el interés técnico y académico por las tipologías de turbina más adecuadas para operar de forma reversible y eficiente en ambos modos de funcionamiento.

Este contexto de reversibilidad operativa cobra especial relevancia en España, donde la construcción de nuevos embalses se enfrenta hoy a restricciones medioambientales, sociales y administrativas cada vez más estrictas, que en la práctica limitan severamente la viabilidad de nuevos grandes aprovechamientos hidroeléctricos. Ante este escenario, la vía más realista para incrementar la aportación de la energía hidroeléctrica al sistema no pasa por construir nuevas infraestructuras, sino por maximizar el rendimiento y la flexibilidad operativa de los emplazamientos ya existentes mediante la modernización de sus grupos de generación. En este marco, sustituir turbinas Francis de geometría fija por rodetes Deriaz de regulación doble en centrales ya existentes, como se plantea en el Capítulo 5 para el caso de Saucelle II, no constituye únicamente una mejora de eficiencia puntual, sino una estrategia coherente con la necesidad estructural de extraer el máximo aprovechamiento posible del parque hidroeléctrico español actual.

1.2. Tipologías de turbinas hidráulicas y su aptitud para el bombeo

Las turbinas hidráulicas se clasifican habitualmente en dos grandes familias según el principio físico mediante el cual extraen energía del flujo. Las turbinas de acción, cuyo único representante comercial relevante es la turbina Pelton, operan a presión atmosféri-

ca: el agua es acelerada previamente a través de uno o varios inyectores hasta formar un chorro libre de alta velocidad, que incide tangencialmente sobre los álabes en forma de cazoleta del rodete, transfiriendo su energía cinética por impulso. Las turbinas de reacción, entre las que se encuentran la Francis, la Kaplan y la propia Deriaz objeto de este trabajo, operan en cambio completamente inundadas, de modo que tanto la presión como la velocidad del flujo varían de forma continua a su paso por el rodete.

Dentro de las turbinas de reacción, la dirección predominante del flujo a su paso por el rodete permite distinguir entre máquinas de flujo radial, en las que el agua entra y sale del rodete en direcciones perpendiculares al eje de rotación, máquinas de flujo axial, en las que el flujo discurre paralelo al eje en toda su trayectoria, y máquinas de flujo diagonal o mixto, en las que la trayectoria del flujo combina componentes radiales y axiales. La turbina Francis constituye el ejemplo característico de flujo mixto, con entrada radial y salida progresivamente axializada; la turbina Kaplan representa el caso de flujo puramente axial; y la turbina Deriaz, como se desarrollará en las secciones siguientes, ocupa una posición intermedia y diagonal entre ambas.

La figura 1.2 muestra los rodetes de las tres tipologías de turbina hidráulica de mayor implantación histórica: Kaplan, Francis y Pelton.



(a) Rodete Kaplan [2]



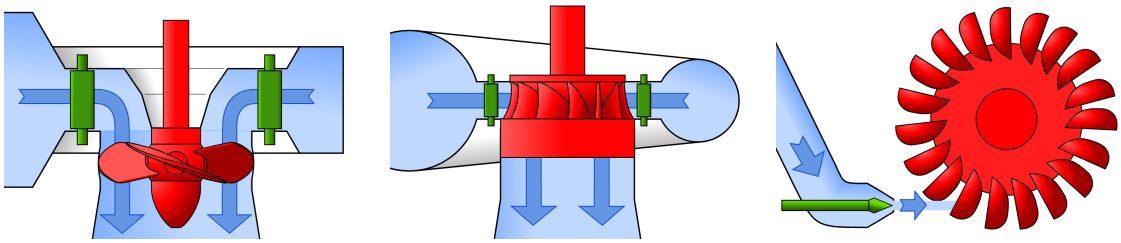
(b) Rodete Francis [3]



(c) Rodete Pelton [4]

Fig. 1.2. Rodetes de las tres tipologías clásicas de turbina hidráulica.

La Figura 1.3 ilustra esquemáticamente la trayectoria del flujo en el interior de los rodetes Kaplan, Francis y Pelton. Se aprecia el carácter puramente axial del flujo en la turbina Kaplan, la naturaleza mixta de la turbina Francis, con entrada radial y salida progresivamente axializada, y la acción de chorro libre incidiendo tangencialmente sobre las cazoletas en la turbina Pelton.



(a) Esquema del flujo en una turbina Kaplan [5]

(b) Esquema del flujo en una turbina Francis [6]

(c) Esquema del flujo en una turbina Pelton [7]

Fig. 1.3. Esquemas representativos de la trayectoria del flujo en las turbinas Kaplan, Francis y Pelton.

La turbina Pelton, por su naturaleza de acción y su operación a presión atmosférica, resulta estructuralmente inadecuada para la reversibilidad: no existe una configuración de bomba de acción equivalente y comercialmente viable, por lo que las instalaciones que emplean turbinas Pelton no suelen ofrecer capacidad de bombeo con el mismo grupo, recurriendo en su lugar a bombas independientes cuando se requiere dicha funcionalidad. Su rango de aplicación queda además restringido a saltos muy elevados y caudales comparativamente reducidos.

La turbina Francis es, con diferencia, la tipología más empleada en la actualidad como bomba-turbina reversible a nivel mundial, gracias a que su naturaleza de reacción permite invertir el sentido de giro y adaptar el rodete, habitualmente con un diámetro ligeramente mayor y un menor número de álabes que en su versión exclusivamente turbinadora, para operar también como bomba centrífuga. No obstante, al tratarse de una máquina de álabes fijos, su rendimiento se degrada de forma notable fuera de su punto de diseño, especialmente ante variaciones significativas de caudal, lo cual limita su flexibilidad operativa.

La turbina Kaplan, de flujo axial y álabes orientables, se emplea en su forma reversible principalmente en aplicaciones de bajo salto, donde su elevada velocidad específica la hace especialmente adecuada. Su capacidad de regular el ángulo de los álabes le confiere una curva de rendimiento más plana que la de una Francis de álabes fijos, aunque su idoneidad se limita a saltos reducidos, viendo penalizada su viabilidad estructural conforme aumenta el salto disponible.

La tabla 1.1 resume los rangos característicos de salto hidráulico, velocidad específica y naturaleza del flujo de estas tres tipologías, junto con la turbina Deriaz que se presenta a continuación.

Como se aprecia en la tabla, la turbina Deriaz ocupa una posición intermedia entre la Francis y la Kaplan tanto en salto como en velocidad específica, lo cual, unido a su capacidad de doble regulación, la convierte en una candidata especialmente atractiva para aplicaciones reversibles de salto medio, tal y como se desarrolla en detalle en las secciones siguientes.

Tipo de Turbina	Salto Hidráulico (H)	Velocidad Específica (n_q)	Naturaleza del Flujo
Pelton	Muy alto (100 – 1800 m)	Muy baja	Acción / Chorro libre
Francis	Medio - Alto (30 – 500 m)	Baja - Media	Radial / Mixto
Deriaz	Medio (20 – 120 m)	Media - Alta	Diagonal
Kaplan	Bajo (2 – 40 m)	Alta	Axial

TABLA 1.1. COMPARATIVA DE PARÁMETROS DE DISEÑO SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE TURBINA.

1.3. La turbina Deriaz: fundamentos y filosofía de diseño hidrodinámico

La turbina Deriaz, fotografiada en la figura 1.4 y representada esquemáticamente en la figura 1.5, se clasifica como una máquina hidráulica de flujo diagonal con álabes orientables, y representa una solución tecnológica intermedia entre las turbinas Francis y Kaplan descritas anteriormente. Su arquitectura permite operar de forma reversible, funcionando como turbina para la generación eléctrica y como bomba para el almacenamiento por bombeo, manteniendo elevados índices de eficiencia en ambos regímenes. A diferencia de las turbinas de paso fijo, la capacidad de variar el ángulo de posición de los álabes del rodete permite una adaptación cinemática a las variaciones del salto neto (H) y del caudal (Q), optimizando el triángulo de velocidades en la entrada y salida del rodete.

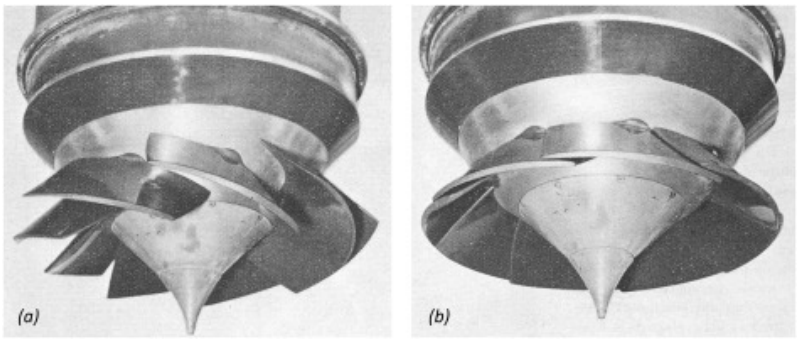


Fig. 1.4. Vistas del rodete de una turbina Deriaz, mostrando la orientación diagonal de los álabes.[8]

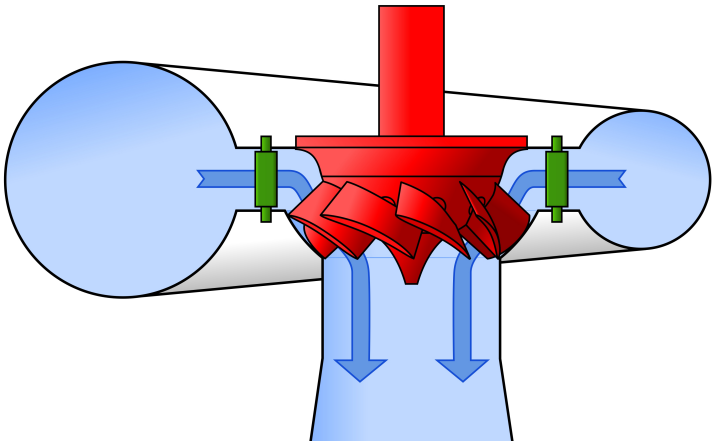


Fig. 1.5. Representación esquemática de la trayectoria del flujo en una turbina Deriaz.[9]

A diferencia de las turbomáquinas eólicas, cuyo principio de operación se fundamenta en perfiles aerodinámicos esbeltos que actúan en un medio infinito no confinado mediante fuerzas de sustentación dominantes ($L = \frac{1}{2}\rho V^2 C_L A$), el diseño de turbinas hidráulicas de flujo mixto y axial, como las geometrías Deriaz y Kaplan, responde a una física gobernada por variaciones de presión significativas y la elevada densidad del fluido ($\rho \approx 1000$ kg/m^3). En este escenario, el rodete no opera de forma aislada, sino como una cascada de álabes colapsada donde el flujo es guiado de manera forzosa a través de canales interalabeares.

Por consiguiente, la transferencia de energía no solo se confía a la optimización de los coeficientes cinemáticos de un perfil geométrico de catálogo, sino principalmente a la deflexión angular controlada del caudal másico de agua. Esta deflexión viene gobernada estrictamente por la ecuación general de Euler y se representa geométricamente a través de los triángulos de velocidades en cada línea de corriente. La ley de ángulos de velocidades relativas del álabe $\beta(r, z)$ define la línea de camber, o esqueleto de la pala, garantizando que el fluido acceda sin choque, es decir, con adaptación cinemática óptima a la entrada, y descargue con la mínima energía cinética residual. El espesor del perfil aerodinámico pasa a ser, por tanto, una variable de segundo orden en esta fase del diseño, orientada a dotar al álabe de rigidez estructural y a mitigar los gradientes de presión locales para reducir el riesgo del fenómeno de la cavitación.

Un aspecto que no admite alternativa de diseño es la geometría esférica de la cavidad interior y exterior del rodete Deriaz. Esta restricción no responde a una preferencia estética ni a una simplificación de cálculo, sino a una condición geométrica ineludible impuesta por el propio mecanismo de doble regulación: para que cada álabe pueda girar libremente sobre el eje de su muñón, modificando su ángulo constructivo β_1 sin colisionar contra las paredes del cubo ni de la carcasa, es imprescindible que todo punto de su borde interior permanezca a una distancia constante del centro de giro conforme éste rota, y lo mismo debe ocurrir simultáneamente en el borde exterior respecto a la carcasa. La única superfi-

cie de revolución que satisface esta condición para cualquier ángulo de orientación es la esfera, precisamente porque todos sus puntos son equidistantes de un único centro. Una geometría cónica o hiperbólica, como la que define habitualmente el contorno meridiano de un rodete Francis, no ofrece esta propiedad: al girar el álabe sobre su muñón, distintos puntos de su borde recorrerían trayectorias a distancias variables de la pared, produciéndose interferencia mecánica con el cubo o la carcasa en determinados ángulos de calado, o bien holguras excesivas en otros, incompatibles con un sellado eficiente del flujo. Por ello, el cubo esférico y la carcasa envolvente concéntrica no son un rasgo arbitrario de la turbina Deriaz, sino la única solución geométrica que hace mecánicamente viable la articulación simultánea de los álabes sin comprometer la estanqueidad del rodete.

1.3.1. Reversibilidad, eficiencia operativa y criterios de selección

La superioridad de la turbina Deriaz en centrales hidroeléctricas reversibles, en comparación con las tipologías Francis o Kaplan, se fundamenta en dos principios mecánicos críticos.

En primer lugar, la contribución del campo centrífugo. En las máquinas de flujo puramente axial (Kaplan), el radio de entrada es equivalente al de salida ($r_1 \approx r_2$), lo que implica que las velocidades de arrastre son iguales ($U_1 \approx U_2$) y, por tanto, que el término centrífugo de la ecuación de Euler ($U_1^2 - U_2^2)/2$ (explicado en la sección 2.1.4) es nulo: la totalidad del salto manométrico debe obtenerse a partir de las componentes de velocidad absoluta y relativa del triángulo de velocidades. En la configuración diagonal de la Deriaz, en cambio, el fluido se desplaza hacia radios mayores a su paso por el rodete en modo bomba, de modo que este término centrífugo resulta no nulo y contribuye directamente al salto manométrico, sin coste adicional en términos de velocidad relativa. Esto permite que, para un mismo salto objetivo, el triángulo de velocidades de la Deriaz resulte menos exigido que el de una máquina axial equivalente, reduciendo la velocidad relativa máxima y, con ello, el riesgo de cavitación asociado al álabe.

En segundo lugar, la regulación por orientación de álabes. La principal limitación de las turbinas Francis de álabes fijos es la degradación del rendimiento ante variaciones del caudal nominal (Figura 1.6): al reducirse el caudal, el triángulo de velocidades se distorsiona, provocando fenómenos de choque y desprendimiento de capa límite. La turbina Deriaz solventa esta problemática mediante una regulación doble, combinando el ajuste del distribuidor, que controla el ángulo de incidencia absoluto (α_1), con el ajuste del propio rodete, que modifica el ángulo constructivo del álabe (β_1) para garantizar que la velocidad relativa ($\mathbf{w}_1$) sea tangencial al perfil en un espectro más amplio de carga. Este mecanismo resulta en una curva de rendimiento sensiblemente más plana, minimizando las pérdidas energéticas en regímenes de carga parcial, tanto en modo turbina como en modo bomba.

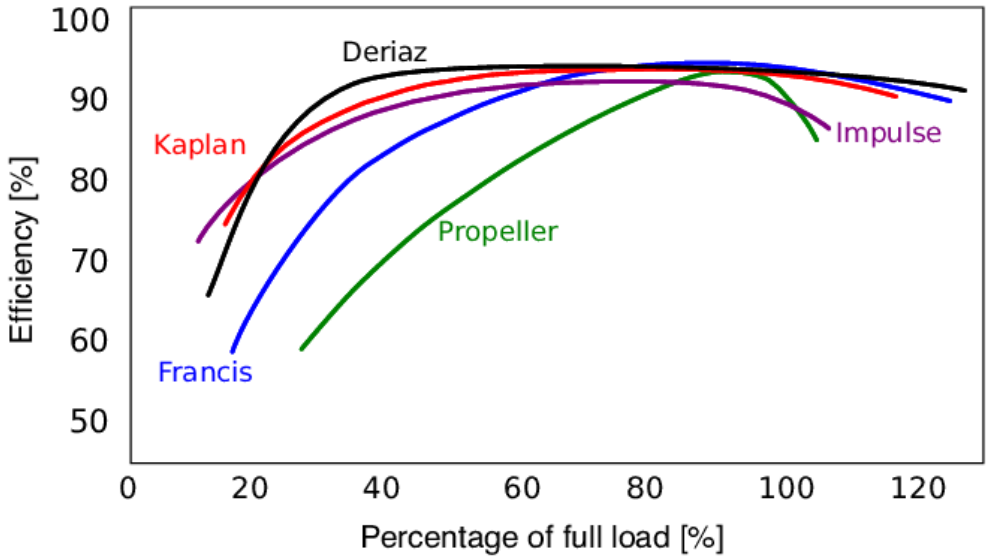


Fig. 1.6. Comparativa del rendimiento en función del porcentaje de carga plena para las principales tipologías de turbina hidráulica (Deriaz, Kaplan, Francis, Propeller e Impulse). Se aprecia que la turbina Deriaz mantiene un rendimiento elevado en un rango de carga sensiblemente más amplio que la Francis, cuya eficiencia cae de forma abrupta por debajo del 70 % de carga plena. [8]

La selección de la turbina Deriaz se justifica técnica y económicamente en función de la velocidad específica (n_q) y el salto hidráulico disponible, tal y como se resumió en la tabla 1.1. La figura 1.7 sitúa de forma más detallada el rango de aplicación de la Deriaz frente al resto de tipologías, tanto en grandes como en pequeñas instalaciones, en función del salto y el caudal de diseño.

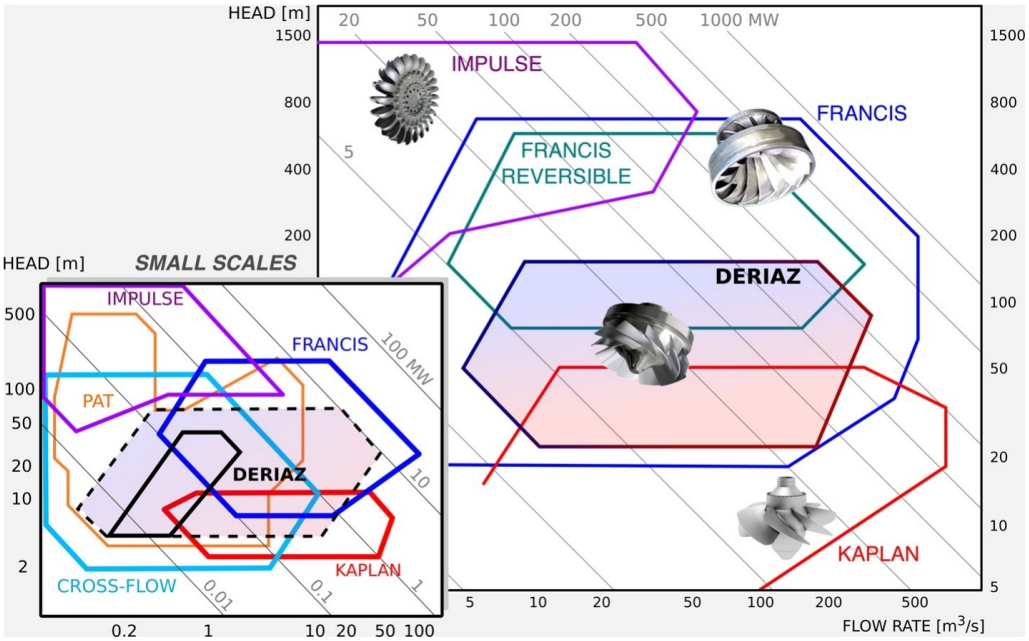


Fig. 1.7. Rangos de operación de las principales turbinas hidráulicas en función del salto y el caudal, incluyendo el detalle para pequeñas instalaciones.[8]

Frente a la turbina Francis, en emplazamientos con alta variabilidad estacional del nivel de los embalses, la Deriaz mitiga los riesgos de cavitación y vibraciones estructurales que afectan a las máquinas de álabes fijos fuera de su punto de diseño. Frente a la turbina Kaplan, en saltos superiores a los 50 m las máquinas axiales presentan limitaciones estructurales y de velocidad de giro, mientras que el diseño diagonal de la Deriaz proporciona una mayor robustez y una mejor gestión de las presiones elevadas gracias a su componente de flujo radial.

1.3.2. Instalaciones relevantes de turbinas Deriaz en el mundo

A pesar de tratarse de una tipología minoritaria frente a la Francis o la Kaplan, la turbina Deriaz cuenta con instalaciones reales documentadas desde finales de la década de 1950 hasta la actualidad, lo que confirma tanto la madurez técnica del concepto como su vigencia en proyectos recientes de modernización.

Una de las primeras aplicaciones a escala industrial fue la del complejo de bombeo de Sir Adam Beck, en el río Niágara, Ontario, Canadá, operado por la Comisión de Energía Hidroeléctrica de Ontario. Aeberli [10] describe la puesta en servicio de unidades reversibles Deriaz de álabes orientables capaces de operar bajo variaciones de salto inusualmente amplias, alternando entre modo bomba y modo turbina varias veces al día, lo que constituyó una de las primeras demostraciones prácticas de la ventaja fundamental de la doble regulación descrita en esta sección.

Otro antecedente relevante de aplicación industrial a gran escala se encuentra en Japón, donde distintos fabricantes desarrollaron turbinas Deriaz de alta potencia durante las

décadas de 1960 y 1970. Fuji Electric documenta la puesta en marcha de una turbina bomba Deriaz de doble velocidad para la Central Kuromatagawa No. 2, operada por Electric Power Development Co. [11]. Más recientemente, Mitsubishi Heavy Industries ha suministrado a Hokkaido Electric Power Co. dos turbinas bomba Deriaz verticales de 103 MW de potencia unitaria para la Central de Takami [12], una de las instalaciones Deriaz de mayor potencia en servicio a nivel mundial. En la Figura 1.8 se aprecia precisamente la turbina Deriaz de la Central Hidroeléctrica de Takami, Hokkaido.



Fig. 1.8. Turbina bomba Deriaz de la Central Hidroeléctrica de Takami, Hokkaido (Japón) [12].

Especialmente relevante para el presente trabajo es el caso de la Central Hidroeléctrica de Valdecañas, situada sobre el río Tajo, en la provincia de Cáceres, España, y propiedad de Iberdrola. Según recoge Morabito et al. [8], Valdecañas cuenta con turbinas bomba Deriaz desde 1964 (tres unidades de 75 MW), lo que constituye uno de los antecedentes industriales más antiguos y de mayor potencia de esta tipología en Europa. En 2020, el fabricante Voith firmó un contrato con Iberdrola para la modernización de los grupos de bombeo de las centrales de Torrejón y Valdecañas [13], en cuyo marco las tres unidades Deriaz existentes en Valdecañas fueron sustituidas por otras tres de 83 MW de potencia unitaria, con puesta en servicio en 2025. Este proyecto confirma que la tipología Deriaz no solo ha demostrado un funcionamiento fiable y continuado en España durante más de seis décadas, sino que la propia industria hidroeléctrica española sigue apostando activamente por ella en sus procesos de modernización actuales.

1.4. Estado del arte del diseño de turbinas Deriaz

La turbina Deriaz, patentada por Paul Deriaz a mediados del siglo XX y concebida mediante métodos gráficos tradicionales de trazado de flujo [14], fue la primera turbomáquina hidráulica de flujo diagonal desarrollada, combinando álabes de paso ajustable con una configuración intermedia entre el flujo axial de una turbina Kaplan y el flujo radial de una turbina Francis. A pesar de sus ventajas teóricas frente a Kaplan y Francis en el rango de saltos medios, su complejidad mecánica y la escasez de literatura técnica abierta han limitado históricamente su adopción y su estudio, tanto desde el punto de vista de la

investigación académica como desde el de las herramientas computacionales disponibles para su diseño.

En los últimos años, el interés académico por la turbina Deriaz ha resurgido, motivado principalmente por dos factores: su idoneidad para instalaciones de bombeo reversible en almacenamiento hidráulico por bombeo (PHES) de pequeña y mediana escala, y su menor número de álabes frente a un rodete Francis equivalente, lo cual reduce el riesgo de daño a la fauna piscícola al atravesar la turbina [8], [15].

Morabito et al. presentaron el diseño y la validación experimental y numérica de un prototipo de bomba-turbina Deriaz a escala reducida orientado a aplicaciones de PHES de microescala, describiendo de forma detallada la teoría y el procedimiento de diseño empleado para poder ser reproducido por otros investigadores, y validando el comportamiento de la máquina en modo turbina y modo bomba mediante simulaciones CFD contrastadas con datos experimentales [8]. Se trata de una de las pocas referencias que documentan abiertamente una metodología de diseño para este tipo de máquina; no obstante, dicha metodología se presenta como un procedimiento descrito en el propio artículo, sin ir acompañada de una implementación computacional o herramienta de software disponible públicamente que automatice el proceso.

Kassanos et al. desarrollaron una metodología numérica de optimización para el diseño de una turbina Deriaz reversible, con el objetivo de maximizar simultáneamente la eficiencia energética y minimizar el impacto sobre la fauna piscícola en ambos modos de operación [15]. El procedimiento parte de un diseño inicial basado en las características de referencia de la máquina (potencia, salto y velocidad de rotación) y define la geometría del rodete mediante curvas de Bezier y técnicas de mapeo conforme (*conformal mapping*) mapeadas sobre la superficie del álabe. Los ángulos del álabe a la entrada y a la salida, tanto en el cubo como en la corona, se tratan como variables libres de diseño acotadas dentro de un rango predefinido, y no como magnitudes derivadas analíticamente de los parámetros hidráulicos del proyecto. Un algoritmo evolutivo de optimización general explora dicho espacio de variables, evaluando en cada generación el comportamiento del rodete mediante software CFD comercial. Se trata, por tanto, de una resolución indirecta del problema de diseño, obtenida a partir de la evaluación repetida del problema directo (el cálculo del flujo sobre una geometría propuesta) dentro de un bucle de optimización, y no de una formulación cerrada que obtenga los ángulos y la geometría del álabe directamente a partir de los parámetros hidráulicos de diseño mediante la ecuación de Euler y los triángulos de velocidades. Además, el proceso depende de software de simulación y optimización de carácter comercial, no abierto ni de libre acceso.

En el ámbito industrial, se han documentado también intervenciones de modernización de rodetes Deriaz existentes mediante CFD, como la reportada para una central hidroeléctrica en la que se corrigió el perfil de los álabes para mejorar la distribución de carga hidráulica y las características de cavitación, partiendo de la geometría original de la máquina y apoyándose en ensayos con modelo físico [16]. De forma similar, Schiffer

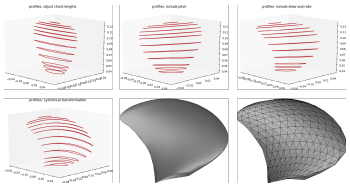
et al. (Jaberg & Partner) documentaron el proceso de diseño desde cero de una turbina de flujo mixto de doble regulación para una aplicación de pequeña hidráulica, señalando explícitamente que el proceso de optimización de una turbina Deriaz difiere sustancialmente del de una Kaplan o Francis, y que la escasez de recomendaciones de diseño disponibles dificulta notablemente la obtención de una geometría de partida adecuada [17].

En conjunto, estas referencias confirman el resurgimiento del interés académico e industrial por la turbina Deriaz en el contexto actual de descarbonización y almacenamiento energético, pero también evidencian una carencia común: los procedimientos descritos son metodologías documentadas en artículos científicos o casos de aplicación puntuales, no implementaciones de software reutilizables y de acceso abierto. Esta ausencia no es exclusiva de la literatura específica sobre turbinas Deriaz, sino que se extiende también al panorama más amplio del software de diseño de turbomáquinas, tal como se analiza a continuación.

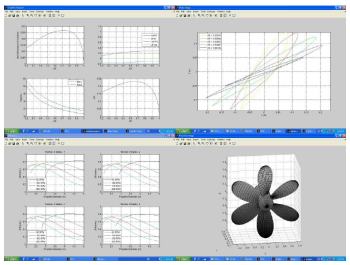
1.4.1. Software de diseño de turbomáquinas y limitaciones para el diseño de turbinas Deriaz

Junto a la literatura científica revisada, existen también diversas herramientas computacionales, tanto de código abierto como comerciales, orientadas al diseño y análisis de turbomáquinas. Sin embargo, la mayoría de estos desarrollos se encuentran enfocados en turbinas de gas, compresores aeronáuticos, hélices navales, turbinas Francis o Kaplan, o bien constituyen herramientas de análisis geométrico o numérico posteriores al diseño hidráulico, existiendo una notable ausencia de herramientas específicamente orientadas al diseño hidrodinámico integral de turbinas hidráulicas diagonales tipo Deriaz.

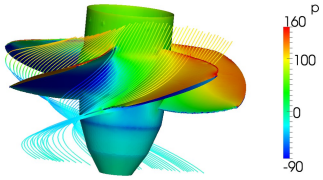
Entre las herramientas de propósito general destaca *NASA Turbo-Design*, una plataforma desarrollada en Python para el diseño preliminar de turbomáquinas mediante ecuaciones de equilibrio radial, distribución de velocidades y análisis aerodinámico, especialmente útil para compresores axiales y turbinas de gas [18]. En un ámbito distinto se encuentra *BladeX*, concebido como un generador geométrico de palas tridimensionales a partir de distribuciones radiales de cuerda, torsión y perfiles aerodinámicos previamente definidas por el usuario [19]. Por otro lado, *OpenProp*, desarrollado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y distribuido bajo licencia de código abierto (GPL), constituye una herramienta consolidada para el diseño y análisis de hélices y turbinas axiales mediante teoría de línea sustentadora (*lifting line*) y retículas de vórtices, permitiendo optimizar la geometría del álabe a partir de condiciones de empuje o par especificadas, e incluso exportar la geometría resultante a herramientas CAD [20]. Finalmente, plataformas CFD de código abierto como OpenFOAM permiten evaluar distribuciones de presión, cavitación, pérdidas hidráulicas o rendimiento energético mediante simulación numérica avanzada [21]. La Figura 1.9 ilustra el tipo de resultado que proporciona cada una de estas tres herramientas.



(a) Superficie de pala generada con BladeX a partir de distribuciones radiales de cuerda y torsión [19].



(b) Geometría de una hélice optimizada mediante teoría de línea sustentadora en OpenProp [20].



(c) Simulación CFD del campo de presiones en el rotor de una turbina Kaplan realizada con OpenFOAM [21].

Fig. 1.9. Ejemplos de resultados obtenidos con herramientas computacionales de propósito general empleadas en el diseño y análisis de turbomáquinas.

Ninguna de estas cuatro herramientas resuelve, sin embargo, el problema hidrodinámico inverso característico del diseño de una turbina hidráulica cerrada. NASA TurboDesign no incorpora modelos hidráulicos específicos para turbinas Kaplan, Francis o Deriaz; BladeX no calcula la distribución óptima de ángulos del álabe a partir de las condiciones energéticas de diseño, sino que exige que estas le sean proporcionadas de antemano; OpenProp, pese a optimizar la geometría del álabe, está formulado para rotores axiales no confinados (hélices y turbinas hidrocinéticas de eje horizontal), sin considerar la cinemática diagonal ni el confinamiento en voluta y tubo de aspiración propios de una turbina hidráulica de central; y OpenFOAM no constituye una herramienta de diseño propiamente dicha, sino de validación posterior, por lo que la geometría del rodete debe encontrarse ya definida mediante software CAD o algoritmos externos.

En el ámbito específico del diseño hidráulico de turbinas, destaca la herramienta *Khoj*, desarrollada por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), que permite obtener el diseño hidráulico de elementos como la espiral, los álabes directrices, el rodete y el tubo de aspiración de turbinas Francis a partir de parámetros de funcionamiento de la central, contemplando además la conexión con herramientas CAD y de simulación numérica [22]. Su ámbito de aplicación se restringe, no obstante, a turbinas Francis de determinadas velocidades específicas, empleando correlaciones geométricas y criterios de diseño propios de máquinas radiales y de flujo mixto convencionales, sin incorporar la cinemática diagonal característica de una turbina Deriaz.

Una aproximación más avanzada es la desarrollada por la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), donde se publicó una implementación abierta de un método de diseño inverso tridimensional para rodetes Francis y bombas-turbina reversibles: el diseñador define la distribución de carga hidráulica o trabajo específico deseado, y el algoritmo calcula la superficie del rodete capaz de producir dicho comportamiento fluidodinámico [23]. Aun representando una de las aproximaciones más avanzadas dentro del software libre para turbomáquinas hidráulicas, su formulación se limita a rodetes Francis y bombas-turbina derivadas de esta tecnología, y requiere la definición previa de la geo-

metría meridiana del canal hidráulico, por lo que constituye un método de optimización geométrica sobre una configuración ya definida, y no una herramienta de diseño directo a partir de parámetros hidráulicos globales.

En el ámbito industrial destaca también el software *Alab Turbine Designer*, una plataforma comercial capaz de realizar el dimensionamiento hidráulico de turbinas Francis, Kaplan, Bulb, Pelton y bombas-turbina reversibles, estimando pérdidas, generando curvas de funcionamiento y exportando información para herramientas CAD y CFD [24]. A diferencia de las herramientas anteriores, se trata de una plataforma propietaria y no de código abierto, y aunque cubre diversas tipologías de turbinas hidráulicas, tampoco incluye metodologías específicas para turbinas diagonales tipo Deriaz ni proporciona información pública sobre sus algoritmos internos de generación geométrica.

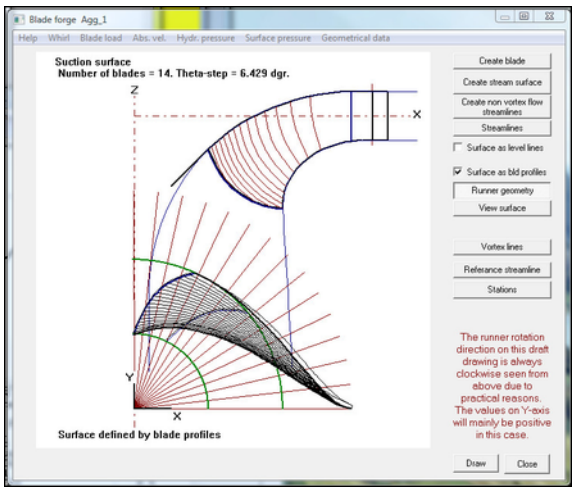


Fig. 1.10. Módulo de generación geométrica de rodetes del software comercial Alab Turbine Designer. [24]

De la revisión conjunta de la literatura específica sobre turbinas Deriaz y del software de diseño de turbomáquinas existente se extrae una conclusión común: ninguna de las referencias analizadas proporciona una herramienta computacional abierta y de acceso público que permita obtener la geometría completa del rodete de una turbina Deriaz a partir de los parámetros hidráulicos globales de diseño (salto neto, caudal, velocidad de rotación, eficiencias y dimensiones principales), sin geometría previa ni distribuciones aerodinámicas impuestas por el usuario. Los procedimientos descritos en la literatura son metodologías documentadas en artículos científicos, no implementaciones de software reutilizables; los casos que sí emplean herramientas computacionales de optimización dependen de software CFD y de optimización comercial, no libre; y las herramientas de software existentes, abiertas o comerciales, o bien no incorporan la cinemática diagonal propia del flujo en un canal convergente cónico-esférico, o bien requieren una geometría de partida ya definida. Frente a estas limitaciones, la metodología desarrollada en el presente Trabajo Fin de Máster parte directamente de las variables hidráulicas globales de proyecto para calcular la distribución de velocidades mediante la ecuación de Euler y

los triángulos de velocidades, transformar los triángulos cinemáticos a la configuración diagonal propia de la turbina Deriaz, determinar la ley espacial del alabeado y reconstruir finalmente la geometría tridimensional completa del rodete, implementando además dicho procedimiento como una herramienta de software abierta, automatizada y de libre acceso para la comunidad, algo que, hasta donde alcanza el conocimiento del autor, no se encuentra disponible en la literatura ni en el software abierto equivalente revisados.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS

2.1. Análisis del Marco Geométrico

2.1.1. Marco de Referencia Cinemático: Coordenadas Cilíndricas

El análisis cinemático y dinámico de las turbomáquinas se aborda de manera óptima desde el marco de referencia de las coordenadas cilíndricas. Dado que estos mecanismos fundamentan su principio de operación en un movimiento de rotación continuo, este sistema aprovecha la simetría axial de la máquina, simplificando la descripción de las trayectorias fluidas a través del rodete.

La parametrización del espacio tridimensional mediante coordenadas cilíndricas se construye a partir de un sistema auxiliar de coordenadas cartesianas de referencia, definido por la base ortonormal $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ y el origen de coordenadas ubicado sobre el eje de rotación de la máquina. A partir de este marco global, la posición espacial de cualquier partícula de fluido se unifica mediante tres variables escalares:

- Radio (r): Representa la distancia radial mínima medible desde la partícula fluida hasta el eje físico de rotación de la máquina.
- Ángulo acimutal (θ): Define la posición angular de la partícula medida respecto al eje cartesiano de referencia elegido en el plano transversal.
- Coordenada axial (z): Determina la cota o posición longitudinal de la partícula a lo largo del eje generatriz del cilindro.

A partir de estas variables, se define una base local ortonormal móvil asociada a la posición instantánea de la partícula, denotada por los vectores unitarios $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z\}$. La relación matemática de transformación de esta base local con respecto a la base fija cartesiana se establece formalmente mediante las siguientes expresiones trigonométricas de proyección:

$$\vec{e}_r(\theta) = \cos\theta\,\vec{i} + \sin\theta\,\vec{j} \tag{2.1}$$

$$\vec{e}_\theta(\theta) = -\sin\theta\,\vec{i} + \cos\theta\,\vec{j} \tag{2.2}$$

$$\vec{e}_z = \vec{k} \tag{2.3}$$

Es crítico destacar el carácter local de esta base: mientras que el vector unitario axial $\vec{e}_z$ permanece invariante en el espacio, los vectores radial $\vec{e}_r(\theta)$ y acimutal $\vec{e}_\theta(\theta)$ presentan

una dependencia funcional directa respecto a la coordenada angular θ. Por consiguiente, a medida que la partícula experimenta una rotación dentro de la máquina, la orientación de dichos vectores varía de forma continua.

Finalmente, haciendo uso de la base local definida, el vector de posición genérico $\vec{r}$ que localiza geométricamente a la partícula de fluido en cualquier instante se formula vectorialmente como:

$$\vec{r} = r\,\vec{e}_r(\theta) + z\,\vec{e}_z \tag{2.4}$$

A partir del vector de posición anterior, se deriva el vector de velocidad absoluta $\vec{V}$ de la partícula mediante la diferenciación temporal directa de su posición en el espacio, aplicando la regla de la cadena debido a la dependencia de la base móvil respecto al tiempo:

$$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r}\,\vec{e}_r(\theta) + r\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta(\theta) + \dot{z}\,\vec{e}_z \tag{2.5}$$

En esta expresión, los términos denotados con un punto superior representan las tasas de variación temporal ordinaria (o derivadas temporales de primer orden) de cada una de las variables cinemáticas de la partícula fluidodinámica:

- $\dot{r} = \frac{dr}{dt}$ representa la velocidad radial de la partícula, asociada a la expansión o contracción de la línea de corriente respecto al eje.
- $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ es la velocidad angular acimutal instantánea de la partícula (que vincula de forma directa la velocidad periférica o de arrastre en el rodete).
- $\dot{z} = \frac{dz}{dt}$ define la velocidad axial o longitudinal a lo largo de las generatrices del contorno de la máquina.

De este modo, el vector velocidad absoluta queda descompuesto de manera ortogonal en sus tres componentes cilíndricas nativas: la componente radial ($V_r = \dot{r}$), la componente acimutal o tangencial ($V_\theta = r\dot{\theta}$) y la componente axial ($V_z = \dot{z}$).

La correspondencia geométrica y física de todas las variables escalares antes nombradas (r, θ, z), así como la orientación tridimensional de los vectores unitarios de la base local móvil y las componentes del vector velocidad absoluta ($\vec{V}$), pueden observarse de forma esquemática en la figura 2.1. Esta ilustración gráfica permite visualizar cómo la terna ortonormal se desplaza y reorienta solidariamente con la trayectoria de la partícula fluida a lo largo de los contornos del cilindro de referencia de la máquina.

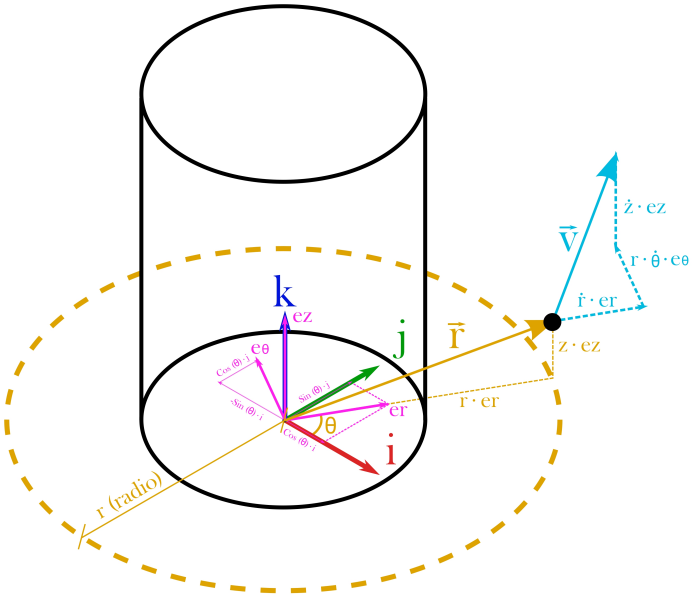


Fig. 2.1. Representación esquemática de los elementos de las coordenadas cilíndricas. Elaboración propia.

2.1.2. Fundamentos del Momento Angular y Álgebra de la Base Local

Para deducir de forma analítica la ecuación fundamental de las turbomáquinas o ecuación de Euler, es imperativo establecer formalmente el concepto cinemático de momento angular (o momento cinético) asociado a una partícula fluida de masa m. El vector de momento angular, denotado como $\vec{L}$, se define matemáticamente como el producto vectorial entre el vector de posición $\vec{r}$ de la partícula y su vector de momento lineal o cantidad de movimiento ($m\vec{V}$):

$$\vec{L} = \vec{r} \times (m\vec{V}) \tag{2.6}$$

Desde una perspectiva geométrica, el módulo del vector momento angular, $\|\vec{L}\|$, representa el área del paralelogramo delimitado por los vectores $\vec{r}$ y $m\vec{V}$. Por consiguiente, la magnitud del momento angular es directamente proporcional a la distancia de la partícula al origen, a su velocidad absoluta y al seno del ángulo comprendido entre ambos vectores; es decir, maximiza su valor cuando el vector velocidad es estrictamente perpendicular al vector posición.

En el contexto de las turbomáquinas, el momento angular cuantifica la fracción de la cantidad de movimiento de la partícula fluida involucrada en un desplazamiento que, de forma instantánea, ni aproxima ni distancia a la masa fluida respecto al eje de referencia de la máquina. Es imperativo destacar que la existencia de una velocidad perpendicular al vector posición en un instante específico no presupone una trayectoria orbital o circular

continua alrededor del eje. Por tanto, como se demostrará analíticamente más adelante, las componentes de la velocidad asociadas a los efectos axiales (V_z) y radiales (V_r), a pesar de que matemáticamente realizan una aportación neta al vector de momento angular total $\vec{L}$ debido a dicha perpendicularidad instantánea, no contribuyen en absoluto al torque mecánico neto sobre el eje del rodete. Esto se debe a que mecánicamente únicamente se tendrán en cuenta las componentes que aporten momento angular en el eje de giro $\vec{e}_z$, puesto que el resto de los esfuerzos e inclinaciones vectoriales serán compensados y absorbidos estructuralmente por los cojinetes y sistemas de rodamiento de la propia máquina. Por consiguiente, la transferencia efectiva de energía y el intercambio de trabajo útil en el rodete se vinculan de manera exclusiva a los efectos acimutales o tangenciales del flujo.

Dado que el análisis se desarrolla en coordenadas cilíndricas, la evaluación del producto vectorial requiere definir las relaciones algebraicas que gobiernan a la base local ortonormal móvil $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z\}$. Aplicando la regla de la mano derecha para sistemas dextrógiros, los productos vectoriales de los vectores unitarios cumplen de forma cíclica las siguientes identidades:

$$\vec{e}_r \times \vec{e}_\theta = \vec{e}_z, \qquad \vec{e}_\theta \times \vec{e}_z = \vec{e}_r, \qquad \vec{e}_z \times \vec{e}_r = \vec{e}_\theta \tag{2.7}$$

Es necesario recordar el carácter anticonmutativo del producto vectorial, por lo cual, cualquier inversión en el orden de los factores altera el signo del vector ortogonal resultante (por ejemplo, $\vec{e}_\theta \times \vec{e}_r = -\vec{e}_z$). Asimismo, el producto vectorial de cualquier vector unitario consigo mismo es nulo ($\vec{e}_r \times \vec{e}_r = \vec{0}$, $\vec{e}_\theta \times \vec{e}_\theta = \vec{0}$, $\vec{e}_z \times \vec{e}_z = \vec{0}$).

2.1.3. Desarrollo Analítico del Vector Momento Angular

Sustituyendo las expresiones previamente obtenidas para el vector de posición $\vec{r} = r\,\vec{e}_r + z\,\vec{e}_z$ y para el vector de velocidad absoluta $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{e}_r + r\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta + \dot{z}\,\vec{e}_z$, el momento angular de la partícula se formula expandiendo el producto vectorial mediante la propiedad distributiva:

$$\vec{L} = (r\,\vec{e}_r + z\,\vec{e}_z) \times m\left(\dot{r}\,\vec{e}_r + r\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta + \dot{z}\,\vec{e}_z\right) \tag{2.8}$$

Al desarrollar término a término y aplicar las propiedades de la base local móvil, se obtiene:

$$\begin{aligned}\vec{L} = m\Big[&r\dot{r}\,(\vec{e}_r \times \vec{e}_r) + r(r\dot{\theta})\,(\vec{e}_r \times \vec{e}_\theta) + r\dot{z}\,(\vec{e}_r \times \vec{e}_z) \\ &+ z\dot{r}\,(\vec{e}_z \times \vec{e}_r) + z(r\dot{\theta})\,(\vec{e}_z \times \vec{e}_\theta) + z\dot{z}\,(\vec{e}_z \times \vec{e}_z)\Big]\end{aligned} \tag{2.9}$$

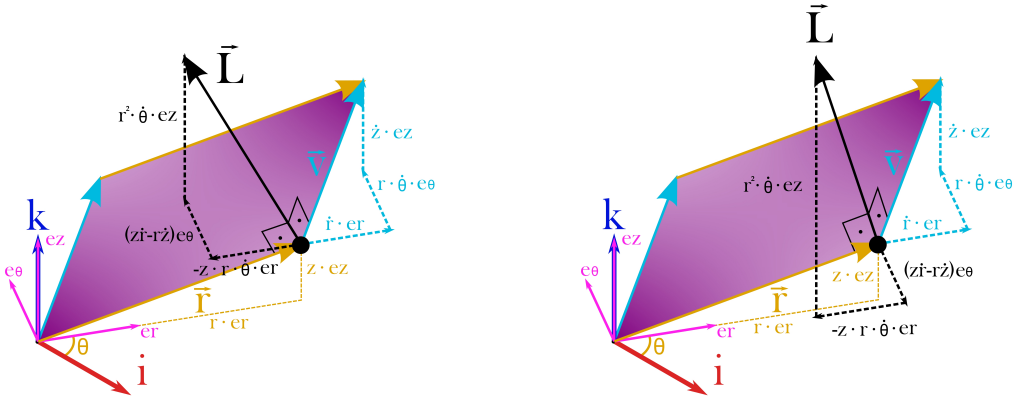
Evaluando los productos vectoriales unitarios según las relaciones de la mano derecha, la expresión se reduce a:

$$\vec{L} = m\Big[r^2\dot{\theta}\,\vec{e}_z - r\dot{z}\,\vec{e}_\theta + z\dot{r}\,\vec{e}_\theta - zr\dot{\theta}\,\vec{e}_r\Big] \tag{2.10}$$

Agrupando los términos vectoriales en función de los ejes de la base local móvil, se obtiene la ecuación completamente desarrollada del vector momento angular para la partícula fluida:

$$\vec{L} = m\left[-zr\dot{\theta}\,\vec{e}_r + (z\dot{r} - r\dot{z})\,\vec{e}_\theta + r^2\dot{\theta}\,\vec{e}_z\right] \tag{2.11}$$

Una representación esquemática de los elementos del momento angular según la ecuación 2.11, incluyendo las componentes radiales, acimutales y axiales, se ilustra en la figura 2.2.



(a) Caso donde $z\dot{r} > r\dot{z}$. Predominio del efecto de la velocidad radial sobre la componente acimutal del momento angular mecánico.

(b) Caso donde $z\dot{r} < r\dot{z}$. Predominio del efecto de la velocidad axial sobre la componente acimutal del momento angular mecánico.

Fig. 2.2. Representación esquemática de los elementos del momento angular. Elaboración propia.

Haciendo uso de las definiciones de las componentes de la velocidad absoluta en coordenadas cilíndricas ($V_r = \dot{r}$, $V_\theta = r\dot{\theta}$, $V_z = \dot{z}$), la ecuación anterior puede expresarse alternativamente como:

$$\vec{L} = m\left[-zV_\theta\,\vec{e}_r + (zV_r - rV_z)\,\vec{e}_\theta + rV_\theta\,\vec{e}_z\right] \tag{2.12}$$

2.1.4. Definición del Torque Mecánico y Deducción de la Ecuación de Euler

Para evaluar cuantitativamente la energía transferida o absorbida a lo largo del eje de rotación de una turbomáquina, es necesario introducir la variable dinámica del torque o momento de una fuerza ($\vec{\tau}$). De acuerdo con el teorema del momento cinético para una partícula, el torque se define formalmente como la variación temporal del vector momento angular:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \tag{2.13}$$

Tal y como se justificó en los apartados precedentes, el rodete de la turbomáquina posee restricciones estructurales severas impuestas por sus cojinetes y sistemas de rodamiento, los cuales absorben por completo cualquier esfuerzo o flexión en los planos radial y acimutal. Al disponer únicamente de un eje libre para la rotación (el eje físico de la máquina), el torque mecánico útil, denotado como τ_z, se obtiene de forma estricta mediante la proyección del vector torque total sobre el vector unitario axial $\vec{e}_z$ a través de un producto escalar:

$$\tau_z = \vec{\tau} \cdot \vec{e}_z = \left(\frac{d\vec{L}}{dt} \right) \cdot \vec{e}_z = \frac{d}{dt} \left(\vec{L} \cdot \vec{e}_z \right) = \frac{dL_z}{dt} \tag{2.14}$$

Debido a que el producto escalar filtra y anula las componentes ortogonales de la base local ($\vec{e}_r \cdot \vec{e}_z = 0$ y $\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_z = 0$), la única componente que sobrevive al operador es la proyección del momento angular en el eje axial (L_z). Reemplazando el valor obtenido en el desarrollo analítico anterior, se aisla la componente:

$$L_z = m\, r^2 \dot{\theta} \tag{2.15}$$

En esta expresión, resulta de elevada importancia establecer una distinción cinemática rigurosa entre dos variables angulares que suelen confundirse en el análisis de flujo:

- $\dot{\theta}$ representa la velocidad angular instantánea de la *molécula del fluido* en su movimiento tridimensional.
- ω define la velocidad angular constante de rotación del *rodete mecánico de la turbomáquina*.

A partir de la cinemática del sistema, como fue indicado en 2.1.3, la velocidad lineal tangencial absoluta de la partícula fluida se define como $V_\theta = r\dot{\theta}$. Esta componente comparte dirección vectorial con la velocidad de arrastre del álabe de la máquina, denotada tradicionalmente como U, cuyo módulo es $U = r\omega$. Introduciendo la variable V_θ, la componente útil del momento angular se simplifica como:

$$L_z = m\, r\, V_\theta \tag{2.16}$$

Para evaluar la derivada temporal $\frac{dL_z}{dt}$ en el contexto de un flujo continuo que atraviesa el rodete, se aplica el Teorema de Transporte de Reynolds sobre el volumen de control de la máquina [25, Cap. 2]. Bajo la hipótesis de régimen permanente o estacionario, la variación local de las propiedades dentro del propio rodete se anula a lo largo del tiempo.

Por consiguiente, la variación temporal del momento angular del sistema se reduce estrictamente al balance macroscópico neto entre el flujo de dicha propiedad que abandona la sección de salida y el que ingresa por la sección de entrada:

$$\tau_z = \frac{dL_z}{dt} = \dot{m}_{\text{salida}}(r_2 V_{\theta 2}) - \dot{m}_{\text{entrada}}(r_1 V_{\theta 1}) \tag{2.17}$$

Debido al principio de conservación de la masa en régimen estacionario, el flujo másico que atraviesa la turbina permanece constante a lo largo de todo el recorrido, por lo que la masa entrante es idéntica a la descargada ($\dot{m}_{\text{entrada}} = \dot{m}_{\text{salida}} = \dot{m}$). Extrayendo dicho término como factor común e identificando la entrada con el subíndice 1 y la salida con el subíndice 2, se obtiene la expresión definitiva para el torque ideal en el eje:

$$\tau_z = \dot{m}\,(r_2 V_{\theta 2} - r_1 V_{\theta 1}) \tag{2.18}$$

Es crítico remarcar que en turbomáquinas de flujo diagonal, como la turbina tipo Deriaz, el contorno geométrico del canal produce un cambio continuo del diámetro a lo largo del eje longitudinal de la máquina. Por consiguiente, el radio de entrada (r_1) difiere sensiblemente del radio de salida (r_2), impidiendo que dicha variable sea extraída como un factor común fuera del balance de momentos. Este cambio de radio nominal es, fundamentalmente, el responsable directo de la transferencia de energía por efectos de presión centrífuga que caracteriza el comportamiento operativo de este perfil de rodetes.

El paso definitivo para evaluar el intercambio energético global en la máquina consiste en determinar la potencia mecánica ($\dot{W}$) desarrollada en el eje. Desde la mecánica de rotación, la potencia transferida por el fluido al rodete (o viceversa) se define como el producto del torque útil en el eje de giro por la velocidad angular constante del rodete mecánico (ω):

$$\dot{W} = \tau_z\,\omega \tag{2.19}$$

Es importante destacar que, mientras el torque se dedujo a partir del comportamiento cinemático de las partículas del fluido, la velocidad angular ω pertenece de forma estricta a la estructura sólida del rodete de la turbomáquina. Sustituyendo la expresión del torque ideal obtenido mediante el Teorema de Transporte de Reynolds, la potencia interna o euleriana se reescribe como:

$$\dot{W} = \dot{m}\,(r_2 V_{\theta 2} - r_1 V_{\theta 1})\,\omega = \dot{m}\,(\omega r_2 V_{\theta 2} - \omega r_1 V_{\theta 1}) \tag{2.20}$$

Recuperando la definición de la velocidad de arrastre del álabe ($U = r\omega$), se observa que dicha propiedad local puede evaluarse de manera específica para las condiciones geométricas de la sección de entrada ($U_1 = r_1\omega$) y de la sección de salida ($U_2 = r_2\omega$). Introduciendo estas variables macroscópicas en el balance general, se obtiene la ecuación de la potencia en función de las velocidades tangenciales:

$$\dot{W} = \dot{m}\,(U_2 V_{\theta 2} - U_1 V_{\theta 1}) \tag{2.21}$$

Finalmente, si se divide la potencia total entre el flujo másico constante del sistema ($\dot{m}$), se aisla el trabajo específico por unidad de masa ($w = \frac{\dot{W}}{\dot{m}}$) intercambiado en el interior del rodete. Este desarrollo conduce de forma directa a la célebre ecuación de Euler para turbomáquinas:

$$w = U_2 V_{\theta 2} - U_1 V_{\theta 1} \tag{2.22}$$

Esta expresión fundamental demuestra analíticamente que el trabajo transferido en una máquina de flujo diagonal, como la turbina Deriaz, es independiente de las trayectorias termodinámicas intermedias del fluido, quedando gobernado de forma exclusiva por las condiciones cinemáticas y los radios de los álabes en las secciones de admisión y descarga del rodete.

La ecuación (2.22), aunque compacta, expresa el trabajo específico únicamente en función de las componentes tangenciales de la velocidad, ocultando la contribución individual de cada mecanismo físico involucrado en el intercambio energético. Para hacerla explícita, conviene introducir el triángulo de velocidades del rodete, en el que la velocidad relativa del fluido respecto al álabe, W, se relaciona con la velocidad absoluta, V, y la velocidad de arrastre, U, mediante $W = V - U$. Dado que U es puramente tangencial, el producto escalar $U \cdot V = U V_\theta$, de donde se obtiene la identidad geométrica:

$$U V_\theta = \frac{U^2 + V^2 - W^2}{2} \tag{2.23}$$

Sustituyendo la identidad (2.23), particularizada para las secciones 1 y 2, en la ecuación (2.22), se obtiene la denominada forma de las tres alturas de la ecuación de Euler:

$$w = \underbrace{\frac{U_2^2 - U_1^2}{2}}_{\text{centrífugo}} + \underbrace{\frac{V_2^2 - V_1^2}{2}}_{\text{absoluto}} + \underbrace{\frac{W_1^2 - W_2^2}{2}}_{\text{relativo}} \tag{2.24}$$

Esta segunda formulación, matemáticamente equivalente a la ecuación (2.22), resulta especialmente útil para el análisis comparativo de tipologías de rodete, ya que descompone el trabajo específico total en tres contribuciones físicamente independientes: la variación de la energía cinética asociada al campo centrífugo (dependiente únicamente del cambio de radio entre la entrada y la salida), la variación de la energía cinética absoluta del fluido, y la variación de la energía cinética relativa respecto al álabe.

Notar que la expresión $w = U_2 V_{\theta 2} - U_1 V_{\theta 1}$ define el trabajo específico transferido al fluido (criterio habitual en bombas). Para el modo turbina, donde el fluido cede energía al rodete, se adopta el convenio positivo para el trabajo extraído: $w_{\text{turbina}} = -w = U_1 V_{\theta 1} - U_2 V_{\theta 2}$.

2.2. Consideraciones sobre el vórtice libre y el vórtice forzado

En turbomaquinaria de flujo axial y diagonal, como las turbinas Kaplan y Deriaz, el comportamiento del fluido está gobernado por la transición consecutiva entre dos regímenes cinemáticos fundamentales. En el espacio de transición comprendido entre la salida del distribuidor y la arista de entrada del rodete, el agua fluye siguiendo un régimen de vórtice libre, conservando su momento angular sin acción de un par externo. Por el contrario, una vez que el fluido entra en contacto con el rodete y es guiado por las palas, la cinemática pasa a estar influida por un vórtice forzado impuesto por la rotación del sólido a velocidad angular constante (ω).

En la Figura 2.3 se observa la representación gráfica del perfil de velocidades para ambos tipos de vórtice (Libre y forzado) mediante líneas de corriente representadas por círculos concéntricos de radio creciente. Por un lado, en el vórtice libre, el fluido gira sin la acción de un par externo. Esto implica que la partícula liquida satisface la ley de conservación del momento angular [25, Cap. 6]:

$$V_\theta \cdot r = \text{constante} \implies V_\theta \propto \frac{1}{r} \tag{2.25}$$

Como se aprecia en la parte izquierda de la Figura 2.3, Debido a su nula vorticidad, la velocidad tangencial del fluido (V_θ) es inversamente proporcional al radio, alcanzando sus valores máximos en las proximidades del centro y disminuyendo hacia la periferia. Este comportamiento describe exactamente la cinemática que experimenta una molécula de agua desde que abandona las palas del distribuidor hasta que alcanza la arista de entrada del rodete, desplazándose libremente por el espacio entre ambos.

Por otro lado, una vez que el fluido entra en contacto con el rodete, el comportamiento cinemático cambia sustancialmente. Al estar los álabes fijados a un eje de rotación, el conjunto se comporta como un cuerpo rígido impulsado a una velocidad angular constante (ω). Esto da lugar a un vórtice forzado, donde la velocidad tangencial de arrastre del álabes (U) sigue la expresión:

$$U = \omega \cdot r \implies U \propto r \tag{2.26}$$

Tal y como ilustra la sección derecha de la Figura 2.3, en el vórtice forzado la velocidad tangencial U aumenta de forma directamente proporcional con el radio r. Por lo tanto, el diseño geométrico de los álabes debe considerar esta variación lineal de la velocidad del álabes a lo largo de su envergadura radial para garantizar un correcto acoplamiento cinemático del flujo.

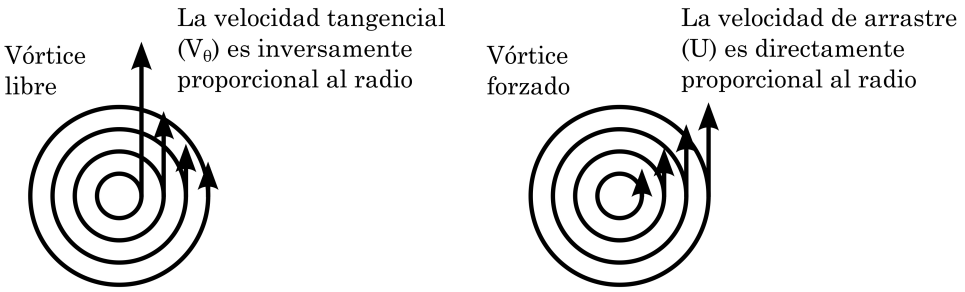


Fig. 2.3. Perfiles de velocidad tangencial en un vórtice libre y en un vórtice forzado.[26]

2.3. Grado de Reacción (R)

La turbina Deriaz se clasifica como una máquina de reacción: a diferencia de las turbinas de acción (como la Pelton), en las que toda la caída de presión disponible se produce antes del rodete y este solo intercambia energía cinética, en las turbinas de reacción el fluido llega al rodete todavía a una presión superior a la atmosférica y continúa cediendo presión estática a su paso por los álabes. El grado de reacción (R) cuantifica esta característica: se define como la fracción del salto de presión estática total de la etapa (distribuidor más rodete) que se transfiere específicamente en el rodete,

$$R = \frac{\Delta p_{\text{rodete}}}{\Delta p_{\text{distribuidor}} + \Delta p_{\text{rodete}}}, \tag{2.27}$$

de modo que $R = 0$ correspondería a una máquina de acción pura (toda la caída de presión ocurre en el distribuidor) y $R = 1$ a una máquina en la que la totalidad de la caída de presión se produce en el rodete. El grado de reacción se sitúa habitualmente en un intervalo de $0{,}5 < R < 0{,}8$, valores análogos a los de una turbina Francis de alta velocidad específica.

2.4. Velocidad Específica (n_q)

La velocidad específica cinemática (n_q) de una instalación hidroeléctrica es una variable adimensional que correlaciona las condiciones operacionales de entrada del algoritmo mediante la siguiente expresión:

$$n_q = n\frac{\sqrt{Q}}{(gH)^{3/4}} \tag{2.28}$$

Donde n representa la velocidad de rotación en revoluciones por minuto, Q denota el caudal volumétrico de diseño en metros cúbicos por segundo, g es la aceleración de la gravedad y H es la altura neta de la central en metros.

2.5. Cinemática del Flujo

El estudio de la cinemática del flujo dentro de este trabajo se desarrollará a partir del análisis de las turbomáquinas radiales y axiales, tomando como referencias clásicas la turbina Francis y la turbina Kaplan, respectivamente. Este enfoque es fundamental debido a que ambas configuraciones sirven como base teórica y punto de partida para construir, posteriormente, la cinemática propia de la turbomáquina diagonal (tipo Deriaz), que constituye el objeto principal de este proyecto.

2.5.1. Triángulos de Velocidades en turbomáquinas radiales y axiales

En el diseño de turbomáquinas, los triángulos de velocidades son la herramienta fundamental que permite calcular con precisión la curvatura de los álabes encargados de transferir energía entre el eje y el fluido. Por lo tanto, estos diagramas vectoriales son la clave para optimizar la geometría y lograr la mayor eficiencia posible. La estructura geométrica de estos triángulos es conceptualmente idéntica tanto si la máquina es radial como axial, y se compone de los siguientes vectores principales:

- Velocidad de arrastre (U): Definida anteriormente, es la velocidad lineal debida a la rotación de la máquina, expresada como $U = r \cdot \omega$. Su dirección es siempre tangencial, es decir, perpendicular al radio en el punto donde se encuentra la partícula de fluido.
- Velocidad absoluta (V): Representa la velocidad real del fluido respecto a un sistema de referencia fijo (parado en el exterior de la máquina). Este vector se descompone en dos componentes ortogonales:
  - *Velocidad meridional (V_m):* Es la componente que guía al fluido a través de la máquina, impulsándolo desde la sección de entrada hacia la de salida. Es fundamental destacar que la naturaleza geométrica de esta velocidad depende directamente del tipo de turbomáquina. Así, en una máquina axial como la turbina Kaplan, la velocidad meridional es puramente axial ($V_m = V_z$); en una máquina radial como la turbina Francis, se orienta en dirección radial ($V_m = V_r$); finalmente, en una máquina de flujo mixto o diagonal como la turbina Deriaz, esta componente posee un carácter mixto, combinando proyecciones tanto axiales como radiales según la trayectoria esférica del canal.
  - *Velocidad acimutal o tangencial (V_θ):* Es la componente que cuantifica el movimiento de rotación o torbellino que posee el propio fluido en la dirección de giro del rodete.
- Velocidad relativa (W): Es la velocidad del fluido medida por un observador que se encuentra girando solidariamente con el álabe. Para garantizar que el agua se deslice suavemente sobre el perfil metálico sin provocar choques hidráulicos destructivos,

el vector W debe ser estrictamente tangente al álabe en todo su recorrido. Esta velocidad es la que define el ángulo físico que formará la pala metálica con respecto a la velocidad de arrastre (ángulo β).

La relación fundamental que rige el comportamiento del triángulo de velocidades se define mediante la siguiente suma vectorial:

$$\vec{U} + \vec{W} = \vec{V} \tag{2.29}$$

Esta ecuación cinemática establece de forma matemática que la velocidad absoluta del fluido ($\vec{V}$) es el resultado directo de combinar la velocidad de arrastre debida a la rotación del propio rodete ($\vec{U}$) con la velocidad relativa del flujo al deslizarse sobre la superficie del álabe ($\vec{W}$).

Los ángulos que configuran el triángulo de velocidades se definen de la siguiente manera:

- El ángulo β, que es el comprendido entre el vector de velocidad relativa (W) y el vector de velocidad de arrastre (U).
- El ángulo α, que es el formado entre el vector de velocidad absoluta (V) y el vector de velocidad de arrastre (U).

En la figura 2.4 se observan los triángulos de velocidades correspondientes a una turbomáquina radial. En el lado izquierdo se representa el funcionamiento en modo bomba, mientras que en el derecho se muestra el modo turbina. Como se puede apreciar, se ha asumido un sentido de giro horario para el modo bomba y antihorario para el modo turbina, siendo este el criterio arbitrario que se mantendrá a lo largo de todo este trabajo. Asimismo, los puntos 1 y 2 indican, respectivamente, las secciones de entrada y salida del fluido en la máquina. Un enfoque similar se observa en la figura 2.5, donde se presenta el diagrama equivalente para una turbomáquina axial. A partir de ambas representaciones, es posible constatar la diferencia geométrica fundamental entre ambos diseños: mientras que en la turbomáquina radial (figura 2.4) la velocidad meridiana es puramente radial, en la configuración axial (figura 2.5) dicha componente es estrictamente paralela al eje de rotación de la máquina.

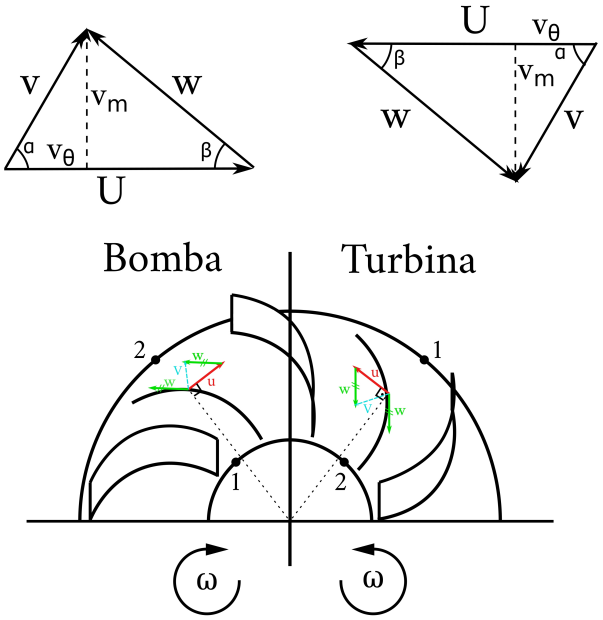


Fig. 2.4. Representación esquemática de los triángulos de velocidades en una turbina radial. Elaboración propia.

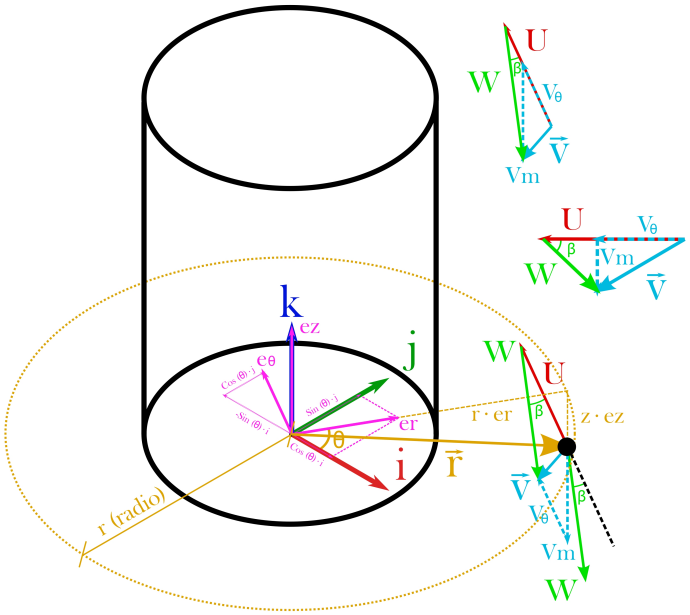


Fig. 2.5. Representación esquemática de los triángulos de velocidades en una turbina axial. Elaboración propia.

Por otra parte, la velocidad meridional (V_m) se calcula de forma diferente dependiendo de la geometría de la turbina:

- En configuración radial: El valor de V_m depende directamente del radio en el que se

localice la partícula, calculándose como:

$$V_{m,\text{radial}} = \frac{Q}{A_{\text{sección radial}}} = \frac{Q}{2\pi \cdot r \cdot a_t} \tag{2.30}$$

Donde Q es el caudal y a_t representa la altura del distribuidor o de la turbina en esa sección.

- En configuración axial: La velocidad se calcula a través del área de la corona circular de paso mediante la relación:

$$V_{m,\text{axial}} = \frac{Q}{A_{\text{sección axial}}} = \frac{Q}{\pi\left(r_{\text{max}}^2 - r_{\text{min}}^2\right)} \tag{2.31}$$

Donde r_{max} y r_{min} representan los radios máximo y mínimo del canal anular, respectivamente. En este caso, al ser la sección de paso constante a lo largo de todo el rodete, es crucial comprender que la velocidad meridional permanece invariable en cualquier punto del recorrido axial.

3. DISEÑO DE LOS ÁLABES EN UNA TURBOMÁQUINA AXIAL (TURBINA KAPLAN)

3.1. Ángulo de la velocidad relativa: distribución $\beta(r, z)$ en el álabe axial

Para poder abordar posteriormente el diseño de los álabes de la turbina Deriaz, es conveniente comprender en un primer momento cómo se ejecuta este proceso en una turbomáquina puramente axial. La dirección constante de la velocidad meridional en este tipo de máquinas simplifica notablemente el cálculo analítico y permite fundamentar las bases teóricas que, más adelante, deberán ser modificadas para el caso de una turbomáquina de flujo diagonal. Es de suma importancia destacar el marco de referencia espacial en el que se define el ángulo β. Este ángulo se localiza siempre sobre el plano bidimensional formado por el vector de la velocidad meridional ($\vec{V}_m$) y el vector de la velocidad de arrastre ($\vec{U}$). La orientación de este plano cambia por completo según la arquitectura de la turbomáquina:

- En turbomáquinas radiales: El plano que contiene a β es estrictamente perpendicular al eje de rotación (un plano horizontal), ya que tanto la velocidad de arrastre como la velocidad meridional (que es radial, $V_m = V_r$) se desplazan en esa dirección.
- En turbomáquinas axiales: El ángulo se sitúa en un plano vertical que es perpendicular al radio de la posición de la partícula. En este caso, la velocidad de arrastre sigue siendo tangencial, pero la velocidad meridional es puramente vertical ($V_m = V_z$).
- En la turbina diagonal (tipo Deriaz): Al tratarse de una geometría mixta, el plano que contiene el ángulo β se encuentra inclinado con respecto al eje de la máquina. Esto implica que la velocidad meridional ya no es puramente horizontal ni vertical, sino que posee simultáneamente componentes radiales y axiales (V_r y V_z) al deslizarse el fluido sobre la superficie esférica del rodete.

Como consecuencia de esta naturaleza diagonal, el alabeado de una turbina Deriaz no puede describirse mediante una simple proyección plana. El diseñador se ve obligado a gestionar una geometría tridimensional donde el álabe se curva en el espacio para adaptarse tanto al giro del rodete como a la pendiente cambiante del canal, exigiendo un tratamiento matemático más complejo que el de las configuraciones tradicionales.

Sin embargo, antes de proceder con el análisis detallado del ángulo β en una turbomáquina diagonal, resulta conveniente estudiar su comportamiento en una configuración puramente axial. Este enfoque metodológico permitirá partir de una base teórica sólida y simplificada, facilitando la posterior comprensión de los efectos geométricos tridimensionales que acontecen en el rodete diagonal.

En configuraciones tradicionales, el ángulo β del triángulo de velocidades, representado previamente en las figuras 2.4 y 2.5, se obtiene analíticamente a través de las siguientes expresiones trigonométricas para la entrada y la salida del flujo:

$$\tan(\beta_1) = \frac{V_{m1}}{U_1 - V_{\theta 1}} \tag{3.1}$$

$$\tan(\beta_2) = \frac{V_{m2}}{U_2 - V_{\theta 2}} \tag{3.2}$$

A partir de las relaciones trigonométricas del triángulo de velocidades, se puede analizar el impacto directo que tiene la variación de las componentes cinemáticas sobre la geometría del álabe. Específicamente, si se considera un radio constante, lo que implica que la velocidad de arrastre (U) permanece invariable, cualquier disminución en la velocidad tangencial del fluido (V_θ) provocará una reducción gradual del ángulo β. Este efecto se ilustra de manera esquemática en la figura 3.1, donde se observa cómo el vector de velocidad relativa (W) se inclina progresivamente hacia la derecha a medida que la componente tangencial del fluido disminuye, cerrando el triángulo cinemático y reduciendo el ángulo β.

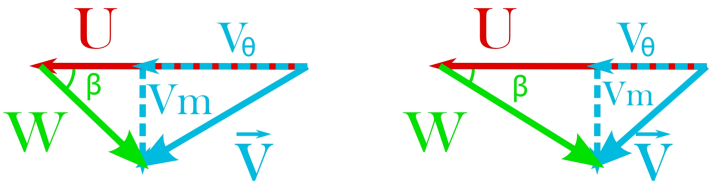


Fig. 3.1. Representación esquemática de la disminución del ángulo β en un triángulo de velocidades axial al reducirse la componente tangencial del fluido (V_θ). Elaboración propia.

Físicamente, este fenómeno se explica porque al reducirse la componente de rotación del fluido (V_θ), el vector de velocidad relativa (W) se ve obligado a inclinarse más para cerrar el triángulo cinemático frente a la velocidad de arrastre constante. Como consecuencia, el ángulo β se vuelve más agudo, dictaminando que el álabe debe adoptar un diseño más cerrado en aquellas secciones donde el fluido posea una menor velocidad acimutal.

Dado que el propósito principal de la turbina Deriaz que se diseñará en este proyecto es la generación de energía eléctrica, y su uso secundario será el de bomba para almacenamiento hidráulico por bombeo, se priorizará en el diseño de los álabes su comportamiento en modo turbina. No obstante, se contemplará la posibilidad de ajustar el diseño en aquellas posiciones donde se obtenga un gran beneficio en el modo bomba, aun a costa de una ligera disminución en la eficiencia como turbina.

De acuerdo con la ecuación de Euler de turbomáquinas, el diseño óptimo para una turbina (y que de igual manera beneficia al modo bomba) consiste en conseguir que la velocidad tangencial a la salida en modo turbina, que corresponde a la entrada en modo bomba, sea exactamente igual a cero ($V_{\theta 2} = 0$). De este modo se maximiza la transferencia de potencia específica entre el fluido y el rodete. Aplicando esta condición de diseño y despejando el ángulo β, las ecuaciones en las fronteras de la máquina quedan definidas en función del radio (r) de la siguiente manera:

$$\beta_1(r) = \arctan\left(\frac{V_{m1}}{U_1(r) - V_{\theta 1}(r)}\right) \tag{3.3}$$

$$\beta_2(r) = \arctan\left(\frac{V_{m2}}{U_2(r)}\right) \tag{3.4}$$

Sabiendo que la velocidad meridional (V_m) se mantiene constante a lo largo de todo el canal en el caso axial, y que la velocidad de arrastre varía linealmente con el radio ($U = r \cdot \omega$), los valores de los ángulos de entrada β_1 (en la cota axial $z = 0$) y de salida β_2 (en la cota $z = -L_z$) quedan perfectamente determinados para cualquier radio del rodete.

Sin embargo, el rodete posee una extensión física que va más allá de sus secciones de entrada y salida. Por lo tanto, una vez conocidos los ángulos de frontera $\beta_1(r)$ y $\beta_2(r)$, es necesario interpolar sus valores dentro del intervalo espacial $z \in [0, -L_z]$. Se utiliza un valor de longitud axial L_z negativo para designar la salida del rodete debido a que, al diseñar principalmente bajo el criterio de modo turbina, el flujo tiene un sentido descendente y, por ende, negativo en el eje de coordenadas adoptado.

Para obtener la distribución continua del ángulo $\beta(r, z)$ en función de todos los posibles valores de z, se recurre a una interpolación cúbica de tercer grado, equivalente a una curva de Bézier de cuatro puntos de control. Se selecciona específicamente esta ley de transición debido a que minimiza el riesgo de cavitación cuando la máquina opera en modo bomba. La razón física es que esta curva suaviza la variación geométrica del álabe tanto a la entrada como a la salida del fluido, ya que la ecuación polinómica impone una derivada igual a cero (tangente horizontal) en ambos extremos del eje z. De este modo, la mayor tasa de variación del ángulo se concentra exclusivamente en las etapas intermedias de la pala, reduciendo la formación de torbellinos y mitigando los efectos hidrodinámicos adversos ligados a la transferencia agresiva de potencia en las zonas de transición del rodete.

Un ejemplo de la forma que adopta la interpolación cúbica se ilustra en la figura 3.2. En dicha gráfica se representa en el eje de ordenadas (eje y) el ángulo $\beta(z)$, con un rango que va desde los 9° hasta los 6°, mientras que en el eje de abscisas (eje x) se muestra la longitud axial z, comprendida entre los 0 y los 10 metros. En la ilustración se observa claramente cómo tanto en el origen (0 m) como en el extremo final (10 m) la función, en verde, presenta una derivada igual a cero. Esta condición matemática es una muestra directa de la suavidad en el cambio de orientación que experimentará el fluido al ingresar

y salir de los límites del rodete, minimizando perturbaciones hidráulicas.

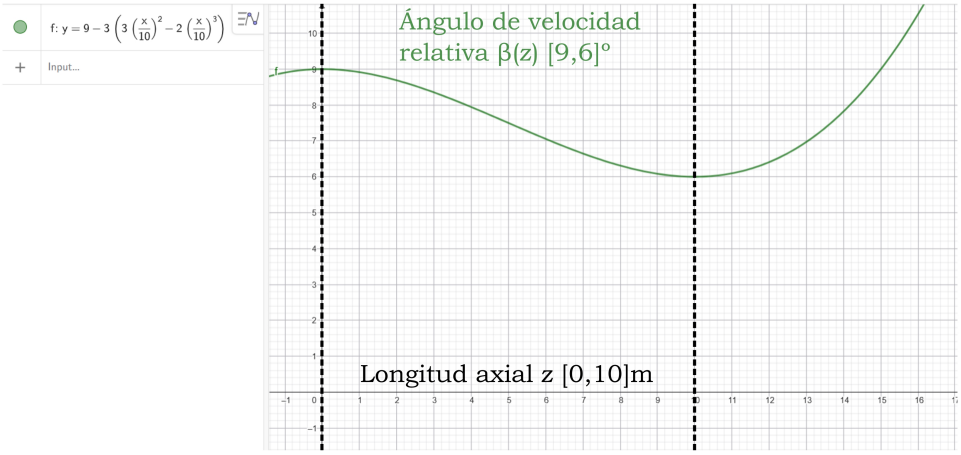


Fig. 3.2. Gráfica de la interpolación cúbica del ángulo $\beta(z)$ a lo largo del eje axial. Elaboración propia.

Para definir matemáticamente el ángulo β a lo largo del eje axial, se introduce el siguiente cambio de variable adimensional para la altura:

$$t = \frac{z}{-L_z} \tag{3.5}$$

Donde la variable física z se encuentra acotada en el intervalo $[0, -L_z]$, haciendo que t varíe de forma normalizada entre [0, 1]. Por tanto, para un radio r constante, la expresión analítica de la ley de interpolación del ángulo del álabe queda definida como:

$$\beta(t) = \beta_1 + (\beta_2 - \beta_1) \cdot \left(3t^2 - 2t^3\right) \tag{3.6}$$

Finalmente, si se tiene en cuenta la variable original, para un radio r constante, la expresión analítica de la ley de interpolación del ángulo del álabe en función de la coordenada de altura z queda definida como:

$$\beta(z) = \beta_1 + (\beta_2 - \beta_1) \cdot \left[3\left(\frac{z}{-L_z}\right)^2 - 2\left(\frac{z}{-L_z}\right)^3\right] \tag{3.7}$$

En contraste con la metodología de Morabito et al. [8], la única metodología pública sobre diseño de turbinas Deriaz encontrada en la literatura, la interpolación de β se realiza respecto a la expresión anterior (3.7), y no ajustando cada línea de corriente de forma manual sobre un modelo CAD hasta satisfacer criterios geométricos de fabricación, como se describe en dicho trabajo. Evidentemente la interpolación cúbica no es la única posible, y de hecho en el software publicado en GitHub y explicado en la sección 6.2 se puede seleccionar entre una pequeña variedad de interpolaciones de β que distribuyen la presión de formas distintas (lineal, igualmente distribuida a lo largo de toda la cuerda del álabe;

con mayor variación de β, es decir, mayor intercambio de energía, concentrado en la entrada o en la salida; entre otras). Por tanto, esta metodología, a diferencia de cualquier otra encontrada en la literatura consultada, entre ellas la propia de Morabito et al. y la propuesta más reciente basada en algoritmos evolutivos acoplados a simulaciones CFD de Kassanos et al. [15], queda definida por completo mediante una expresión matemática cerrada, resultando en un proceso íntegramente reproducible y automatizable, sin requerir ajustes manuales sobre un modelo CAD ni bucles de optimización numérica acoplados a simulación CFD para obtener la geometría final del álabe.

No obstante, al aplicar la misma ley de interpolación en todas las líneas de corriente con independencia del radio, el álabe no adquiere necesariamente una cuerda de longitud uniforme a lo largo de su envergadura. En particular, las líneas de corriente de mayor radio parten de un ángulo β_1 menor, consecuencia de una velocidad de arrastre U mayor y una componente tangencial V_θ menor en esas secciones, y, además, deben recorrer una mayor distancia en sentido acimutal para completar la misma variación relativa del ángulo, lo que se traduce inevitablemente en una cuerda mayor y, con ella, en una estela de mayor entidad en el borde de salida, susceptible de originar problemas estructurales. Este efecto constituye el precio geométrico de imponer que todas las líneas de corriente pierdan la misma energía cinética específica a lo largo del parámetro axial o cónico (z en el caso Kaplan, γ en el caso Deriaz).

Frente a esta limitación, buena parte de la literatura consultada, como el propio trabajo de Morabito et al. [8], resuelve el problema fijando únicamente los ángulos de entrada y salida, y ajustando después manualmente, sobre un modelo CAD, tanto la cuerda como los ángulos intermedios de cada línea de corriente hasta satisfacer los criterios geométricos deseados. En el presente trabajo se ha optado deliberadamente por una solución matemática y replicable frente a dicho ajuste manual, de ahí la elección de la interpolación cúbica. No obstante, sería de interés explorar en trabajos futuros leyes de interpolación que dependieran explícitamente del radio, de forma que permitieran igualar la longitud de cuerda entre líneas de corriente con independencia de su radio, aun a costa de introducir diferencias de presión locales entre radios para una misma cota z o γ. Determinar qué criterio debería priorizarse en dicho caso: estructural, hidráulico, u otros; requeriría un estudio específico, ajeno al alcance del presente trabajo (véase la Sección 6.4).

3.2. Evolución del ángulo de posición acimutal θ a lo largo del álabe

Para la construcción definitiva del álabe no basta con conocer el comportamiento del ángulo β en función del radio y de la longitud a lo largo del eje. Resulta matemáticamente indispensable determinar cómo va a variar el ángulo θ, que representa la posición alrededor del eje de la máquina, a medida que la molécula de fluido se desplaza en sentido axial. Con el objetivo de comprender esta variación espacial de θ, es de gran utilidad analizar el recorrido de una misma molécula a través de tres estados consecutivos en su avance por el rodete, caracterizados por los ángulos θ_1, θ_2 y θ_3. Para ello, se calcula en primer

lugar el triángulo de velocidades correspondiente a cada una de estas posiciones, donde el segundo ángulo se define como el primero más un incremento diferencial de θ, y el tercer ángulo como el segundo más dicho incremento diferencial. De este modo, es posible estudiar tres estados de la molécula en tres puntos distintos tanto de la cota z como del ángulo θ, donde el primer estado presenta el menor recorrido angular y la mayor altura, mientras que el último estado se sitúa con el mayor avance angular y la menor altura, la cual adquiere un valor negativo al encontrarse en una posición inferior del canal. Esta disposición de los tres estados se ilustra en la figura 3.3, donde se observa cómo el fluido desciende a lo largo del rodete mientras gira alrededor del eje de la turbina, describiendo una trayectoria helicoidal que combina un movimiento de rotación con un desplazamiento axial.

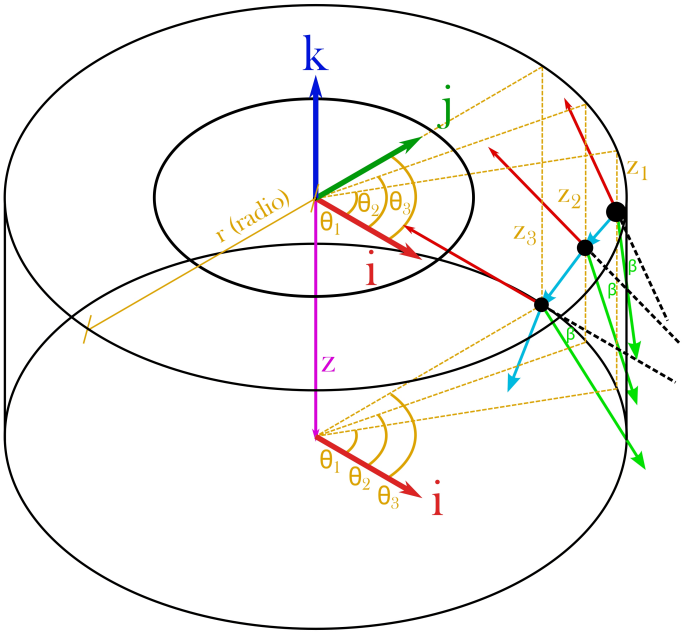
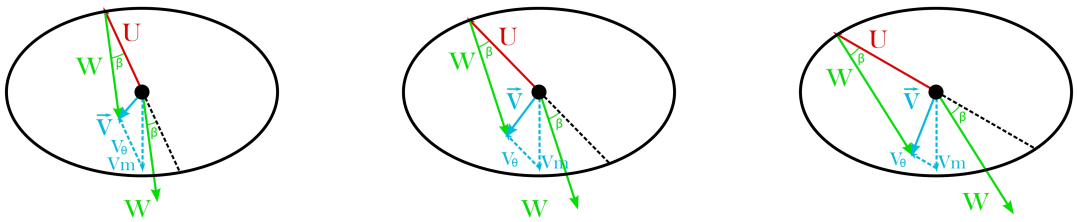


Fig. 3.3. Representación esquemática de tres moléculas de fluido en diferentes posiciones angulares y alturas dentro del rodete. Elaboración propia.



(a) Caso θ_1 (b) Caso θ_2 (c) Caso θ_3

Fig. 3.4. Representación esquemática de los triángulos cinéticos de la misma partícula para tres valores de θ. Elaboración propia.

Al evaluar la cinemática de estos tres estados, se observa que la primera posición de la molécula posee de manera natural una magnitud mayor en su vector de velocidad acimutal, mientras que la tercera posición presenta un módulo menor. Esta reducción se debe a que, conforme el fluido desciende por la turbina, su velocidad tangencial disminuye progresivamente como consecuencia directa de la transferencia de momento angular hacia el eje de la máquina. A partir de este fenómeno se construyen los tres triángulos cinéticos, figura 3.4, los cuales comparten exactamente la misma magnitud para la velocidad de arrastre al encontrarse a un mismo radio, pero muestran direcciones vectoriales diferentes. Esta variación en la orientación de la velocidad de arrastre ocurre porque este vector depende estrictamente de la posición espacial de la partícula, la cual se rige por el sistema de coordenadas cilíndricas definido por los vectores unitarios $\vec{e}_\theta$, $\vec{e}_r$ y $\vec{e}_z$.

Dado que el vector unitario axial $\vec{e}_z$ no sufre modificaciones ante cambios en el ángulo θ, y debido a la naturaleza puramente cilíndrica de la turbina Kaplan, la velocidad meridional se mantiene constante en magnitud y dirección para los tres estados evaluados, de nuevo observable en la figura 3.4. Por el contrario, los vectores unitarios $\vec{e}_\theta$ y $\vec{e}_r$ sí experimentan un cambio de orientación en función de θ, lo que explica por qué tanto la velocidad de arrastre como la velocidad acimutal varían en dirección a lo largo del recorrido angular del flujo.

Es relevante aclarar que la figura 3.3 constituye una representación espacial donde se ha exagerado visualmente el cambio del ángulo en cada elemento diferencial con fines ilustrativos, ya que si se analizara de forma estrictamente diferencial la variación gráfica sería imperceptible, permitiendo modelar el paso de una molécula por el rodete a un radio constante a través de tres estados de θ y z que guardan una proporcionalidad definida por la ley de distribución de los ángulos β.

Finalmente, la disposición tridimensional del perfil se completa mediante la interacción de dos planos fundamentales en el espacio. El plano que contiene el ángulo β y que gira alrededor del vector de posición radial se sitúa de manera estrictamente perpendicular al plano que describe la superficie tangente a la turbomáquina en ese punto. Geométricamente, este plano de la superficie tangente se caracteriza por tener como vector normal al propio radio de la molécula, el cual es completamente perpendicular a él. Por su parte, el plano que contiene la cinemática del flujo se define como un plano perpendicular al anterior que se encuentra rotado exactamente los grados correspondientes al ángulo β del perfil, estableciendo así la orientación espacial definitiva que debe adoptar la superficie metálica del álabe para guiar el flujo de manera óptima.

La orientación de estos planos fundamentales puede observarse en la figura 3.5, la cual representa, con el objetivo de facilitar la comprensión geométrica, las tres partículas estudiadas anteriormente pero situadas artificialmente a una misma altura z. Esta disposición permite centrar la atención en el hecho de que los planos que contienen a la velocidad relativa $\vec{W}$ y permiten visualizar el ángulo β poseen una configuración espacial específica. El plano que forman el vector de velocidad relativa $\vec{W}$ con el vector de posición radial,

representado en color verde, presenta una inclinación equivalente a un ángulo β negativo con respecto al plano morado, el cual está definido por el vector de velocidad de arrastre $\vec{U}$ y el vector de velocidad meridional $\vec{V}_m$, recordando que en el caso de una turbomáquina puramente axial se cumple siempre la igualdad $V_m = V_z$. Por otra parte, en la figura 3.6 se muestran de forma independiente los tres casos correspondientes a cada partícula para cada posición angular θ y su altura z correspondiente, permitiendo apreciar cómo sus respectivos planos intersecan en el espacio gracias a la orientación angular que dicta el ángulo β.

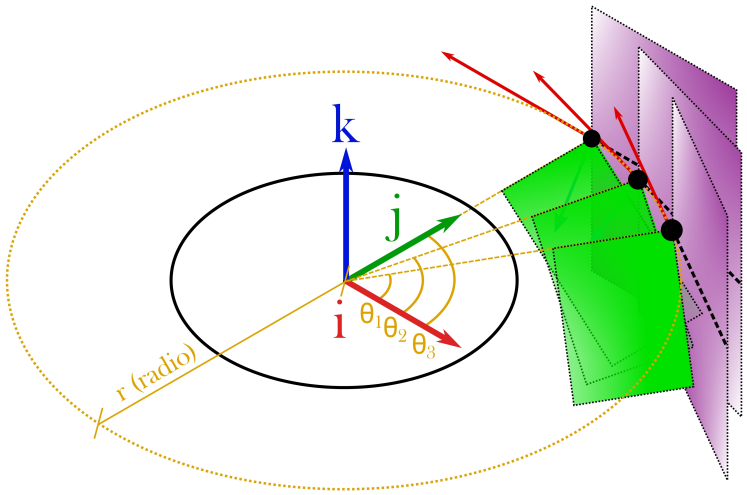
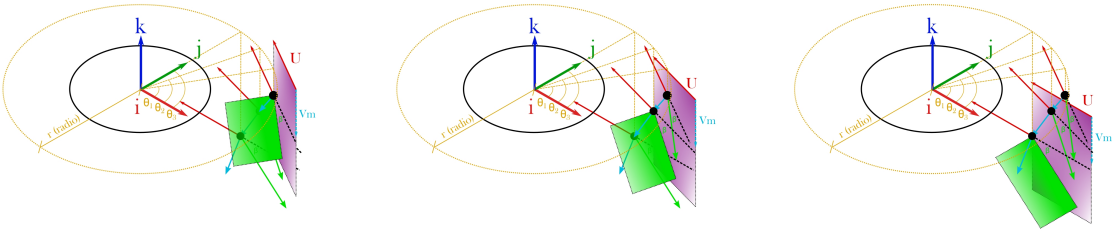


Fig. 3.5. Representación esquemática de los planos fundamentales que definen la orientación del álabe en el espacio. Elaboración propia.



(a) Caso θ_1 (b) Caso θ_2 (c) Caso θ_3

Fig. 3.6. Representación esquemática de los planos fundamentales de la misma partícula para tres valores de θ y z. Elaboración propia.

Para comprender la necesidad de evaluar la posición angular del fluido, es útil analizar un escenario específico. Si una molécula ingresa al rodete con una velocidad acimutal

exactamente igual a la velocidad de arrastre, se anula la componente tangencial relativa, lo que provoca que el vector de velocidad relativa sea igual a la velocidad meridional. Desde la perspectiva del álabe, el cual gira de forma solidaria con el rodete, se percibirá que la molécula de fluido se desplaza verticalmente hacia abajo con una velocidad angular nula respecto a la superficie metálica. Sin embargo, dado que en condiciones operativas reales estas magnitudes difieren a lo largo del recorrido ($\vec{U} \neq \vec{V}_\theta$), el fluido experimentará un desfase angular continuo respecto al álabe. Para demostrar formalmente la equivalencia geométrica que gobierna el diseño del perfil, se debe establecer la cinemática del flujo bajo un sistema de coordenadas global donde el eje axial z apunta hacia arriba. En este marco de referencia, el movimiento descendente del fluido implica que el diferencial de altura dz es una cantidad neta negativa, por lo que la componente axial de la velocidad actúa en dirección opuesta al eje y se aunque se representa matemáticamente como V_z positivo, tendrá valores exclusivamente negativos cuando se estudie la turbomaquina como una turbina. A partir del triángulo de velocidades en el plano tangencial-axial, y asumiendo una condición de operación donde la velocidad acimutal del fluido es menor que la de arrastre ($V_\theta < U$), la componente acimutal relativa de la velocidad resultará negativa (W_θ tendrá como dirección $-\vec{e}_\theta$). De este modo, la tangente del ángulo β del álabe, en una turbomáquina axial, se define geométricamente como:

$$\tan(\beta) = \frac{V_m}{W_\theta} = \frac{V_z}{W_\theta} \tag{3.8}$$

Por otra parte, la trayectoria infinitesimal que describe una partícula de fluido sobre la superficie del álabe a un radio constante r viene determinada por su desplazamiento espacial en el sistema de referencia rotativo. Mientras la molécula desciende una distancia diferencial dz, experimenta simultáneamente un desplazamiento periférico o de arco igual a $r \cdot d\theta_{\text{rel}}$, donde θ_{rel} representa el ángulo medido respecto al eje de rotación que experimenta la partícula dentro del sistema de referencia móvil del álabe. El valor de este parámetro será estrictamente positivo si el desplazamiento relativo se produce en la dirección del vector unitario $\vec{e}_\theta$, mientras que adoptará un signo negativo si dicho avance ocurre en la dirección del vector $-\vec{e}_\theta$, un fenómeno físico que se manifestará en aquellas regiones del canal donde se cumpla la condición cinemática $\vec{V}_\theta < \vec{U}$. Dado que el vector de velocidad relativa $\vec{W}$ es, por definición, estrictamente tangente a la superficie de la pala en todo momento, la relación entre sus componentes cinemáticas y los desplazamientos diferenciales espaciales debe conservar una proporción idéntica, cumpliéndose que:

$$\frac{V_z}{W_\theta} = \frac{dz}{r \cdot d\theta_{\text{rel}}} \tag{3.9}$$

Al igualar ambas expresiones gracias a esta condición de tangencialidad común, se obtiene la relación cinemática que vincula la pendiente del perfil con la orientación angular del álabe en el espacio:

$$\tan(\beta) = \frac{dz}{r \cdot d\theta_{\text{rel}}} \tag{3.10}$$

Esta restricción física da lugar de forma directa a la ecuación diferencial que gobierna la línea de corriente del fluido dentro del canal de paso de la turbomáquina:

$$\frac{r \cdot d\theta_{\text{rel}}}{dz} = \frac{W_\theta}{V_z} = \frac{V_\theta - U}{V_z} \tag{3.11}$$

Esta ecuación diferencial es la que permite, mediante su integración analítica o numérica, calcular con precisión la coordenada angular relativa θ_{rel} necesaria para trazar la curvatura tridimensional de la pala de metal para cada cota de altura z. Al evaluar este comportamiento, se observa que el signo de la componente acimutal relativa posee una interpretación física directa sobre la trayectoria. Si se establece el sentido antihorario como la dirección positiva de la máquina, el fluido disminuye progresivamente su velocidad acimutal absoluta V_θ a medida que desciende y transfiere su momento angular al eje cumpliendo con el principio de Euler.

En el momento en que dicha componente cae por debajo de la velocidad de arrastre ($V_\theta < U$), el término relativo se vuelve negativo. Desde la perspectiva del propio álabe en movimiento, esta inversión matemática significa que la molécula se va quedando atrás respecto al giro de la estructura y comienza a desplazarse en la dirección del vector unitario $-\vec{e}_\theta$, experimentando un retroceso relativo en sentido horario sobre la superficie metálica a medida que se va frenando. Como dz es negativo debido al descenso del fluido, el diferencial $d\theta_{\text{rel}}$ adoptará el signo coherente para asimilar este retraso. Por consiguiente, el ángulo relativo no constituye un parámetro arbitrario ni puede ser omitido en el proceso de diseño, ya que define la geometría exacta de la pala indispensable para evitar choques hidráulicos destructivos y garantizar que el flujo se deslice de manera suave y eficiente.

3.3. Construcción de la geometría tridimensional del álabe en turbomáquina axial

Siguiendo con el análisis realizado en el apartado anterior, y universalizando el procedimiento para cualquier radio r, para determinar la geometría tridimensional de la pala, se parte de la condición de tangencialidad del flujo sobre la superficie del álabe en un sistema de referencia rotativo. La pendiente local del perfil en cualquier sección cilíndrica a radio r constante se define mediante la relación entre los desplazamientos diferenciales espaciales como:

$$\tan[\beta(r, z)] = \frac{dz}{r \cdot d\theta_{\text{rel}}} \tag{3.12}$$

Aislando el término del diferencial angular, se obtiene la ecuación diferencial que gobierna la línea de corriente relativa de la partícula de fluido dentro del canal de paso:

$$d\theta_{\text{rel}} = \frac{1}{r \cdot \tan[\beta(r,z)]} dz = \frac{\cot[\beta(r,z)]}{r} dz \tag{3.13}$$

En lugar de imponer una distribución arbitraria para las velocidades, el perfil geométrico del álabe se gobierna directamente mediante una ley de interpolación cúbica para el ángulo $\beta(r,z)$ a lo largo del eje axial. Esta ley garantiza una transición suave y continua desde el borde de ataque ($z = 0$) hasta el borde de salida ($z = -L_z$):

$$\beta(r,z) = \beta_1(r) + [\beta_2(r) - \beta_1(r)] \cdot \left[3\left(\frac{z}{-L_z}\right)^2 - 2\left(\frac{z}{-L_z}\right)^3 \right] \tag{3.14}$$

Donde las condiciones de contorno para los ángulos del álabe en la entrada y en la salida se determinan a partir de los triángulos de velocidades cinemáticos correspondientes a cada radio local r:

$$\beta_1(r) = \arctan\left(\frac{V_z}{\omega \cdot r - V_{\theta 1}(r)}\right) \tag{3.15}$$

$$\beta_2(r) = \arctan\left(\frac{V_z}{\omega \cdot r}\right) \tag{3.16}$$

Es importante destacar que en las ecuaciones anteriores se ha sustituido la velocidad meridional por la velocidad axial ($V_{m1} = V_{m2} = V_z$), de acuerdo con la hipótesis de velocidad axial constante establecida para el canal. Asimismo, se asume que a la salida del rodete el flujo no posee componente soplante o torbellino ($V_{\theta 2} = 0$), cumpliendo con la condición de descarga óptima de la turbina.

Para calcular la coordenada angular relativa completa $\theta_{\text{rel}}(r,z)$ en cualquier punto del espacio, se realiza la integración de ambos miembros de la ecuación diferencial. Los límites físicos del canal se extienden desde el plano de entrada $z = 0$ (donde el ángulo de referencia inicial se fija como $\theta_{\text{rel}} = 0$) hasta una cota de altura negativa genérica z:

$$\int_0^{\theta_{\text{rel}}} d\theta_{\text{rel}} = \int_0^z \frac{\cot[\beta(r,z)]}{r} dz \tag{3.17}$$

Dado que el radio r se mantiene como un parámetro constante e invariante a lo largo de la integración sobre una línea de corriente cilíndrica, se extrae del operador lineal. La expresión matemática final y cerrada para obtener la posición angular relativa queda definida de la siguiente manera:

$$\theta_{\text{rel}}(r,z) = \frac{1}{r} \int_0^z \cot\left[\beta_1(r) + [\beta_2(r) - \beta_1(r)] \cdot \left(3\left(\frac{z}{-L_z}\right)^2 - 2\left(\frac{z}{-L_z}\right)^3 \right) \right] dz \tag{3.18}$$

Sustituyendo las condiciones de contorno angulares en función de las variables operacionales y de diseño solicitadas, la ley de distribución explícita adopta su forma definitiva:

$$\theta_{\text{rel}}(r,z) = \frac{1}{r}\int_0^z \cot\Bigg[\arctan\left(\frac{V_z}{\omega\cdot r - V_{\theta 1}(r)}\right) + \left[\arctan\left(\frac{V_z}{\omega\cdot r}\right) - \arctan\left(\frac{V_z}{\omega\cdot r - V_{\theta 1}(r)}\right)\right] \cdot \left(3\left(\frac{z}{-L_z}\right)^2 - 2\left(\frac{z}{-L_z}\right)^3\right)\Bigg] dz \tag{3.19}$$

Esta formulación analítica sistemática determina por completo la ecuación diferencial de la coordenada angular sin necesidad de aproximaciones lineales intermedias. Debido a la naturaleza fuertemente no lineal de la función cotangente combinada con la distribución cúbica del argumento, la resolución directa de esta integral para cada radio de diseño carece de una solución analítica exacta en forma cerrada. Por consiguiente, la trayectoria se calcula mediante la resolución numérica de la integral en el código de cálculo del rodete, discretizando el canal en pequeños pasos axiales para garantizar una precisión geométrica absoluta en el modelado 3D del álabe.

3.4. Determinación del número de álabes y dimensionamiento del espacio interalabeal

El dimensionamiento del canal hidrodinámico interalabeal constituye uno de los factores más críticos en el diseño numérico inverso, ya que gobierna de forma directa la correcta deflexión del vector velocidad del fluido. Físicamente, el control del espacio libre entre las palas no se define mediante una distancia métrica constante, sino a través de la selección óptima del número entero de álabes (Z). Esta variable establece un compromiso hidrodinámico entre el guiado del flujo y las pérdidas por fricción viscosa. Un exceso de álabes restringe el área de paso y dispara la resistencia superficial, mientras que un número insuficiente de perfiles impide que las líneas de corriente centrales experimenten la transferencia de momento angular, induciendo recirculaciones y desprendimientos de la capa límite.

Para establecer esta frontera geométrica de manera rigurosa, el algoritmo adopta el criterio de solidez del rodete (σ) propuesto por Stepanoff y Pfleiderer. La solidez define la relación adimensional entre la longitud de la cuerda del perfil (L_{cuerda}) y el paso tangencial u horizontal (t), que representa la distancia circunferencial entre dos álabes consecutivos a un radio determinado:

$$\sigma = \frac{L_{\text{cuerda}}}{t} \tag{3.20}$$

Dado que el paso tangencial varía de forma lineal en función del radio local del dominio, su expresión geométrica se define como:

$$t = \frac{2\pi r}{Z} \tag{3.21}$$

Al sustituir el paso tangencial en la ecuación de la solidez, se obtiene la formulación matemática directa que vincula el número de álabes con las dimensiones espaciales calculadas por el modelo numérico inverso:

$$Z = \frac{2\pi r\sigma}{L_{\text{cuerda}}} \tag{3.22}$$

El diseño de cascadas de turbomáquinas axiales recurre habitualmente a criterios de espaciado óptimo de álabes de naturaleza análoga; a modo de referencia, el criterio de Zweifel para turbinas axiales fija un valor óptimo de carga tangencial adimensional en torno a 0,8 [25, Cap. 4]. Para turbomáquinas hidráulicas reversibles de flujo mixto y geometría diagonal como el modelo Deriaz objeto de este estudio, en el presente trabajo se adopta como criterio de diseño propio que el rango óptimo de la solidez para garantizar una deflexión eficiente sin desprendimiento de flujo debe confinarse estrictamente en el intervalo $\sigma \in [1{,}2,\ 2{,}0]$.

3.4.1. Justificación de la Elección del Radio Medio para la Integración de la Cuerda (L_{cuerda}) y Determinación del Número de Álabes (Z)

Para la determinación analítica del número óptimo de álabes (Z) mediante el criterio de solidez hidrodinámica ($\sigma = L_{\text{cuerda}}/t$), resulta imprescindible evaluar la longitud real de la cuerda 3D (L_{cuerda}) en una sección transversal representativa de la pala. El valor del paso tangencial requerido t y la posterior discretización del perímetro en Z álabes dependen directamente del radio característico seleccionado.

Debido a las marcadas diferencias en las trayectorias del flujo y en la cinemática interna entre las turbinas de flujo meridional puramente axial (Kaplan) y las de flujo diagonal o mixto (Deriaz), la definición del radio medio equivalente debe fundamentarse en la física representativa de cada tipología.

Criterio para Turbinas Kaplan: Radio Medio Hidráulico (R_m)

En las turbinas de flujo axial tipo Kaplan, el espacio de paso entre el cubo y la periferia queda definido por un anillo de sección constante delimitado por los radios del cubo (R_{cubo}) y de la punta (R_{punta}). Para este régimen de flujo, la componente de la velocidad axial se asume idealmente uniforme a lo largo del radio.

Bajo este supuesto, el radio medio hidráulico R_m se define como aquel que divide el área anular de flujo en dos secciones de idéntica superficie:

$$\pi\left(R_{\text{punta}}^2 - R_m^2\right) = \pi\left(R_m^2 - R_{\text{cubo}}^2\right) \tag{3.23}$$

Despejando el radio R_m, se obtiene la formulación cuadrática exacta implementada en

el código:

$$R_m = \sqrt{\frac{R_{\text{punta}}^2 + R_{\text{cubo}}^2}{2}} \tag{3.24}$$

Esta elección garantiza la conservación estricta del área de paso anular y de la energía cinética media asociadas al caudal total Q. Evaluar la cuerda 3D integrada ($L_{\text{cuerda_real}}$) en la posición R_m proporciona una muestra equilibrada de las solicitaciones hidrodinámicas de toda la envergadura del álabe.

Criterio para Turbinas Deriaz: Radio Esférico Medio Logarítmico ($R_{e,\text{medio}}$)

En las turbinas diagonales tipo Deriaz, el flujo discurre sobre superficies de corriente cónicas o esféricas, observándose una variación significativa del radio a lo largo de la línea media del álabe. En este tipo de máquinas, el mecanismo de orientación de los álabes exige cubos de mayor dimensión, incrementando la relación entre el radio exterior e interior.

En un flujo diagonal axisimétrico, la circulación y las pérdidas por fricción o solapamiento de la cascada siguen un comportamiento inversamente proporcional al radio ($1/r$), en concordancia con la ley del vórtice libre. Al integrar una propiedad escalar distribuida en función de $1/r$ en el intervalo $[R_{\text{int}}, R_{\text{ext}}]$, se obtiene:

$$\int_{R_{\text{int}}}^{R_{\text{ext}}} \frac{1}{r}\, dr = \ln\left(\frac{R_{\text{ext}}}{R_{\text{int}}}\right) \tag{3.25}$$

A partir de esta relación diferencial, se deduce el radio esférico medio equivalente mediante la media logarítmica exacta:

$$R_{e,\text{medio}} = \frac{R_{\text{ext}} - R_{\text{int}}}{\ln\left(\frac{R_{\text{ext}}}{R_{\text{int}}}\right)} \tag{3.26}$$

Utilizar $R_{e,\text{medio}}$ en turbinas Deriaz permite ponderar con precisión rigurosa las variaciones continuas del paso tangencial ($t = 2\pi r/Z$) y de la solidez hidrodinámica a lo largo del perfil cónico/esférico, evitando la sobreestimación geométrica que produciría una media cuadrática o aritmética convencional en geometrías de elevada conicidad.

3.5. Consideraciones de Altura y Caudal para el Triángulo de Velocidades

Para determinar la distribución de la componente tangencial de la velocidad absoluta ($V_{\theta 1}$) a lo largo del radio (r_1) a la entrada del rodete a partir de los parámetros primarios del salto, es necesario aplicar las correcciones por eficiencias hidráulica y volumétrica sobre las variables nominales [25, Cap. 2].

3.5.1. Pérdidas de Carga e Intercambio Energético (H_∞)

Dada la altura neta del embalse (H_n), la altura teórica o ideal de Euler efectivamente aprovechada por el rodete (H_∞) se obtiene considerando la eficiencia hidráulica (η_h):

$$H_\infty = H_n \cdot \eta_h \tag{3.27}$$

3.5.2. Conservación del Caudal Útil ($Q_{\text{rodete,real}}$)

El caudal bruto que circula por la instalación es Q_0. Debido a las fugas volumétricas en la holgura entre la carcasa y el rodete, el caudal efectivo que circula entre los álabes ($Q_{\text{rodete,real}}$) viene dado por la eficiencia volumétrica (η_v):

$$Q_{\text{rodete,real}} = Q_0 \cdot \eta_v \tag{3.28}$$

3.5.3. Potencias Asociadas

La potencia nominal o bruta disponible en el salto ($\dot{W}_n$) y la potencia útil total entregada al eje ($\dot{W}_t$) se definen respectivamente como:

$$\dot{W}_n = \rho \cdot g \cdot Q_0 \cdot H_n \tag{3.29}$$

$$\dot{W}_t = \eta_t \cdot \dot{W}_n = (\eta_h \cdot \eta_v \cdot \eta_o) \cdot \rho \cdot g \cdot Q_0 \cdot H_n \tag{3.30}$$

donde ρ es la densidad del agua (1000 kg/m^3), g es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s^2), η_o la eficiencia orgánica y $\eta_t = \eta_h \cdot \eta_v \cdot \eta_o$ es el rendimiento total de la turbomáquina.

3.5.4. Deducción de la velocidad $V_{\theta 1}(r)$ mediante la Ecuación de Euler

La ecuación de Euler para el intercambio de energía específica en una turbina establece:

$$g \cdot H_\infty = U_1(r) \cdot V_{\theta 1}(r) - U_2(r) \cdot V_{\theta 2}(r) \tag{3.31}$$

Donde la velocidad de arrastre a la entrada $U_1(r)$ depende de la velocidad angular ω y de la posición radial r_1:

$$U_1(r) = \omega \cdot r_1 \tag{3.32}$$

Asumiendo la condición de salida óptima sin giro ($V_{\theta 2} = 0$), la ecuación se simplifica a:

$$g \cdot H_\infty = U_1(r) \cdot V_{\theta 1}(r) \tag{3.33}$$

Sustituyendo $H_\infty = H_n \cdot \eta_h$ y la expresión de $U_1(r)$, despejamos $V_{\theta 1}(r)$ en función de la altura neta y los parámetros primarios (se aprecia la dependencia inversa con el radio local r_1 como dicta la ley de vórice libre):

$$V_{\theta 1}(r) = \frac{g \cdot H_n \cdot \eta_h}{\omega \cdot r_1} \tag{3.34}$$

Por tanto, las consideraciones principales para la implementación en código son:

- La componente meridional de la velocidad (V_{m1}) a la entrada dependerá del área de paso de los álabes y del caudal útil $Q_{\text{rodete,real}} = Q_0 \cdot \eta_v$.
- La componente acimutal ($V_{\theta 1}$) depende exclusivamente de la altura neta H_n, la eficiencia hidráulica η_h, la gravedad g, la velocidad angular ω y el radio local r_1.

3.5.5. Justificación del Procedimiento de Cálculo: Hipótesis de Euler

En el diseño conceptual de la turbomáquina, el cálculo de los triángulos de velocidad a la entrada ($V_{\theta 1}, V_{m1}$) requiere conocer la energía teórica intercambiada por el rodete. Para ello, se adopta la hipótesis ideal de Euler ($z \to \infty$), asumiendo un número infinito de álabes. Bajo este supuesto:

1. El flujo es guiado perfectamente por los álabes, cumpliéndose $\beta = \beta_{\text{álabe}}$.
2. Se impone la condición de diseño óptimo a la salida sin rotación residual ($V_{\theta 2} = 0$), simplificando la Ecuación de Euler a:

$$g \cdot H_\infty = U_1 \cdot V_{\theta 1} \tag{3.35}$$

   donde la energía teórica disponible se define como $H_\infty = H_n \cdot \eta_h$.

En rigor académico, la hipótesis de $z \to \infty$ debería corregirse en una etapa posterior para contemplar el efecto del número finito de álabes (*slip factor*), el cual reduce la capacidad teórica de intercambio energético a un valor real $H_z < H_\infty$.

Sin embargo, para el alcance de este trabajo se ha optado por mantener la formulación basada en H_∞ omitiendo dicho bucle iterativo. Esta decisión se fundamenta en los siguientes aspectos:

- Interdependencia y complejidad computacional: Existe una dependencia circular directa en el dimensionamiento: para aplicar las correcciones de deslizamiento tradicionales (como los métodos de Stodola o Pfleiderer) [25, Cap. 7] y determinar la altura teórica con un número de álabes finito (H_z), es necesario conocer previamente el número de álabes (Z). Sin embargo, la longitud de la cuerda requerida para determinar el número de álabes mediante el criterio de solidez depende de la componente tangencial de la velocidad (V_θ), obtenida a partir de la hipótesis de vórtice libre, así como de la altura teórica infinita (H_∞). Resolver esta interdependencia requeriría un esquema iterativo acoplado para cada sección radial y axial, lo que incrementaría drásticamente la carga computacional y la complejidad del algoritmo de alabeado.

- Incertidumbre en turbinas Deriaz: Dichas formulaciones empíricas fueron desarrolladas originalmente para turbomáquinas puramente radiales o axiales. En una turbina de flujo diagonal como la Deriaz, la variación simultánea del radio y de la componente meridional a lo largo de la línea de corriente hace que no exista un método de corrección H_z suficientemente contrastado o validado en la literatura técnica.

A pesar de esta simplificación, se reconoce que la consideración del paso de H_∞ a H_z constituiría un paso necesario para alcanzar una máxima rigurosidad en el dimensionamiento geométrico detallado del rodete.

3.6. Código desarrollado de cálculo y generación de la geometría tridimensional de la superficie media del álabe a través de programación en MATLAB

Para la caracterización cinemática y la síntesis tridimensional de la superficie media del álabe de la turbomáquina axial de referencia (turbina tipo Kaplan), se ha implementado un script numérico personalizado en el entorno de programación MATLAB. El algoritmo ejecuta la resolución discreta de las ecuaciones de flujo, la integración curvilínea de la cuerda hidrodinámica 3D y la determinación del número de álabes (Z) en función del criterio de solidez de Stepanoff. Para facilitar la reproducibilidad de los resultados y permitir su reutilización en futuros proyectos, el script completo con sus diferentes bloques de cálculo se incluye en el Anexo A, estando disponible para su libre uso y modificación.

A continuación, se analizan los bloques funcionales más relevantes de la herramienta desarrollada, desglosando los fundamentos matemáticos y la justificación física de sus sentencias clave.

3.6.1. Bloque 1: Parámetros energéticos, geométricos y eficiencias

En esta primera etapa se parametrizan las condiciones nominales de operación del salto hidroeléctrico (Q_0, H_n, RPM) y se definen las dimensiones geométricas fundamentales del canal anular de paso ($R_{\text{cubo}}, R_{\text{punta}}, L_z$). Asimismo, se introducen las pérdidas internas mediante los rendimientos hidráulico (η_h), volumétrico (η_v) y mecánico/orgánico (η_o), calculando la cota de referencia del radio medio hidráulico (R_m), el cual divide la corona anular en dos secciones de idéntica área transversal y será clave para el cálculo del número de álabes.

CÓDIGO 3.1. Definición de parámetros energéticos, geométricos y eficiencias internas.

```
RPM = 450; % Velocidad de rotacion del rodete (rpm)
Q0 = 12; % Caudal volumetrico nominal extraido del salto (m^3/s)
Hn = 15; % Altura neta disponible en la instalacion (m)
```

```
g = 9.81; % Aceleracion de la gravedad (m/s^2)
rho = 1000; % densidad del agua (1000kg/m^3)

% Rendimientos de la turbomaquina (Eficiencias internas)
eta_h = 0.90; % Eficiencia hidraulica (perdidas por friccion y disipacion)
eta_v = 0.96; % Eficiencia volumetrica (perdidas por fugas en el juego del cubo)
eta_o = 0.98; % Eficiencia organica/mecanica (perdidas por rozamiento en
    cojinetes)
eta_t = eta_h * eta_v * eta_o; % Rendimiento total de la turbina

% Dimensiones geometricas principales del canal de paso
R_cubo = 0.3; % Radio interno del rodete (m)
R_punta = 0.65; % Radio externo del rodete (m)
L_z = 0.35; % Longitud axial del alabe (m)

R_m = sqrt((R_punta^2 + R_cubo^2) / 2); % Radio medio hidraulico (m)
```

La inclusión explícita de η_v, η_h y η_o desde la etapa inicial resulta indispensable para evaluar con precisión la potencia real cedida por el fluido al eje sin sobreestimar la capacidad de la máquina.

3.6.2. Bloque 2: Cinemática del fluido y velocidades efectivas

En este segundo bloque se aplica la corrección del caudal útil (Q_{real}) descartando las pérdidas por fuga volumétrica y se evalúa la componente meridional/axial de la velocidad ($V_z = V_m$), la cual se asume uniforme en toda la sección anular de paso. Adicionalmente, se determinan los balances de potencia hidráulica disponible ($\dot{W}_n$), potencia mecánica en el eje ($\dot{W}_t$) y la altura teórica euleriana (H_∞) corregida por pérdidas viscosas.

CÓDIGO 3.2. Cálculo de variables cinemáticas, velocidades efectivas y balances de potencia.

```
omega = (2 * pi * RPM) / 60; % Velocidad angular de rotacion (rad/s)
Q_real = Q0 * eta_v; % Caudal util que atraviesa efectivamente el rodete (m^3/s)
Area_paso = pi * (R_punta^2 - R_cubo^2); % Area de la seccion transversal de
    flujo (m^2)
V_z = Q_real / Area_paso; % Velocidad meridional/axial constante (Vm1 = Vm2 = V_z
    )

% Potencias teoricas y utiles del salto
W_n = rho * g * Q0 * Hn; % Potencia hidraulica bruta disponible (W)
W_t = W_n * eta_t; % Potencia mecanica util entregada al eje (W)
H_inf = Hn * eta_h; % Energia teorica segun hipotesis de Euler (m)
```

Al adoptar la hipótesis cinemática de flujo axisimétrico y velocidad meridional uniforme ($V_{m1} = V_{m2} = V_z$), la ecuación de continuidad impone un valor de V_z constante a lo

largo de todo el dominio del rodete. Asimismo, la altura euleriana reducida ($H_\infty = H_n \cdot \eta_h$) independiza el cálculo cinemático de las pérdidas viscosas en paredes, garantizando que el diseño de los triángulos de velocidad a la entrada y salida responda fielmente a la transferencia real de energía específica.

3.6.3. Bloque 3: Discretización espacial y matrices de datos

En este bloque se establece la infraestructura del dominio discreto mediante la generación de la malla numérico-espacial. Se discretiza el espacio de trabajo en N_{radios} líneas de corriente concéntricas a lo largo del radio y N_{cuerda} estaciones axiales de integración. Asimismo, se preasignan las matrices tridimensionales de coordenadas cartesiana (X, Y, Z) y los vectores de posición axial (`z_vec`) y radial (`r_vec`).

CÓDIGO 3.3. Definición de la malla estructural y discretización del espacio 3D.

```
N_radios = 25; % Numero de lineas de corriente concentricas
N_cuerda = 40; % Numero de estaciones axiales de integracion (dz)

X = zeros(N_cuerda, N_radios);
Y = zeros(N_cuerda, N_radios);
Z = zeros(N_cuerda, N_radios);

z_vec = linspace(0, -L_z, N_cuerda);
r_vec = linspace(R_cubo, R_punta, N_radios);
```

El establecimiento de una malla de resolución 40×25 (1000 nodos de cálculo) representa un compromiso óptimo entre la precisión de la integración numérica curvilínea y el coste computacional del script. La discretización axial uniforme en sentido negativo ($0 \rightarrow -L_z$) asegura el sentido físico del flujo descendente, mientras que la partición radial permite evaluar de forma independiente el comportamiento hidrodinámico en cada cilindro de corriente.

3.6.4. Bloque 4: Triángulos de velocidades e integración 3D (Hipótesis de Euler)

Este bloque constituye el núcleo físico y matemático fundamental del algoritmo desarrollado. Para cada línea de corriente concéntrica a radio r, se resuelven los triángulos de velocidad a la entrada (β_1, $z = 0$) y salida (β_2, $z = -L_z$) imponiendo la condición de vórtice libre al comienzo ($V_{\theta 1} \cdot r = \text{Cte}$) y descarga axial pura ($V_{\theta 2} = 0$). Posteriormente, se aplica una ley de distribución angular mediante interpolación cúbica $\beta(z)$ y se resuelve la ecuación diferencial del alabeado mediante integración numérica discreta, obteniendo en primer lugar la posición del perfil en coordenadas cilíndricas (r, θ, z). A continuación, mediante la conversión trigonométrica a coordenadas cartesianas ($X = r\cos\theta$, $Y = r\sin\theta$,

$Z = z$), se determinan las coordenadas tridimensionales (X, Y, Z) que definen la superficie media del álabe.

CÓDIGO 3.4. Triángulos de velocidad, alabeado cúbico e integración de la ecuación diferencial 3D.

```
beta1_vec = zeros(1, N_radios);
beta2_vec = zeros(1, N_radios);

for i = 1:N_radios
    r = r_vec(i);
    U = omega * r;

    % ENTRADA: Componente acimutal requerida
    V_theta1 = (g * H_inf) / (omega * r);
    beta1 = atan2(V_z, (U - V_theta1));
    beta1_vec(i) = beta1;

    % SALIDA: Condicion nominal ideal (V_theta2 = 0)
    beta2 = atan2(V_z, U);
    beta2_vec(i) = beta2;

    % --- LEY DE INTERPOLACION CUBICA PARA EL ALABEADO ---
    t_dim = abs(z_vec) / L_z;
    polinomio_cubico = 3*(t_dim.^2) - 2*(t_dim.^3);
    beta_z = beta1 + (beta2 - beta1) .* polinomio_cubico;

    % --- INTEGRACION NUMERICA DE LA ECUACION DIFERENCIAL ---
    theta_rel = 0; % Retraso de la molecula con respecto al alabe
    for j = 1:N_cuerda
        if j > 1
            dz = abs(z_vec(j) - z_vec(j-1));
            d_theta_rel = (cot(beta_z(j)) / r) * dz;
            theta_rel = theta_rel - d_theta_rel; % Sentido antihorario
        end

        X(j, i) = r * cos(theta_rel);
        Y(j, i) = r * sin(theta_rel);
        Z(j, i) = z_vec(j);
    end
end
```

- Hipótesis de Vórtice Libre: La formulación $V_{\theta 1} = \frac{g \cdot H_\infty}{\omega \cdot r}$ asegura un trabajo específico constante a lo largo de toda la envergadura del álabe, lo que impide la aparición de gradientes de presión radiales destructivos y corrientes secundarias no deseadas.
- Polinomio Cúbico de Alabeado $(3t^2 - 2t^3)$: Al imponer la condición de derivada nula en los extremos ($\frac{d\beta}{dz}\big|_{z=0} = \frac{d\beta}{dz}\big|_{z=-L_z} = 0$), se suaviza la curvatura geométrica

en las inmediaciones de los bordes de ataque y salida. Esto reduce el riesgo de desprendimientos locales de la capa límite y minimiza la propensión a la cavitación.

- Integración de la Ecuación del Alabeado: La discretización de la ecuación cinemática $d\theta_{\text{rel}} = \frac{\cot(\beta)}{r}\, dz$ permite transformar la variación escalar del ángulo del flujo relativo en una trayectoria curvilínea 3D continua, garantizando la tangencia exacta entre el álabe y el vector de velocidad relativa ($\vec{W}$) en cada nodo de la malla.

  Convenio cinemático y sentido de curvatura: Se asume que el álabe gira en sentido antihorario, definido como el sentido angular positivo ($+\theta$). A medida que el fluido recorre la cuerda, la partícula/molécula de fluido se retrasa angularmente respecto al movimiento del álabe debido a la deflexión del flujo. Por tanto, aunque la partícula continúa desplazándose en sentido antihorario, lo hace a una velocidad angular menor que la del álabe, lo que genera un retraso relativo en sentido horario (negativo, $-\theta$). Para modelar esta deflexión cinemática y mantener el triángulo de velocidades diseñado, el ángulo $d\theta_{\text{rel}}$ se acumula con signo negativo en cada iteración a lo largo de la cuerda, provocando que el álabe se curve progresivamente en sentido horario en el marco de referencia del rodete.

3.6.5. Bloque 5: Cálculo del Número de Álabes (Z)

Una vez generada la geometría tridimensional de la superficie media del álabe, se procede a determinar el número de álabes (Z) mediante el criterio de solidez hidrodinámica (σ). Este procedimiento se implementa en el entorno de cálculo mediante el siguiente bloque de código:

CÓDIGO 3.5. Cálculo de la cuerda 3D y determinación del número de álabes

```
% 1. Localizacion del indice correspondiente al radio medio R_m
[~, idx_Rm] = min(abs(r_vec - R_m));

% 2. Integracion curvilinea exacta de la cuerda 3D en R_m (L_cuerda_real)
dx = diff(X(:, idx_Rm));
dy = diff(Y(:, idx_Rm));
dz = diff(Z(:, idx_Rm));
dL = sqrt(dx.^2 + dy.^2 + dz.^2); % Teorema de Pitagoras 3D
L_cuerda_real = sum(dL); % Cuerda 3D real integrada en metros

% 3. Solidez hidrodinamica objetivo (sigma = L_cuerda / paso_tangencial)
sigma_target = 1.25; % Valor coherente para turbinas Kaplan

% 4. Determinacion analitica del numero de alabes Z
paso_tangencial_req = L_cuerda_real / sigma_target;
Z_calculado = (2 * pi * r_vec(idx_Rm)) / paso_tangencial_req;
Z_optimo = round(Z_calculado);
```

```
% Limite fisico de seguridad
Z_optimo = max(3, min(Z_optimo, 12));

% Velocidad especifica cinematica (nq) para el reporte
nq = RPM * sqrt(Q0) / ((g*Hn)^(3/4));
```

El proceso detallado en el Código 3.5 se fundamenta en las siguientes etapas físicas y geométricas:

1. Integración de la cuerda tridimensional real (L_{cuerda}): En lugar de emplear proyecciones bidimensionales simplificadas, el código realiza una integración curvilínea exacta a lo largo del perfil 3D situado en el radio más cercano al teórico radio medio (R_m). Tras identificar el índice espacial asociado a R_m, los diferenciales espaciales ($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$) permiten evaluar el diferencial de arco dL mediante la métrica euclídea:
$$dL = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2} \tag{3.36}$$
La longitud total $L_{\text{cuerda_real}}$ se obtiene sumando estos incrementos discretos a lo largo de la cuerda.

2. Criterio de solidez hidrodinámica (σ): Se establece la relación entre la cuerda del álabe y el paso tangencial ($t = \frac{2\pi R_m}{Z}$):
$$\sigma = \frac{L_{\text{cuerda_real}}}{t} = \frac{Z \cdot L_{\text{cuerda_real}}}{2\pi R_m} \tag{3.37}$$
Adoptando un valor objetivo $\sigma_{\text{target}} = 1{,}25$, representativo en turbinas Kaplan para optimizar el guiado del flujo minimizando la fricción superficial.

3. Cálculo y acotamiento de $Z_{\text{óptimo}}$: Se despeja el número de álabes continuo ($Z_{\text{calculado}}$) y se redondea al entero más cercano. Para prevenir posibles inconsistencias geométricas ante variaciones drásticas en los datos de entrada, se impone un rango de seguridad $Z \in [3, 12]$.

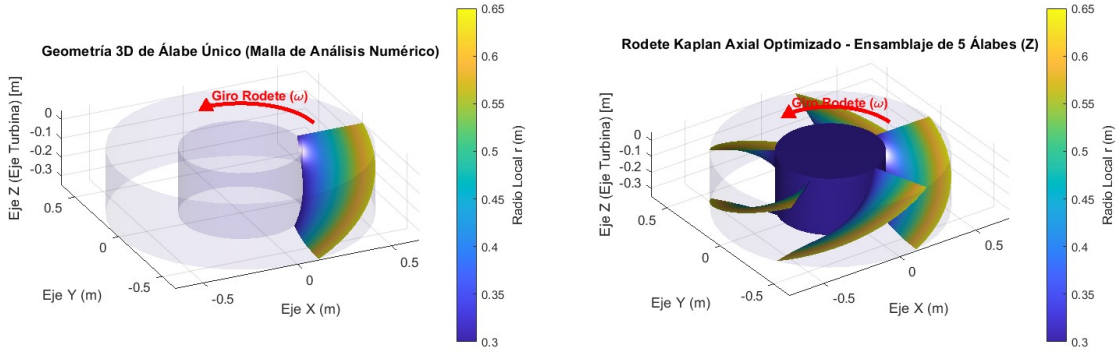
4. Velocidad específica (n_q): Por último, se calcula la velocidad específica cinemática (n_q) para verificar la caracterización adimensional del rodete y garantizar la coherencia global del diseño.

3.6.6. Bloques 6 y 7: Visualización y Reconstrucción Geométrica 3D

Finalmente, la etapa de postprocesamiento del algoritmo (Bloques 6 y 7) transforma las coordenadas discretas obtenidas en representaciones geométricas tridimensionales para la inspección visual y validación del diseño:

- Generación y renderizado del álabe individual (Bloque 6): Mediante la extrapolación de las coordenadas cartesianas (X, Y, Z) se reconstruye la superficie media del álabe. En la Figura 3.7a se muestra la geometría final obtenida tras el proceso de alabeado y suavizado superficial.

- Reconstrucción del rodete axial completo (Bloque 7): Utilizando el número óptimo de álabes ($Z_{\text{óptimo}}$) calculado en el bloque previo, se aplica una matriz de rotación angular respecto al eje de la máquina ($\Delta\theta = 2\pi/Z_{\text{óptimo}}$). Esto permite clonar y posicionar espacialmente los Z álabes alrededor del buje, tal como se observa en la reconstrucción tridimensional de la turbina de la Figura 3.7b.



(a) Álabe individual renderizado.

(b) Rodete completo de la turbina axial.

Fig. 3.7. Resultados del renderizado tridimensional: (a) Superficie media del álabe aislado y (b) Configuración del rodete con la distribución de $Z_{\text{óptimo}}$ álabes en turbomáquina axial. Elaboración propia.

3.7. Optimización geométrica del alabeado y consideraciones del mecanismo de doble regulación

El algoritmo numérico desarrollado en este documento adopta un método de diseño inverso en tres dimensiones. Esto significa que la geometría final del álabe no se dibuja de forma arbitraria, sino que se calcula matemáticamente como consecuencia directa de imponer el comportamiento fluidodinámico deseado al agua. A diferencia de los métodos tradicionales y simplificados que fuerzan el borde de salida a alinearse de forma estricta sobre un plano radial plano ($\theta_{\text{rel}} = \text{constante}$) con el único fin de facilitar la fabricación en el taller, este modelo prioriza la optimización hidrodinámica pura. Al permitir un desfase angular libre e independiente para cada radio en la sección de descarga ($z = -L_z$), se garantiza el cumplimiento riguroso de la condición de salida axial pura ($V_{\theta 2} = 0$) y de la ley de vórtice libre a la entrada, minimizando así las pérdidas por desprendimiento secundario y maximizando el rendimiento de la máquina.

Como consecuencia directa de este acoplamiento de las leyes físicas, el algoritmo

genera un alabeado natural y pronunciado hacia la periferia del rodete. Si bien este retorcimiento introduce un descentramiento geométrico conocido como inclinación del álabe o *blade lean*, el potencial incremento del par de torsión hidrodinámico sobre el mecanismo de orientación de los álabes no invalida la viabilidad del canal obtenido. En la metodología de desarrollo de turbomáquinas de doble regulación, el cálculo del comportamiento de los fluidos precede y condiciona al análisis estructural de los materiales. El torque residual resultante se mitiga en fases posteriores del proyecto mediante la optimización espacial del eje de pivotaje, haciéndolo coincidir de forma óptima con el centro de presiones integrado de la pala. Desde el punto de vista constructivo, este esfuerzo se absorbe mediante el correcto dimensionamiento del servomotor hidráulico alojado en el interior del buje, lo cual representa una práctica estándar en la industria hidroeléctrica actual.

Del mismo modo que las restricciones constructivas del borde de salida se gestionan en etapas posteriores, la inclinación o retraso tridimensional del borde de ataque (*leading edge sweep* o *skew*) no se introduce de forma directa en el núcleo del algoritmo de diseño inverso desarrollado. En diversas turbomáquinas comerciales de tipo Kaplan o Deriaz, es habitual observar que el borde de ataque no se alinea sobre un plano horizontal estricto en $z = 0$ para todos los radios, sino que las secciones periféricas (cercanas a la punta) se desplazan axialmente hacia aguas abajo con respecto a la unión en el cubo.

Esta desviación geométrica responde a criterios de optimización industrial avanzada que buscan mitigar la cavitación por vórtice de punta (*tip vortex cavitation*) en el huelgo periférico, suavizar el gradiente de presión inicial y secuenciar el impacto hidrodinámico del flujo para reducir las pulsaciones mecánicas y la fatiga estructural en el buje. Sin embargo, la inclusión de estos límites de integración variables en el eje Z para cada línea de corriente incrementaría de forma innecesaria la complejidad matemática y computacional de las ecuaciones diferenciales de Euler aplicadas, sin aportar un valor analítico adicional a la resolución del triángulo de velocidades original.

Por lo tanto, la metodología adoptada se fundamenta en establecer la solución numérica exacta sobre un dominio ortogonal de referencia, distinguiendo con precisión la naturaleza física de cada operación de postprocesado geométrico industrial. En el caso del *sweep* del borde de ataque, su implementación como una traslación axial rígida de la línea de corriente completa (desplazando de forma solidaria tanto el borde de ataque como el de salida en la misma magnitud) no introduce ninguna alteración física: al tratarse de una propiedad local de la curva, el ángulo β permanece inalterado en cada punto, y la energía específica transferida en cada radio, que depende de la velocidad periférica U y del salto de V_θ entre entrada y salida y no de su posición axial absoluta, se conserva de forma exacta.

La alineación radial del borde de salida, sin embargo, responde a una naturaleza geométrica distinta: no es una traslación, sino un recorte, y como tal no puede considerarse neutro desde el punto de vista hidrodinámico. Al truncar una línea de corriente periférica antes de que su integración alcance el plano de diseño $z = -L_z$, dicha línea abandona la

región guiada por el álabe en un punto donde el modelo numérico aún no ha completado el desenrollado necesario para anular la componente tangencial de salida, $V_{\theta 2}$. En consecuencia, el caudal asociado a esa línea de corriente abandona el rodete conservando una componente tangencial residual no diseñada, lo que se traduce en una pérdida local de energía específica extraída, cuantificable de forma directa mediante la propia ecuación de Euler desarrollada en este trabajo, así como en la introducción de perturbaciones rotacionales residuales aguas abajo del rodete, con el consiguiente riesgo de pulsaciones de presión y pérdidas adicionales en el tubo de aspiración. Esta operación constituye, por tanto, un compromiso de ingeniería deliberado y cuantificable entre la viabilidad constructiva del borde de salida y el rendimiento hidráulico teórico máximo, y no una simplificación exenta de coste, tal y como se asume habitualmente en la fase de ingeniería de detalle de la industria hidroeléctrica al priorizar la robustez mecánica y la fabricabilidad del rodete sobre el último punto porcentual de rendimiento.

En consecuencia, se puede concluir que el algoritmo numérico desarrollado proporciona el núcleo físico e hidrodinámico fundamental de la turbomáquina. La transición hacia el diseño industrial definitivo no requiere de una reformulación de las ecuaciones de intercambio de energía, sino de la aplicación secuencial de dos operaciones de postprocesado geométrico de naturaleza distinta en el entorno de diseño asistido por ordenador (CAD): una traslación axial rígida y físicamente neutra en el borde de ataque para configurar el *sweep* periférico, y un recorte de alineación radial en el borde de salida que, si bien asegura la viabilidad constructiva del rodete, introduce un coste hidráulico cuantificable y debe entenderse como una decisión de compromiso de la ingeniería de detalle, no como una simplificación sin consecuencias sobre el modelo hidrodinámico riguroso desarrollado en este trabajo. Este flujo de trabajo se completa en la fase de ingeniería de detalle junto con operaciones de redondeo hidrodinámico en los extremos del perfil y la introducción de radios de acuerdo mecánicos en la raíz del álabe, una práctica que mitiga la concentración de tensiones por fatiga y consolida la viabilidad estructural del rodete.

Con el propósito de ilustrar la transición entre la solución numérica pura y el producto comercial definitivo, se presenta en la Figura 3.8 el contraste sobre un rodete real. La Figura 3.8a muestra la geometría física de fábrica, mientras que la Figura 3.8b expone el esquema metodológico de los ajustes geométricos aplicados sobre la pala teórica original (representada mediante líneas discontinuas).

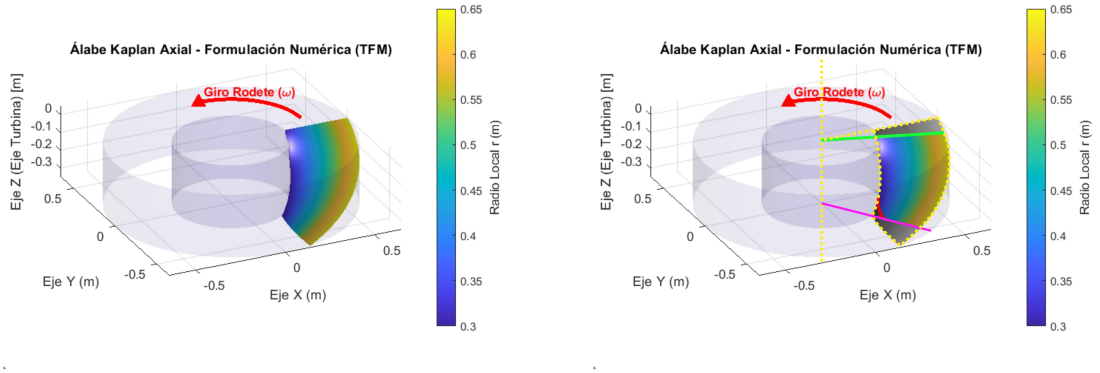


(a) Geometría original de un rodete comercial tipo Kaplan.

(b) Esquema de operaciones geométricas de transición industrial sobre el álabe teórico.

Fig. 3.8. Validación visual de las operaciones de recorte sobre un rodete real [27]. En líneas discontinuas se delimita el volumen teórico base; en verde se traza la traslación del borde de ataque (*sweep*); en rosa se define el corte radial plano del borde de salida (θ_{rel} constante); y en rojo se resalta el acuerdo de raíz mecánico. Elaboración propia.

El proceso inverso se reproduce en la Figura 3.9 a partir de los resultados del algoritmo computacional desarrollado. La Figura 3.9a refleja la superficie tridimensional generada por el script numérico en su dominio ortogonal base. Por su parte, la Figura 3.9b detalla de manera explícita las acciones de postprocesado geométrico que deben ejecutarse sobre esta matriz de puntos para reproducir fielmente las características del diseño comercial analizado.



(a) Superficie tridimensional del álabe óptimo obtenida mediante el algoritmo numérico exacto.

(b) Identificación de las líneas de corte requeridas para la convergencia al diseño comercial.

Fig. 3.9. Visualización tridimensional en el entorno MATLAB del álabe formulado y delimitación de las fronteras de corte industrial. Elaboración propia.

En consecuencia, y dado que el objetivo primordial de este Trabajo de Fin de Máster

consiste en parametrizar y obtener de forma numérica la geometría óptima de los álabes para una turbina reversible tipo Deriaz en función de sus variables de diseño iniciales, tales como los radios de cubo y punta (R_{cubo}, R_{punta}), el caudal nominal (Q), la altura neta (H), la velocidad angular (ω), entre otros parámetros, se procederá sin integrar en primera instancia las modificaciones espaciales propias del postprocesado geométrico comercial. El desarrollo algorítmico se centrará estrictamente en la resolución del modelo numérico inverso, priorizando la optimización de los perfiles hidrodinámicos para maximizar la transferencia de potencia hidráulica y el rendimiento de la máquina. Esta delimitación metodológica de alcance garantiza la obtención de una base numérica exacta y rigurosa, sobre la cual cualquier fase de ingeniería de detalle o adaptación constructiva industrial pueda sustentarse con plenas garantías teoricas.

4. DISEÑO NUMÉRICO DE LA TURBINA DERIAZ

4.1. Consideraciones de Transición hacia el Modelo Diagonal de Deriaz

Es fundamental destacar que, si bien el esquema integral anterior describe con precisión un flujo axial, la transición hacia el diseño de una turbina Deriaz introduce notables complejidades fluidomecánicas y geométricas secundarias a su naturaleza diagonal:

- Cinemática de la Velocidad Meridional ($\vec{V}_m$): A diferencia de la turbina Kaplan, donde la velocidad meridional es estrictamente vertical y paralela al eje ($V_m = V_z$), en la turbina Deriaz el fluido se desplaza siguiendo trayectorias sobre una superficie esférica, lo que implica la aparición intrínseca de una componente radial (V_r) ausente en el análisis cilíndrico de la Kaplan. Debido a esta condición, tanto la dirección espacial del vector $\vec{V}_m$ como su módulo varían continuamente a lo largo del canal. Al mantenerse un caudal constante, el fluido atraviesa secciones transversales cuya área corresponde a la superficie lateral de conos truncados coaxiales, provocando que la magnitud de V_m se modifique al recorrer el ángulo γ. Asimismo, esta distribución cinemática debe responder a la condición de flujo irrotacional y vorticidad nula en el plano meridiano.

- Distribución de la Velocidad Tangencial de Entrada ($V_{\theta 1}$): Justo antes de impactar contra el borde de ataque del rodete, el fluido no está guiado por las palas y su velocidad tangencial inicial viene fijada por el distribuidor según la ley del vórtice libre. Mientras que en la turbina Kaplan esta velocidad depende únicamente del radio cilíndrico de entrada, en la Deriaz la magnitud con la que la componente tangencial del agua aborda la pala en cada línea de corriente está condicionada directamente por el ángulo de inclinación diagonal (γ_1) con el que el fluido entra en la superficie esférica.

- Necesidad de Doble Parametrización Angular: La naturaleza tridimensional y curvada del álabe en dirección esférica impide que la orientación de la pala se defina mediante un único parámetro angular. Para la configuración Deriaz, se vuelve geométricamente indispensable calcular y coordinar dos ángulos espaciales diferenciados: el ángulo constructivo con respecto al plano tangencial (β), y un segundo ángulo de inclinación meridiana (γ) que describa el alabeado en consonancia con la pendiente cónica local de la línea de corriente.

4.1.1. Transición de la construcción de los componentes del triángulo de velocidades

Por otra parte, la gran diferencia de una turbina diagonal Deriaz frente a una axial Kaplan radica en su geometría esférica de revolución y la inclinación intrínseca de sus

líneas de corriente sobre el plano meridiano. En la Deriaz, las partículas de fluido no se desplazan en trayectorias puramente longitudinales sobre cilindros rectos, sino de forma diagonal siguiendo la curvatura de una pared semiesférica, lo que altera sustancialmente la definición y cálculo de la velocidad tangencial debido a tres factores geométricos principales:

1. Dependencia del ángulo de inclinación del canal (γ): Aunque la conservación del momento angular del vórtice libre se mantiene inalterada a la entrada del rodete ($V_\theta \cdot r_c = \text{Constante}$), el radio ya no es una coordenada plana r. En la Deriaz, el radio cilíndrico local (r_c) es una proyección trigonométrica que depende del radio esférico de la máquina (R_e) y del ángulo de inclinación local del canal (γ) respecto a la horizontal. Por tanto, la velocidad tangencial en el borde de ataque se calcula como:
$$V_{\theta 1}(R_e, \gamma_1) = \frac{\text{Constante}}{R_e \cdot \cos(\gamma_1)} \tag{4.1}$$
2. Acoplamiento bidimensional de velocidades: A diferencia de la Kaplan (donde la componente tangencial interactúa únicamente con una velocidad puramente axial V_z), en la Deriaz el torbellino coexiste con las componentes radiales (V_r) y axiales (V_z). Al evaluar los triángulos cinemáticos, la velocidad tangencial absoluta se debe superponer vectorialmente a la velocidad meridional nativa (V_m), la cual corre paralela a la inclinación de la pared de la turbomáquina.
3. Variación del radio de paso entre entrada y salida: En una turbina Kaplan, el radio de una línea de corriente es idéntico a la entrada y a la salida de la pala ($r_1 = r_2$). En la Deriaz, debido al contorno inclinado de la semiesfera, una misma línea de corriente entra a un radio cilíndrico determinado $r_{c1} = R_e \cdot \cos(\gamma_1)$ y se descarga a un radio menor $r_{c2} = R_e \cdot \cos(\gamma_2)$. Al modificarse el radio local continuamente a lo largo del cuerpo del álabe, la velocidad tangencial del fluido cambia de manera acoplada con la velocidad de arrastre local U, forzando a que la integración de la trayectoria del álabe sea verdaderamente tridimensional y varíe dinámicamente paso a paso sobre el arco esférico.

Efecto de la reducción del radio durante el recorrido en el rodete

A medida que el fluido se desplaza por el interior del rodete desde la sección de entrada (γ_1) hacia la salida (γ_2), la trayectoria cónica provoca una disminución progresiva del radio cilíndrico local $r_c(\gamma)$. Esta variación geométrica altera significativamente el comportamiento del flujo y debe ser considerada formalmente en la construcción de los triángulos de velocidad a lo largo del álabe:

- Aceleración del flujo meridional (V_m): La reducción de las secciones transversales cónicas de paso hacia la salida incrementa la magnitud de V_m, lo que modifica la altura del triángulo de velocidades entre la entrada y la salida.

- Variación de la velocidad periférica del rodete (U): La velocidad de arrastre de la máquina decrece linealmente con el radio cilíndrico ($U = \omega \cdot r_c$). Al ser $U_2 < U_1$, la base del triángulo de velocidades se estrecha hacia la salida.
- Transferencia de energía y velocidad relativa (W): La variación acoplada de V_m y U, sumada a la extracción de trabajo hidráulico impartida por la curvatura del álabe que reduce V_θ, altera directamente tanto la magnitud como el ángulo de la velocidad relativa β.

Por consiguiente, la reducción del radio cilíndrico condiciona una evolución tridimensional continua de los triángulos de velocidad a lo largo de cada línea de corriente, resultando imprescindible para determinar con precisión la torsión y los ángulos de los perfiles hidráulicos del álabe desde el cubo hasta la carcasa.

4.2. Distribución de la Velocidad Meridiana en Canales Curvos y Turbinas Diagonales

Para el dimensionamiento hidrodinámico de turbomáquinas axiales y diagonales, como las turbinas Kaplan y Deriaz, es fundamental caracterizar con precisión el comportamiento de la velocidad meridiana (V_m) a lo largo de la sección transversal de paso.

En conductos rectos con simetría axial, como un canal cilíndrico puramente vertical u horizontal, las líneas de corriente son paralelas y no presentan curvatura en el plano meridiano. Bajo la suposición de flujo ideal e irrotacional (omitiendo los efectos del desarrollo de la capa límite en las paredes), la velocidad meridiana se mantiene estrictamente constante a lo largo de la dirección radial cilíndrica:

$$\frac{\partial V_m}{\partial r} = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_m = \text{constante} \tag{4.2}$$

Sin embargo, cuando el conducto experimenta una desviación de su trayectoria: como ocurre en codos, en la transición del distribuidor al rodete en una turbina Kaplan, o de forma intrínseca a lo largo de todo el canal de un rodete diagonal tipo Deriaz, las líneas de corriente adquieren una curvatura meridiana. En estos casos, V_m deja de ser constante a lo largo de la sección transversal debido al gradiente de presiones inducido por la geometría.

4.3. Cálculo analítico de la velocidad meridional media en el rodete Deriaz

Para modelar el comportamiento del flujo continuo a través del canal de paso de una turbina Deriaz, es necesario parametrizar la geometría semiesférica del rodete. El canal está delimitado por dos fronteras físicas concéntricas: el cubo (superficie interna de radio esférico $R_{e,\text{int}}$) y la carcasa (superficie externa de radio esférico $R_{e,\text{ext}}$). Ambas superficies

tienen su origen en el centro geométrico de la esfera (C_e), situado sobre el eje de rotación de la máquina.

La posición de cualquier partícula en el plano meridiano queda determinada por su radio esférico (R_e) y su ángulo de inclinación diagonal o acimutal (γ), medido de forma estrictamente positiva hacia abajo partiendo del plano horizontal que intercepta a C_e. En una turbina Deriaz real, los álabes de paso variable no barren el rango completo de una semiesfera ($0° \leq \gamma \leq 90°$), ya que esto implicaría la colisión física del fluido contra el eje de rotación (r_c (radio cilíndrico de la partícula) = 0 para $\gamma = 90°$). En su lugar, el canal se restringe a una franja angular activa acotada en el intervalo:

$$\gamma \in [\gamma_1, \gamma_2] \tag{4.3}$$

Donde típicamente el ángulo de entrada se sitúa en torno a $\gamma_1 \approx 15°$ o $30°$ (flujo predominantemente axial) y el de salida en torno a $\gamma_2 \approx 45°$ o $60°$ (flujo mixto/diagonal).

Para calcular la magnitud de la velocidad meridional media ($V_{m,\text{media}}$) en cualquier sección del rodete, se selecciona como superficie de control un anillo cónico diferencial (El cual es idéntico a la superficie lateral de un cono truncado coaxial cuya generatriz se extiende a lo largo del canal delimitado por los radios esféricos interior ($R_{e,\text{int}}$) y exterior ($R_{e,\text{ext}}$)). Este anillo se obtiene al evaluar una sección transversal a un ángulo γ constante, la cual corta ortogonalmente a las líneas de corriente meridianionales. El área elemental (dA) de un anillo infinitesimal situado a una distancia radial esférica R_e y con un espesor diferencial dR_e viene determinada por su perímetro cilíndrico lateral:

$$dA = 2\pi \cdot r_c \cdot dR_e \tag{4.4}$$

Dado que la coordenada de posición del radio cilíndrico (r_c) es la proyección horizontal del radio esférico para una inclinación γ dada, se aplica la relación trigonométrica fundamental $r_c = R_e \cdot \cos(\gamma)$, sustituyendo dicho término en la ecuación del área elemental:

$$dA = 2\pi \cdot R_e \cdot \cos(\gamma) \cdot dR_e \tag{4.5}$$

Para obtener el área total de paso perpendicular al flujo (A) en esa sección angular específica del rodete, se integra el conjunto de anillos diferenciales desde la frontera inferior del cubo hasta el límite superior de la carcasa:

$$A(\gamma) = \int_{R_{e,\text{int}}}^{R_{e,\text{ext}}} 2\pi \cdot R_e \cdot \cos(\gamma) \cdot dR_e \tag{4.6}$$

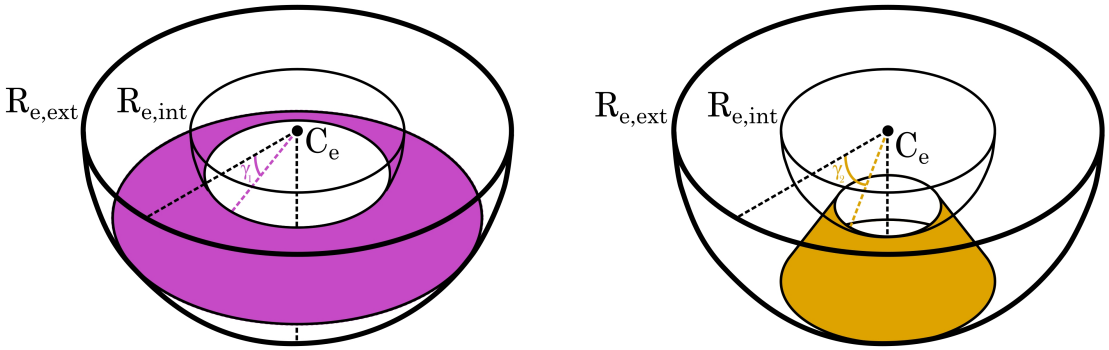
Extrayendo los términos constantes fuera del operador de integración al ser el ángulo γ invariante a lo largo de dicha franja transversal de control, la expresión se resuelve directamente de la siguiente manera:

$$A(\gamma) = 2\pi \cdot \cos(\gamma) \left[\frac{R_e^2}{2} \right]_{R_{e,\text{int}}}^{R_{e,\text{ext}}} \tag{4.7}$$

$$A(\gamma) = \pi \cdot \cos(\gamma) \cdot \left(R_{e,\text{ext}}^2 - R_{e,\text{int}}^2 \right) \tag{4.8}$$

Como se ilustra en la Figura 4.1, el canal de flujo entre el cubo ($R_{e,\text{int}}$) y la pared exterior ($R_{e,\text{ext}}$) queda definido geométricamente con origen en el centro de la esfera C_e. Dado que la velocidad meridional $\vec{V}_m$ es ortogonal al radio esférico en todo momento, las secciones transversales que atraviesa el fluido corresponden a superficies laterales de conos truncados coaxiales.

A medida que el fluido avanza a lo largo de la trayectoria meridiana, el ángulo de inclinación γ aumenta desde un valor menor en la entrada (Figura 4.1a) hacia un valor mayor en la salida (Figura 4.1b). Esta progresión evidencia la naturaleza menguante de las áreas de paso, ya que la proyección del radio cilíndrico decrece al aproximarse el vector posición hacia el eje vertical de rotación ($\gamma = 90°$). En consecuencia, para mantener constante el caudal que atraviesa el rodete, el módulo de la velocidad meridional media ($V_{m,\text{media}}$) debe incrementarse dinámicamente conforme se recorre el ángulo γ.



(a) Superficie de paso para un ángulo de inclinación γ menor (próximo a la entrada del canal), delimitada entre el radio esférico interior $R_{e,\text{int}}$ y el exterior $R_{e,\text{ext}}$ desde el centro de la esfera C_e.

(b) Superficie de paso para un ángulo γ mayor (conforme el fluido avanza hacia la salida), mostrando la drástica reducción del área lateral del cono truncado.

Fig. 4.1. Evolución geométrica de la sección transversal de paso a lo largo del canal meridiano en una turbina Deriaz. La superficie de paso adopta la forma de un cono truncado ortogonal a las líneas de corriente, centrado en C_e y acotado por los radios esféricos $R_{e,\text{int}}$ y $R_{e,\text{ext}}$. A medida que el fluido avanza y el ángulo γ se incrementa (desde la horizontal $\gamma = 0°$ hacia la vertical $\gamma = 90°$), la proyección del radio cilíndrico decrece, lo que confiere una naturaleza intrínsecamente menguante al área de flujo. Elaboración propia.

Una vez determinada analíticamente el área geométrica de la sección cónica en función de la coordenada angular, se invoca el principio de conservación de la masa para un

fluido incompresible bajo régimen estacionario. Al dividir el caudal volumétrico total de diseño de la turbina (Q) por el dividendo del área calculada, se obtiene la magnitud media de la velocidad meridional para cada cota angular del canal de paso:

$$V_{m,\text{media}}(\gamma) = \frac{Q}{\pi \cdot \cos(\gamma) \cdot \left(R_{e,\text{ext}}^2 - R_{e,\text{int}}^2\right)} \tag{4.9}$$

Este resultado analítico evidencia el papel restrictivo que juegan las paredes del canal sobre la cinemática del flujo: conforme el fluido desciende y progresa hacia la salida incrementando el valor de γ, el término $\cos(\gamma)$ decrece paulatinamente. Si el espaciamiento radial entre el cubo y la carcasa ($R_{e,\text{ext}} - R_{e,\text{int}}$) permaneciera estrictamente constante, el área transversal decrecería y la velocidad meridional media se vería obligada a acelerar notablemente hacia la salida, un criterio que debe ser cuidadosamente balanceado en las leyes de diseño de los perfiles para optimizar el rendimiento hidráulico y evitar fenómenos de cavitación local.

4.3.1. Justificación de la variación de la velocidad V_m con el radio esférico (R_e)

De lo expuesto en la sección 4.3 se deduce que la velocidad meridional media aumenta conforme se incrementa el ángulo γ. Sin embargo, para un análisis riguroso es imprescindible no limitarse a este valor medio, sino evaluar la velocidad local en cada punto. Esto implica considerar su dependencia tanto del ángulo γ como del radio esférico R_e, lo que permite construir con precisión el triángulo de velocidades en cualquier coordenada del dominio del rodete.

La ecuación empleada para describir la distribución de presión en dirección transversal al flujo se obtiene a partir de la ecuación de Euler aplicada a un fluido ideal. Considérese un elemento diferencial de fluido de masa dm y volumen $dV = dn \cdot dA$ que se desplaza a una velocidad meridiana V_m a lo largo de una línea de corriente curva caracterizada por un radio de curvatura R_e.

Debido a la curvatura de la trayectoria, la partícula experimenta una aceleración normal dirigida hacia el centro geométrico de giro, dada por su módulo:

$$a_n = \frac{V_m^2}{R_e} \tag{4.10}$$

De acuerdo con la segunda ley de Newton ($dF_n = dm \cdot a_n$), debe existir una fuerza neta en la dirección normal capaz de proporcionar esta aceleración centrípeta. Al despreciarse los esfuerzos viscosos en un modelo de fluido ideal, la única fuerza mecánica responsable de curvar la trayectoria es la originada por el gradiente de presión estática p.

Es fundamental precisar la distinción conceptual entre la presión estática y las fuerzas que esta genera sobre las caras del elemento fluido. La presión p es una magnitud escalar estrictamente positiva que actúa siempre en estado de compresión hacia el interior del

volumen de control. La fuerza de presión resultante $\vec{F}_p$, en cambio, es una magnitud vectorial orientada según la normal entrante a cada superficie.

En la Figura 4.2 se define la coordenada normal n (equivalente al radio esférico local R_e), cuyo origen se sitúa en el centro geométrico de la trayectoria, que en este caso coincide con el centro de la cámara esférica de la turbina Deriaz, y cuyo sentido positivo aumenta alejándose de dicho centro hacia el exterior. Por consiguiente, el signo algebraico de las fuerzas depende exclusivamente de su proyección sobre el eje n.

Por un lado, la fuerza en la cara interior, denotada como F_1, actúa comprimiendo la cara superior del elemento a una cota $R_e = n$. Al empujar hacia afuera, alejándose del centro de curvatura, esta fuerza se dirige en el sentido creciente de n, por lo que resulta en una contribución positiva:

$$F_1 = +p\,dA \tag{4.11}$$

Por otro lado, la fuerza en la cara exterior, denotada como F_2, actúa comprimiendo la cara inferior ubicada a una distancia $R_e = n+dn$. Al empujar hacia el interior, en dirección al centro de la trayectoria, su sentido se opone al crecimiento de n, de modo que adquiere un signo negativo:

$$F_2 = -\left(p + \frac{\partial p}{\partial n} dn\right) dA \tag{4.12}$$

Geométricamente, el volumen de control diferencial queda determinado por un espesor dn en la dirección normal y un área transversal dA correspondiente a las caras perpendiculares a dicha dirección n. El producto de ambas dimensiones define el volumen diferencial del elemento, $dV = dA \cdot dn$.

Efectuando el balance algebraico de fuerzas en la dirección normal n, se obtiene la fuerza neta de presión dF_n:

$$dF_n = F_1 + F_2 = p\,dA - \left(p + \frac{\partial p}{\partial n} dn\right) dA = -\frac{\partial p}{\partial n} \underbrace{dn\,dA}_{dV} \tag{4.13}$$

lo que conduce directamente a la expresión en función del volumen diferencial dV:

$$dF_n = -\frac{\partial p}{\partial n}\, dV \tag{4.14}$$

Sustituyendo la masa del elemento diferencial ($dm = \rho\, dV$, donde ρ representa la densidad del fluido) en la ecuación de movimiento se obtiene:

$$-\frac{\partial p}{\partial n}\, dV = \rho\, dV \left(-\frac{V_m^2}{R_e}\right) \tag{4.15}$$

Simplificando el volumen diferencial dV y tomando el radio esférico de curvatura R_e como coordenada espacial normal ($dn \equiv dR_e$), la expresión del equilibrio de fuerzas en el plano meridiano se reduce a:

$$\frac{dp}{dR_e} = \rho \frac{V_m^2}{R_e} \tag{4.16}$$

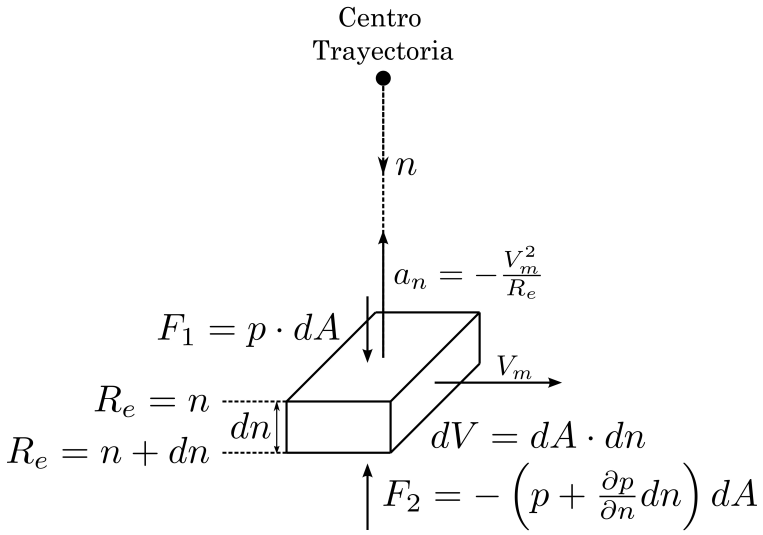


Fig. 4.2. Balance de fuerzas de presión sobre un elemento diferencial de fluido en la dirección normal a la trayectoria. Elaboración propia.

Sin embargo, la ecuación general de equilibrio radial en el plano meridiano de una turbomáquina, formulada en un sistema de referencia relativo e incluyendo los efectos de torbellino y rotación del fluido, se puede expresar como [28]:

$$\frac{\partial p}{\partial R_e} = \rho \left(\frac{V_m^2}{R_e} + \frac{V_\theta^2}{r} \cos(\gamma) + 2\omega V_m f(\gamma) + V_m \frac{\partial V_m}{\partial s} \sin(\alpha) \right) \tag{4.17}$$

Donde el término $\frac{V_m^2}{R_e}$ representa la aceleración normal por curvatura del canal, $\frac{V_\theta^2}{r}\cos(\gamma)$ la contribución centrífuga por torbellino, $2\omega V_m f(\gamma)$ la componente aparente de Coriolis y el término $V_m \frac{\partial V_m}{\partial s} \sin(\alpha)$ la proyección sobre la dirección normal de la aceleración advectiva a lo largo de la línea de corriente.

Para el desarrollo del presente modelo analítico, esta expresión se simplifica a su forma puramente geométrica, ecuación 4.16, considerando únicamente la aceleración centrípeta por curvatura del canal y despreciando los efectos de torbellino, rotación y gradientes a lo largo de la línea de corriente.

Esta reducción se fundamenta en tres justificaciones de carácter físico y metodológico:

1. Adopción de un marco de referencia absoluto (ausencia de Coriolis): Al formular el análisis de la cámara esférica y del canal de flujo en un sistema de coordenadas inercial (fijo), las fuerzas ficticias o aparentes, como la aceleración de Coriolis, son rigurosamente nulas, ya que el efecto de la rotación queda plenamente integrado dentro de la cinemática de las velocidades absolutas.

2. Secuencia metodológica del problema inverso (desacoplamiento de V_θ): En esta etapa del diseño, la componente tangencial de la velocidad (V_θ) es una incógnita a priori, dado que depende del trazado geométrico definitivo de las palas (β) y de los triángulos de velocidad a lo largo del rodete. Para evitar una dependencia circular en el cálculo, es metodológicamente imprescindible determinar en primer lugar el campo de velocidades meridianas $V_m(R_e, \gamma)$ en función de la curvatura del canal. El perfil de V_m obtenido actuará como condición de contorno fundamental para la posterior construcción de los triángulos de velocidad y la caracterización de V_θ.

3. En tercer lugar, la contribución del gradiente a lo largo de la línea de corriente resulta despreciable por tratarse de un término de segundo orden. Al ser la variación longitudinal de la velocidad V_m respecto a la coordenada s un efecto de magnitud muy inferior frente a los términos principales de aceleración normal, la influencia del producto $V_m \frac{\partial V_m}{\partial s} \sin(\alpha)$ es infinitesimal en el balance de fuerzas.

Por tanto, desde una perspectiva física, esta relación fundamental (4.16) establece que el gradiente de presión transversal es el mecanismo responsable de suministrar la fuerza centrípeta requerida para que el fluido mantenga su trayectoria curva adosado a las paredes del canal, evitando el desprendimiento de la capa límite.

A medida que las líneas de corriente se curvan, la inercia del fluido induce una tendencia al desplazamiento hacia la carcasa exterior, acumulando y comprimiendo la masa fluida contra dicha superficie cóncava. Dado que todos los términos del miembro derecho de la ecuación 4.16 son estrictamente positivos ($\rho > 0$, $V_m^2 > 0$ y $R_e > 0$), se deduce que:

$$\frac{dp}{dR_e} > 0 \tag{4.18}$$

Esto demuestra matemáticamente que la presión estática no es uniforme en la sección transversal, sino que aumenta de forma monótona en la dirección radial desde el hub o cubo ($R_{e,\min}$, zona de menor presión) hacia la carcasa o shroud ($R_{e,\max}$, zona de mayor presión).

Por otro lado, al considerar un flujo meridiano incompresible, ideal, libre de intercambio de trabajo mecánico y despreciando los efectos gravitatorios frente a las fuerzas dinámicas de presión en la zona de análisis, la energía específica total se mantiene constante a lo largo de cada línea de corriente según el principio de Bernoulli [25, Cap. 2]:

$$p + \frac{1}{2}\rho V_m^2 = \text{constante} \tag{4.19}$$

Diferenciando la Ecuación (4.19) respecto a la coordenada radial R_e:

$$\frac{dp}{dR_e} + \rho V_m \frac{dV_m}{dR_e} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dp}{dR_e} = -\rho V_m \frac{dV_m}{dR_e} \tag{4.20}$$

La Ecuación (4.20) pone de manifiesto el principio de conservación de la energía: como la presión estática aumenta hacia el exterior ($\frac{dp}{dR_e} > 0$), la energía cinética debe experimentar una disminución compensatoria en esa misma dirección ($\frac{dV_m}{dR_e} < 0$).

Igualando el gradiente de presiones obtenido por equilibrio dinámico (Ecuación 4.16) con el derivado del balance energético (Ecuación 4.20):

$$\rho \frac{V_m^2}{R_e} = -\rho V_m \frac{dV_m}{dR_e} \tag{4.21}$$

Simplificando los términos comunes ρ y V_m (asumiendo $V_m \neq 0$):

$$\frac{V_m}{R_e} = -\frac{dV_m}{dR_e} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dV_m}{dR_e} + \frac{V_m}{R_e} = 0 \tag{4.22}$$

La Ecuación (4.22) representa la condición analítica de irrotacionalidad en el plano meridiano. Su resultado confirma que la velocidad meridional no puede ser uniforme a lo largo del radio, sino que debe adoptar una distribución hiperbólica tal que la velocidad sea máxima en las proximidades del cubo (R_e menor) y mínima en las proximidades de la carcasa (R_e mayor).

En otras palabras, dado que el fluido entra al canal con una energía total uniforme en toda su sección, al atravesar la zona curva la presión aumenta de forma natural hacia la carcasa y disminuye hacia el cubo. Para que la constante de Bernoulli siga siendo idéntica en cada línea de corriente sin que se generen desequilibrios o torbellinos que fuercen al fluido a rotar sobre sí mismo, las diferencias de energía de presión deben compensarse exactamente con la energía cinética. Esto exige que la velocidad V_m aumente en las zonas de menor presión y disminuya en las de mayor presión, cumpliendo estrictamente la ecuación de flujo irrotacional en el plano meridiano.

La ecuación diferencial de primer orden 4.22 es de variables separables. Reordenando los términos para proceder a su integración, se obtiene:

$$\frac{1}{V_m} dV_m = -\frac{1}{R_e} dR_e \tag{4.23}$$

Integrando ambos miembros de la igualdad entre una línea de corriente de referencia y un radio esférico genérico, se llega a la relación:

$$\ln(V_m) = -\ln(R_e) + \ln(K) \implies \ln(V_m) = \ln\left(\frac{K}{R_e}\right) \tag{4.24}$$

Al aplicar la función exponencial en ambos lados, se obtiene la ley de distribución hiperbólica de la velocidad meridional estrictamente en función de R_e:

$$V_m(R_e, \gamma) = \frac{K(\gamma)}{R_e} \tag{4.25}$$

Donde $K(\gamma)$ es una función de acoplamiento constante para cada sección angular, cuyo valor depende del caudal total Q que atraviesa la máquina. Para determinar analíticamente esta constante se utiliza, por continuidad, la definición de caudal integrado a través del área de la sección cónica:

$$Q = \int_{R_{e,\text{int}}}^{R_{e,\text{ext}}} V_m(R_e, \gamma) \cdot dA \tag{4.26}$$

Sustituyendo la expresión del área diferencial analizada previamente (sección 4.3) ($dA = 2\pi \cdot R_e \cdot \cos(\gamma) \cdot dR_e$) y la ley de velocidades obtenida, la integral queda definida como:

$$Q = \int_{R_{e,\text{int}}}^{R_{e,\text{ext}}} \left(\frac{K(\gamma)}{R_e} \right) \cdot (2\pi \cdot R_e \cdot \cos(\gamma) \cdot dR_e) \tag{4.27}$$

Simplificando el radio esférico R_e en el integrando y extrayendo las magnitudes constantes fuera de la operación, se obtiene una integral inmediata:

$$Q = 2\pi \cdot \cos(\gamma) \cdot K(\gamma) \int_{R_{e,\text{int}}}^{R_{e,\text{ext}}} dR_e \tag{4.28}$$

$$Q = 2\pi \cdot \cos(\gamma) \cdot K(\gamma) \cdot (R_{e,\text{ext}} - R_{e,\text{int}}) \tag{4.29}$$

Despejando la constante de acoplamiento $K(\gamma)$ en función de las variables conocidas de diseño (caudal y geometría del canal), se determina que:

$$K(\gamma) = \frac{Q}{2\pi \cdot \cos(\gamma) \cdot (R_{e,\text{ext}} - R_{e,\text{int}})} \tag{4.30}$$

Finalmente, sustituyendo $K(\gamma)$ en la ley de distribución original, se obtiene la expresión analítica exacta de la velocidad meridional en cualquier punto del rodete en función estricta de su radio esférico y su cota angular:

$$V_m(R_e, \gamma) = \frac{Q}{2\pi \cdot R_e \cdot \cos(\gamma) \cdot (R_{e,\text{ext}} - R_{e,\text{int}})} \tag{4.31}$$

Se impuso la condición de flujo irrotacional en el plano meridiano para garantizar un diseño de líneas de corriente óptimo y libre de vórtices secundarios en el canal de paso. Al resolver la ecuación de vorticidad nula en la geometría esférica del rodete, la matemática dicta de forma natural que el perfil de velocidades adopte una distribución hiperbólica. Esto es una consecuencia directa de la conservación de la masa: dado que el perímetro periférico exterior es mucho mayor que el del cubo, el fluido experimenta una deceleración natural hacia la carcasa, un fenómeno físico que debe ser integrado de manera rigurosa en el diseño del perfil del álabe para evitar desprendimientos hidráulicos.

Para facilitar la comprensión del comportamiento del fluido en el espacio semiesférico, en la Figura 4.3 se ilustra de manera esquemática la evolución cualitativa del perfil de velocidad meridional $V_m(R_e, \gamma)$. Cabe destacar que la sección transversal mostrada en la ilustración corresponde de forma estricta al plano meridiano de la turbomáquina, definido formalmente como todo plano que contiene longitudinalmente al eje axial de rotación y el vector de la velocidad meridiana de la partícula de fluido.

En dicha representación en el plano meridiano se observan con claridad dos tendencias físicas fundamentales:

- Efecto del radio esférico (R_e): En una misma sección angular γ, el módulo de la velocidad aumenta hacia el contorno interior (cubo) y disminuye hacia el contorno exterior (carcasa o punta). Esta variación hiperbólica confirma que a menor radio esférico corresponde una mayor velocidad meridional, tal como exige la condición de irrotacionalidad en este plano.

- Efecto del ángulo de inclinación meridiana (γ): A medida que el flujo avanza hacia la salida de la máquina y el ángulo aumenta ($\gamma_2 > \gamma_1$), los vectores de velocidad experimentan una amplificación generalizada en su módulo. Esto se debe a la reducción progresiva del área transversal de paso disponible, la cual condiciona el aumento de la velocidad por la ecuación de continuidad.

Es preciso aclarar que la representación geométrica de la Figura 4.3 constituye una idealización didáctica para visualizar el dominio completo del modelo matemático. En una turbina Deriaz real, la cavidad no abarca un semicírculo completo de 0° a 90°, ya que esto impediría la evacuación continua del agua. En la práctica, el intervalo operativo de ángulos oscila aproximadamente entre 15° y 60°, conectando por la zona inferior con la tubería del tubo de aspiración. No obstante, esta simplificación gráfica permite confirmar que la totalidad de la paleadura del rodete se encuentra contenida en el interior de dicha cavidad semiesférica, garantizando un flujo perfectamente guiado entre las paredes concéntricas.

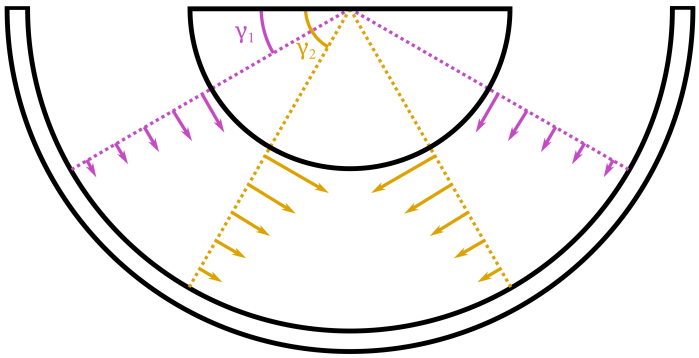


Fig. 4.3. Representación esquemática en el plano meridiano de la evolución del perfil de la velocidad meridional $V_m(R_e, \gamma)$ a través del canal esférico de paso de la turbina Deriaz. Elaboración propia.

Adicionalmente, la metodología de Morabito et al. [8] incorpora en el cálculo de la velocidad meridiana un factor de obstrucción de los álabes (τ) que reduce el área de paso efectiva en función del espesor y la inclinación local de las palas: dicho factor crece cerca del cubo, donde el espesor del álabe es mayor, y también al avanzar en γ hacia la salida, ya que un espesor de álabe similar bloquea una fracción creciente de un área de paso cada vez más reducida. En dicha metodología, la incorporación de τ resulta directa porque el número de álabes se fija como dato de partida. En el presente trabajo, sin embargo, el número de álabes (Z) no es un dato de entrada, sino un resultado obtenido a posteriori mediante el criterio de solidez (Sección 3.4), por lo que incorporar τ introduciría una dependencia circular entre la geometría del álabe, el propio Z y la velocidad meridiana, requiriendo un esquema de resolución iterativo que buscase la convergencia bajo una tolerancia predefinida. Por este motivo, en el alcance del presente trabajo se opta por no incorporar dicho factor, quedando su implementación anotada como línea de trabajo futuro imprescindible para mejorar la precisión del software (Sección 6.4).

Una vez determinada la magnitud local $V_m(R_e, \gamma)$, la dirección y el sentido del vector velocidad meridional $\vec{V}_m$ quedan definidos por la restricción geométrica del canal de paso. En el espacio tridimensional, el vector $\vec{V}_m$ se encuentra confinado estrictamente en el plano meridiano; es decir, el plano ortogonal coordenado formado por el eje axial de rotación ($\vec{e}_z$) y el radio cilíndrico local ($\vec{e}_r$).

Asimismo, debido a que el contorno del cubo y la carcasa imponen fronteras esféricas concéntricas de radio constante respecto al centro geométrico C_e, el vector velocidad meridional es en todo punto ortogonal al radio esférico local ($\vec{R}_e$). Tomando como referencia el sistema de coordenadas esféricas intrinsicado en el centro de la máquina, y dado que el fluido experimenta un desplazamiento continuo desde la sección superior de entrada (γ_1) hacia la sección inferior de salida (γ_2), el sentido del flujo coincide con la dirección de crecimiento del ángulo de inclinación meridiana γ. Por consiguiente, el vector velocidad meridional se puede expresar formalmente en componentes esféricas como:

$$\vec{V}_m(R_e, \gamma) = V_m(R_e, \gamma) \cdot \vec{e}_\gamma \tag{4.32}$$

Donde $\vec{e}_\gamma$ es el vector unitario tangente a la línea de corriente meridiana, orientado de manera descendente hacia la salida del rodete. Esta definición vectorial descarta cualquier componente de torsión en el plano meridiano, aislando el comportamiento de paso del fluido antes de superponer los efectos de la velocidad tangencial o de rotación del rodete.

4.3.2. Expresión del vector velocidad meridional en componentes cilíndricas

Para facilitar la integración cinemática del flujo con el movimiento de rotación del rodete, resulta conveniente proyectar el vector velocidad meridional sobre el sistema de coordenadas cilíndricas habitual ($\vec{e}_{r_c}, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z$). Tomando como referencia la orientación del canal esférico donde el eje axial z toma valores negativos de manera descendente y el radio

cilíndrico r_c incrementa de forma exterior hacia la carcasa, el vector unitario tangencial de paso $\vec{e}_\gamma$ se descompone trigonométricamente de la siguiente manera:

$$\vec{e}_\gamma = -\sin(\gamma)\,\vec{e}_{r_c} - \cos(\gamma)\,\vec{e}_z \tag{4.33}$$

Al aplicar esta descomposición sobre la magnitud local de la velocidad, el vector $\vec{V}_m$ queda determinado por sus componentes cilíndricas radial (V_r) y axial (V_z):

$$\vec{V}_m(R_e, \gamma) = V_r(R_e, \gamma)\,\vec{e}_{r_c} + V_z(R_e, \gamma)\,\vec{e}_z \tag{4.34}$$

Donde las componentes escalares de la velocidad se definen formalmente como:

$$V_r(R_e, \gamma) = -V_m(R_e, \gamma) \cdot \sin(\gamma) \tag{4.35}$$

$$V_z(R_e, \gamma) = -V_m(R_e, \gamma) \cdot \cos(\gamma) \tag{4.36}$$

El signo negativo en ambas componentes posee un significado físico estricto. Por un lado, la componente radial negativa indica que conforme el fluido avanza por el canal esférico hacia la salida incrementando el ángulo de inclinación meridiana γ, las líneas de corriente se contraen hacia el eje central de rotación de la máquina. Por otro lado, el signo negativo en la componente axial refleja la concordancia cinemática con el sistema de referencia elegido, donde el flujo se desplaza hacia cotas de z cada vez más negativas.

Si se introduce la definición analítica del radio cilíndrico local, expresado en función del radio esférico y la cota angular como $r_c = R_e \cdot \cos(\gamma)$, es posible reformular por completo el triplete cinemático de velocidades en cualquier punto del espacio.

En primer lugar, al sustituir el radio esférico $R_e = r_c / \cos(\gamma)$ en la magnitud de la velocidad meridional, los términos angulares del denominador se cancelan recíprocamente, reduciendo la velocidad meridional a una expresión dependiente de la posición radial cilíndrica:

$$V_m(r_c) = \frac{Q}{2\pi \cdot r_c \cdot (R_{e,\text{ext}} - R_{e,\text{int}})} \tag{4.37}$$

A partir de esta simplificación fundamental, las componentes ortogonales del vector velocidad en el sistema cilíndrico se deducen de manera explícita y completa mediante sus respectivas proyecciones trigonométricas:

$$V_r(r_c, \gamma) = \frac{-Q \cdot \sin(\gamma)}{2\pi \cdot r_c \cdot (R_{e,\text{ext}} - R_{e,\text{int}})} \tag{4.38}$$

$$V_z(r_c, \gamma) = \frac{-Q \cdot \cos(\gamma)}{2\pi \cdot r_c \cdot (R_{e,\text{ext}} - R_{e,\text{int}})} \tag{4.39}$$

Esta formulación analítica integral acopla el comportamiento lineal de la partícula con los límites físicos del canal esférico de revolución. Al disponer de las expresiones completas para las componentes radial, axial y meridional, se establece la base matemática necesaria para efectuar la posterior superposición de la velocidad tangencial absoluta inducida por la transferencia de potencia en los álabes del rodete.

Es importante precisar que, si bien la transferencia de trabajo y los efectos tridimensionales asociados a la rotación del rodete alteran localmente la condición de irrotacionalidad pura en el flujo real, la distribución hiperbólica $V_m(R_e, \gamma)$ deducida en la Ecuación (4.31) se adopta como la ley cinemática fundamental de diseño. Esta hipótesis simplificativa permite la fijación de la velocidad meridional en cada sección transversal y el posterior trazado de los triángulos de velocidad a lo largo de todas las líneas de corriente del canal de paso.

4.3.3. Justificación del desacoplamiento cinemático en la transición hacia el tubo de aspiración

Un aspecto fundamental en la formulación del modelo de flujo es el análisis del comportamiento del fluido al abandonar la cavidad cónico-esférica del rodete y penetrar en la tubería cilíndrica del tubo de aspiración. Aunque la geometría del paso fuerza una reorientación de las líneas de corriente desde la dirección diagonal hacia la dirección axial, no es necesario incorporar correcciones ni efectos de interferencia cruzada en los triángulos de velocidad del rodete, en virtud de los siguientes principios de la mecánica de fluidos y del diseño de turbomáquinas:

1. Continuidad e incompresibilidad del medio: El agua opera como un medio continuo e incompresible. Por ello, la convergencia espacial no genera colisiones o «choques» de partículas a nivel micro/macroscópico, sino una redistribución continua y suave de presiones y velocidades. La transición cinemática responde a una variación paulatina del campo de presiones condicionada por la ecuación de continuidad y la conservación de la energía.

2. Proximidad geométrica y curvatura en la zona central: Las líneas de corriente más próximas al contorno interior ($R_{e,\text{int}}$) transitan a lo largo de la superficie del cubo del rodete. Al encontrarse ya en un radio cilíndrico reducido y cercano al eje de rotación, su transición hacia la dirección axial requiere un radio de curvatura mínimo. Para evitar discontinuidades o zonas de separación en este punto central, el diseño geométrico del cubo se prolonga mediante una ogiva aerodinámica que guía el flujo de forma progresiva, previniendo la formación de zonas de estancamiento o turbulencias centrales.

3. Condición de diseño a la salida ($V_{\theta 2} \approx 0$): El dimensionado del perfil de los álabes en la sección de salida (γ_2) se realiza bajo la premisa de descarga con momento

angular nulo o cuasi nulo ($V_{\theta 2} \rightarrow 0$). Al eliminar la componente tangencial de la velocidad a la salida del rodete, se evita la formación de un vórtice helicoidal reactivo (vórtice de antorcha) en el tubo de aspiración. Esto garantiza que el flujo acceda al difusor con una trayectoria esencialmente axial y uniforme, anulando cualquier interacción hidrodinámica que pudiera afectar aguas arriba a la paleadura.

4. Principio de desacoplamiento hidrocinemático: En el régimen subcrítico e incompresible característico de las turbomáquinas hidráulicas, las condiciones de contorno fijadas aguas abajo (en el tubo de aspiración) no alteran el intercambio de cantidad de movimiento que ocurre en el interior del rodete. La función de la paleadura es la extracción de energía hidráulica, mientras que la función del tubo de aspiración es la conversión de la energía cinética residual de salida ($V_2^2/2g$) en energía de presión estática.

Por todo lo anterior, se concluye que la ley de velocidades $V_m(R_e, \gamma)$ y la distribución cinemática formulada son plenamente válidas y autosuficientes para el dimensionado de los álabes del rodete hasta la sección de salida γ_2, sin requerir términos adicionales por efectos de convergencia en el tubo de aspiración.

4.4. Transformación Geométrica de los Triángulos de Velocidades en la Turbina Diagonal Deriaz

Para comprender el dimensionado tridimensional del rodete en la turbina Deriaz, es preciso analizar la evolución que experimentan los triángulos de velocidades en comparación con las turbomáquinas axiales convencionales (tipo Kaplan).

En una turbomáquina puramente axial, el flujo discurre a lo largo de superficies de corriente cilíndricas de radio constante ($r_{c1} = r_{c2} = r_c$). Esta condición simplifica la cinemática del fluido:

- La velocidad de arrastre del rodete permanece invariable entre la entrada y la salida de una misma línea de corriente: $U_1 = U_2 = \omega \cdot r_c$.
- La velocidad meridional es puramente axial ($V_m = |V_z|$) y se mantiene prácticamente constante a lo largo del paso ($V_{m1} \approx V_{m2}$).
- El ángulo del flujo relativo β relaciona únicamente el desplazamiento axial (dz) con el desplazamiento angular relativo ($r_c \cdot d\theta_{\text{rel}}$) sobre la superficie cilíndrica:

$$\tan\beta = \frac{V_m}{U - V_\theta} = \frac{dz}{r_c \cdot d\theta_{\text{rel}}} \tag{4.40}$$

Sin embargo, en la geometría cónico-esférica de la turbina Deriaz, la trayectoria de la partícula de agua deja de ser cilíndrica para convertirse en una línea de corriente diagonal tridimensional. Este cambio geométrico altera las componentes del triángulo de velocidades a lo largo de la paleadura:

1. Variación de la velocidad de arrastre ($U_1 \neq U_2$): A medida que el fluido avanza desde la sección de entrada (γ_1) hacia la salida (γ_2), el radio cilíndrico disminuye progresivamente ($r_{c2} < r_{c1}$). En consecuencia, la base del triángulo de velocidades se contrae linealmente hacia la salida:

$$U(R_e, \gamma) = \omega \cdot r_c = \omega \cdot R_e \cdot \cos(\gamma) \quad \Longrightarrow \quad U_2 < U_1 \tag{4.41}$$

2. Aceleración de la velocidad meridional ($V_{m1} \neq V_{m2}$): La reducción del área transversal de las secciones cónicas de paso exige, por la ecuación de continuidad, un incremento del módulo de la velocidad meridional hacia la salida ($V_{m2} > V_{m1}$), aumentando la altura del triángulo de velocidades.

3. Descomposición diferencial del arco meridiano (ds_m): La velocidad meridional $\vec{V}_m$ sigue la tangente al paso esférico, proyectándose sobre las componentes cilíndricas radial y axial en función del ángulo de inclinación meridiana γ:

$$dr_c = -ds_m \cdot \sin(\gamma) \tag{4.42}$$

$$dz = -ds_m \cdot \cos(\gamma) \tag{4.43}$$

Por consiguiente, la relación cinemática que define el ángulo de la velocidad relativa y la orientación espacial del álabe (β) se expresa diferencialmente en términos del arco meridiano ds_m y la deformación angular $r_c \cdot d\theta_{\text{rel}}$:

$$\tan\beta = \frac{V_m}{U - V_\theta} = \frac{ds_m}{r_c \cdot d\theta_{\text{rel}}} = \frac{\sqrt{dr_c^2 + dz^2}}{r_c \cdot d\theta_{\text{rel}}} \tag{4.44}$$

Despejando el diferencial de arco meridiano de las relaciones trigonométricas previas, se obtiene que $ds_m = -\frac{dr_c}{\sin(\gamma)}$ y $ds_m = -\frac{dz}{\cos(\gamma)}$. Sustituyendo estas equivalencias directamente en el numerador de la relación cinemática, se deduce la ley fundamental de acoplamiento geométrico del álabe diagonal:

$$\tan\beta = \frac{-dr_c}{\sin(\gamma) \cdot r_c \cdot d\theta_{\text{rel}}} = \frac{-dz}{\cos(\gamma) \cdot r_c \cdot d\theta_{\text{rel}}} \tag{4.45}$$

La Ecuación (4.45) demuestra el papel fundamental del ángulo de inclinación meridiana γ: a medida que la corriente avanza hacia la salida (incrementando γ), una fracción mayor de la pendiente relativa del álabe $\tan\beta$ se traduce en un acercamiento hacia el eje de rotación (reducción del radio cilíndrico r_c), en detrimento del avance puramente axial (z). Este acoplamiento tridimensional exige diseñar álabes con una doble curvatura espacial compleja para garantizar una correcta transferencia de energía a lo largo de todo el rodete.

4.5. Construcción Geométrica Tridimensional del Álabe

4.5.1. Ecuación Diferencial Fundamental del Alabeado Diagonal

Para convertir las relaciones cinemáticas locales obtenidas en la sección anterior en una superficie física tridimensional, es necesario expresar la orientación del álabe en un sistema de coordenadas adaptado a la geometría esférica del canal.

En la sección anterior se definió la relación diferencial del ángulo relativo del flujo como:

$$\tan\beta = \frac{ds_m}{r_c \cdot d\theta_{\text{rel}}} \tag{4.46}$$

Dado que las líneas de corriente en la cámara esférica describen arcos de circunferencia de radio constante R_e, el diferencial de arco meridiano ds_m queda vinculado directamente al diferencial del ángulo meridiano $d\gamma$ mediante la relación geométrica fundamental del círculo:

$$ds_m = R_e \cdot d\gamma \tag{4.47}$$

Asimismo, recordando que el radio cilíndrico local es la proyección $r_c = R_e \cdot \cos(\gamma)$, el denominador del triángulo de velocidades se expresa como $r_c \cdot d\theta_{\text{rel}} = R_e \cdot \cos(\gamma) \cdot d\theta_{\text{rel}}$.

Sustituyendo ambas equivalencias en la expresión de $\tan\beta$, el radio esférico R_e se simplifica en el numerador y denominador, eliminando la necesidad de trabajar con las coordenadas dr_c y dz de forma separada:

$$\tan\beta = \frac{R_e \cdot d\gamma}{R_e \cdot \cos(\gamma) \cdot d\theta_{\text{rel}}} = \frac{d\gamma}{\cos(\gamma) \cdot d\theta_{\text{rel}}} \tag{4.48}$$

Despejando la variación angular azimutal $d\theta_{\text{rel}}$ respecto al avance meridiano $d\gamma$, se obtiene la ecuación diferencial fundamental para el trazado de las líneas de esqueleto del álabe en el espacio tridimensional:

$$\frac{d\theta_{\text{rel}}}{d\gamma} = \frac{1}{\tan(\beta(\gamma)) \cdot \cos(\gamma)} = \frac{\cot(\beta(\gamma))}{\cos(\gamma)} \tag{4.49}$$

Donde:

- θ_{rel} es el ángulo de giro relativo de la partícula de agua con respecto al álabe como referencia móvil.
- γ es la variable independiente de integración angular en el plano meridiano (comprendida, por ejemplo, entre la entrada $\gamma_1 = 30°$ y la salida $\gamma_2 = 60°$).
- $\cos(\gamma)$ actúa como factor de proyección del radio esférico hacia el eje de rotación, contemplando la contracción espacial del canal diagonal.
- $\beta(\gamma)$ es la distribución continua del ángulo del álabe obtenida mediante la interpolación cúbica de Hermite.

4.5.2. Distribución del Ángulo del Álabe: Interpolación Cúbica de Hermite (C^1)

Una vez resueltos los triángulos de velocidad a la entrada (γ_1) y a la salida (γ_2) para cada línea de corriente R_e, se dispone de los ángulos cinemáticos del flujo $\beta_1(R_e)$ y $\beta_2(R_e)$. Sin embargo, para definir la superficie física del álabe en el espacio 3D, es necesario establecer cómo evoluciona el ángulo del álabe $\beta(\gamma)$ a lo largo de todo el paso meridiano y resolver la ecuación diferencial del alabeado.

Para garantizar un comportamiento hidráulico óptimo y evitar desprendimientos de flujo o choques a la entrada y salida del rodete, la transición entre β_1 y β_2 no puede hacerse de forma lineal. Se emplea una interpolación cúbica de Hermite en el dominio adimensional $t \in [0, 1]$, definida como:

$$t = \frac{\gamma - \gamma_1}{\gamma_2 - \gamma_1} \tag{4.50}$$

El polinomio de interpolación adopta la forma:

$$P(t) = 3t^2 - 2t^3 \tag{4.51}$$

De este modo, la variación local del ángulo del álabe $\beta(\gamma)$ viene dada por:

$$\beta(\gamma) = \beta_1 + (\beta_2 - \beta_1) \cdot P(t) \tag{4.52}$$

Propiedades del Polinomio Hermite

- Condiciones de Contorno: En los extremos del paso se cumple estrictamente que $P(0) = 0$ y $P(1) = 1$, asegurando que $\beta(\gamma_1) = \beta_1$ y $\beta(\gamma_2) = \beta_2$.
- Continuidad de Derivada (C^1): Las derivadas en los extremos son nulas:

  $$\left.\frac{dP}{dt}\right|_{t=0} = 0 \quad \text{y} \quad \left.\frac{dP}{dt}\right|_{t=1} = 0 \tag{4.53}$$

  Esto garantiza una tangencia suave a la entrada (borde de ataque) y a la salida (borde de fuga), minimizando las pérdidas por choque e independizando la curvatura central del álabe de los bordes.

4.5.3. Discretización e Integración Numérica Paso a Paso

Para resolver la ecuación diferencial a lo largo de cada línea de corriente $R_e \in [R_{e,\text{int}}, R_{e,\text{ext}}]$, se discretiza el intervalo meridiano en N_{cuerda} pasos equiespaciados.

El cálculo del incremento angular $\Delta\theta_{\text{rel}}$ entre dos puntos consecutivos $j-1$ y j se realiza mediante el método del punto medio (esquema centrado) para maximizar la precisión numérica:

1. Punto medio del paso:

$$\gamma_{\text{mid}} = \frac{\gamma_j + \gamma_{j-1}}{2}, \quad \beta_{\text{mid}} = \frac{\beta(\gamma_j) + \beta(\gamma_{j-1})}{2} \tag{4.54}$$

2. Diferencial angular incremental:

$$\Delta\theta_{\text{rel}} = \frac{\cot(\beta_{\text{mid}})}{\cos(\gamma_{\text{mid}})} \cdot (\gamma_j - \gamma_{j-1}) \tag{4.55}$$

3. Integración acumulativa (Giro Antihorario): Fijando el borde de ataque en la entrada como origen angular ($\theta_{\text{rel}}(\gamma_1) = 0$), la posición angular local se actualiza como:

$$\theta_{\text{rel},j} = \theta_{\text{rel},j-1} - \Delta\theta_{\text{rel}} \tag{4.56}$$

(El signo negativo representa el retraso relativo de la molécula respecto al sentido de giro de la turbina).

4.5.4. Generación de la Malla Cartesiana 3D

Una vez obtenido el par de coordenadas $(\gamma_j, \theta_{\text{rel},j})$ para cada línea de corriente i y punto a lo largo de la cuerda j, se realiza la conversión a coordenadas cartesianas 3D (X, Y, Z) para la reconstrucción CAD de la superficie:

$$\begin{cases} r_c(j,i) = R_e(i) \cdot \cos(\gamma_j) \\ X(j,i) = r_c(j,i) \cdot \cos(\theta_{\text{rel}}(j,i)) \\ Y(j,i) = r_c(j,i) \cdot \sin(\theta_{\text{rel}}(j,i)) \\ Z(j,i) = -R_e(i) \cdot \sin(\gamma_j) \end{cases} \tag{4.57}$$

El resultado es una matriz tridimensional de puntos que define completamente la superficie media del álabe de la turbina Deriaz, garantizando una transición suave, continua y respetuosa con los triángulos de velocidad cinemáticos calculados.

4.6. Código desarrollado de cálculo y generación de la geometría tridimensional de la superficie media del álabe a través de programación en MATLAB

Siguiendo y adaptando el procedimiento de programación desarrollado previamente para turbomáquinas axiales (tipo Kaplan), se presenta a continuación su equivalente formulado para turbinas diagonales de tipo Deriaz. Esta adaptación incorpora la totalidad de los fundamentos teóricos, hipótesis hidráulicas y dinámicas de flujo explicadas en los apartados anteriores. Para facilitar la reproducibilidad de los resultados y permitir su reutilización en futuros proyectos, el script completo con sus diferentes bloques de cálculo se incluye en el Anexo B, estando disponible para su libre uso y modificación.

A diferencia del flujo predominantemente axial de las turbinas Kaplan, la tecnología Deriaz opera sobre un paso meridiano cónico-esférico donde la dirección del flujo posee componentes tanto axiales como radiales. Por ello, el algoritmo desarrollado modifica la discretización geométrica y las ecuaciones de gobierno para integrar los radios de curvatura esféricos y los ángulos cónicos característicos, garantizando un modelado tridimensional riguroso de la superficie media del álabe.

4.6.1. Bloque 1: Parámetros energéticos, geométricos y eficiencias

En esta primera etapa se parametrizan las condiciones nominales de operación del salto hidroeléctrico (Q_0, H_n, RPM) y se definen las dimensiones geométricas fundamentales del paso meridiano cónico-esférico del rodete Deriaz. El canal de flujo viene acotado por los radios esféricos del cubo ($R_{e,\text{int}}$) y de la carcasa ($R_{e,\text{ext}}$), así como por los ángulos cónicos de entrada (γ_1) y salida (γ_2). Asimismo, se introducen las pérdidas internas mediante los rendimientos hidráulico (η_h), volumétrico (η_v) y mecánico/orgánico (η_o).

CÓDIGO 4.1. Bloque 1: Parámetros energéticos, geométricos y eficiencias.

```
RPM = 150; % Velocidad de rotacion del rodete (rpm)
Q0 = 110; % Caudal volumetrico nominal extraido del salto (m^3/s)
Hn = 60; % Altura neta disponible en la instalacion (m)
g = 9.81; % Aceleracion de la gravedad (m/s^2)

% Rendimientos de la turbomaquina (Eficiencias internas)
eta_h = 0.91; % Eficiencia hidraulica (perdidas por friccion y disipacion)
eta_v = 0.97; % Eficiencia volumetrica (perdidas por fugas en el juego del cubo)
eta_o = 0.98; % Eficiencia organica/mecanica (perdidas por rozamiento en
    cojinetes)
eta_t = eta_h * eta_v * eta_o; % Rendimiento total de la turbina

% Radios esfericos de contorno (Cubo y Carcasa):
Re_int = 2; % Radio esferico del cubo (m)
Re_ext = 2.6; % Radio esferico de la carcasa (m)

% Limites del paso meridiano (angulos conicos):
gamma1_deg = 30; % Entrada al rodete (grados)
gamma2_deg = 60; % Salida del rodete (grados)
```

La consideración explícita de las eficiencias internas (η_h, η_v, η_o) desde la fase inicial es crítica para delimitar con exactitud el caudal real de paso y la energía euleriana transferida. Por su parte, la parametrización mediante el marco esférico (R_e, γ) constituye la base geométrica indispensable para modelar el flujo diagonal característico de la tecnología Deriaz.

4.6.2. Bloque 2: Cinemática y conversiones

En este segundo bloque se evalúan las magnitudes cinemáticas y dinámicas que rigen la transferencia de energía entre el fluido y el rodete. A partir de la velocidad de rotación y las eficiencias del sistema, se determinan el caudal útil efectivo (Q_{real}), la potencia hidráulica disponible ($\dot{W}_n$), la potencia mecánica entregada al eje ($\dot{W}_t$) y la altura euleriana ideal (H_∞).

Una de las particularidades más relevantes en la caracterización cinemática de las turbinas Deriaz es la definición del marco geométrico de paso. Debido a la divergencia del canal de flujo cónico-esférico, el radio representativo no se evalúa mediante una media aritmética simple, sino a través del radio esférico medio equivalente ($R_{e,\text{medio}}$) basado en la media logarítmica exacta de las fronteras física del cubo ($R_{e,\text{int}}$) y la carcasa ($R_{e,\text{ext}}$).

CÓDIGO 4.2. Bloque 2: Cinemática y conversiones

```
omega = (2 * pi * RPM) / 60; % Velocidad angular (rad/s)
Q_real = Q0 * eta_v; % Caudal util efectivo (m^3/s)
gamma1 = deg2rad(gamma1_deg); % Inclinacion de entrada (rad)
gamma2 = deg2rad(gamma2_deg); % Inclinacion de salida (rad)

% Potencias teoricas y utiles del salto
W_n = 1000 * g * Q0 * Hn; % Potencia hidraulica bruta disponible (W)
W_t = W_n * eta_t; % Potencia mecanica util entregada al eje (W)
H_inf = Hn * eta_h; % Energia teorica segun hipotesis de Euler (m)

% Radio esferico medio equivalente (Media Logaritmica Exacta):
Re_medio = (Re_ext - Re_int) / log(Re_ext / Re_int);
```

La aplicación de la media logarítmica para $R_{e,\text{medio}}$ permite ponderar adecuadamente la distribución continua del área meridiana a lo largo del canal. Este radio medio esférico se utilizará posteriormente para calcular la longitud media de la cuerda del álabe y determinar así el número de álabes (Z) del rodete.

4.6.3. Bloque 3: Discretización espacial y matrices de datos

Una vez fijadas las condiciones de diseño y el marco esférico global, se procede al mallado y discretización del dominio tridimensional del canal de flujo. En este bloque se define la resolución espacial del rodete mediante el número de líneas de corriente radiales esféricas (N_{radios}), que abarcan el espacio continuo entre el cubo y la carcasa, y el número de pasos de integración (N_{cuerda}) a lo largo de la trayectoria del flujo en la dirección cónica (γ).

A partir de estas dimensiones se estructuran los vectores coordenados (R_e, γ) y se inicializan las matrices de almacenamiento tridimensionales (X, Y, Z) y de radio cilíndrico

de curvatura (*RC*). Esta preasignación de memoria es clave para optimizar la eficiencia del cálculo matricial en MATLAB durante el posterior proceso de integración numérica del alabeado.

CÓDIGO 4.3. Bloque 3: Discretización espacial y matrices de datos.

```
N_radios = 30; % Numero de lineas de corriente entre cubo y carcasa
N_cuerda = 50; % Numero de pasos en la direccion del flujo (gamma)

Re_vec = linspace(Re_int, Re_ext, N_radios);
gamma_vec = linspace(gamma1, gamma2, N_cuerda);

X = zeros(N_cuerda, N_radios);
Y = zeros(N_cuerda, N_radios);
Z = zeros(N_cuerda, N_radios);
RC = zeros(N_cuerda, N_radios);
```

Esta estructuración matricial fija la estructura del dominio de cálculo, permitiendo evaluar de forma independiente cada una de las 30 líneas de corriente como una entidad unidimensional desacoplada en la fase de resolución, pero perfectamente integrada en la reconstrucción tridimensional del álabe completo.

4.6.4. Bloque 4: Integración numérica 3D en el canal cónico-esférico (Núcleo metodológico)

Este cuarto bloque constituye el núcleo conceptual y matemático fundamental del trabajo, donde se resuelve numéricamente la Ecuación Diferencial del Alabeado adaptada a la geometría diagonal cónico-esférica de las turbinas Deriaz. Como dicho anteriormete, a diferencia de un álabe axial simple (donde la componente radial es despreciable), en la geometría Deriaz el fluido recorre un camino sobre casquetes esféricos de radio constante R_e, variando simultáneamente su ángulo cónico γ y su posición cilíndrica $r_c = R_e \cos(\gamma)$.

El procedimiento numérico se estructura en cuatro fases interconectadas para cada una de las líneas de corriente:

1. Triángulos de velocidades extremos y condiciones de borde

En la entrada del rodete ($\gamma = \gamma_1$), la velocidad de arrastre local U_1 y la velocidad meridiana V_{m1} se relacionan con la altura euleriana teórica H_∞ mediante la transferencia de momento angular:

$$U_1 = \omega \cdot R_e \cos(\gamma_1), \quad V_{\theta 1} = \frac{g \cdot H_\infty}{U_1} \tag{4.58}$$

Se establece una verificación estricta de viabilidad física ($V_{\theta 1} < U_1$) para asegurar que no existan inconsistencias dinámicas ni recirculaciones no deseadas a la entrada. A continua-

ción se calcula el ángulo cinemático de los álabes β_1:

$$\beta_1 = \arctan\left(\frac{V_{m1}}{U_1 - V_{\theta 1}}\right) \tag{4.59}$$

En la salida ($\gamma = \gamma_2$), bajo la hipótesis de flujo tangencial nulo a la salida en condiciones de diseño ($V_{\theta 2} = 0$), el triángulo de velocidades se simplifica, obteniéndose el ángulo β_2:

$$\beta_2 = \arctan\left(\frac{V_{m2}}{U_2}\right) \tag{4.60}$$

2. Ley de distribución del ángulo del álabe $\beta(\gamma)$

Como fue mencionado anteriormente, para reducir el riesgo de separación de la capa límite y minimizar la cavitación, la transición del ángulo del álabe entre la entrada (β_1) y la salida (β_2) no se realiza de forma lineal. Se aplica una interpolación mediante un polinomio cúbico suave de orden 3, cuyas derivadas en los extremos son nulas ($\frac{d\beta}{d\gamma} = 0$ en γ_1 y γ_2). Esto garantiza un suave cambio en la curvatura física del álabe:

$$t = \frac{\gamma - \gamma_1}{\gamma_2 - \gamma_1}, \quad \beta(\gamma) = \beta_1 + (\beta_2 - \beta_1)(3t^2 - 2t^3) \tag{4.61}$$

3. Deducción de la Ecuación Diferencial del Alabeado Cónico-Esférico

Considerando un elemento diferencial sobre la superficie esférica de radio R_e, la condición de guiado del flujo relaciona la componente meridiana $ds_m = R_e\, d\gamma$ con el retraso relativo tangencial de la partícula respecto al álabe, $ds_{\theta,\mathrm{rel}} = r_c\, d\theta_{rel} = R_e \cos(\gamma)\, d\theta_{rel}$, a través de la cotangente del ángulo local $\beta(\gamma)$:

$$\cot(\beta) = \frac{ds_{\theta,\mathrm{rel}}}{ds_m} = \frac{R_e \cos(\gamma)\, d\theta_{rel}}{R_e\, d\gamma} \implies \frac{d\theta_{rel}}{d\gamma} = \frac{\cot(\beta(\gamma))}{\cos(\gamma)} \tag{4.62}$$

Esta Ecuación Diferencial Ordinaria se integra numéricamente mediante el método del punto medio (Punto Medio de Euler/Trapecio) para asegurar una mayor precisión en el avance del ángulo de envolvente θ_{rel}.

4. Reconstrucción de la superficie tridimensional

Finalmente, la integración del giro azimuth (θ_{rel}) permite mapear las coordenadas curvilíneas locales hacia el sistema cartesiano global (X, Y, Z) mediante la transformación:

$$X = R_e \cos(\gamma)\cos(\theta_{rel}), \quad Y = R_e \cos(\gamma)\sin(\theta_{rel}), \quad Z = -R_e \sin(\gamma) \tag{4.63}$$

CÓDIGO 4.4. Bloque 4: Integración numérica 3D en el canal cónico-esférico.

```
for i = 1:N_radios
    Re = Re_vec(i); % Radio esferico de la linea de corriente actual

    % --- 1. TRIANGULO DE VELOCIDADES A LA ENTRADA (gamma1) ---
    rc1 = Re * cos(gamma1); % Radio cilindrico de entrada
    U1 = omega * rc1; % Velocidad de arrastre entrada
    Vm1 = Q_real / (2 * pi * Re * cos(gamma1) * (Re_ext - Re_int)); % Vm
        meridiana

    % Componente acimutal requerida por Euler (V_theta1 * U1 = g * H_inf)
    Vtheta1 = (g * H_inf) / U1;

    % Control de seguridad fisica:
    if Vtheta1 >= U1
        error('Error fisico en Re = %.3f m: V_theta1 (%.2f m/s) >= U1 (%.2f m/s).
            ', Re, Vtheta1, U1);
    end

    beta1 = atan2(Vm1, (U1 - Vtheta1)); % Angulo cinematico de entrada

    % --- 2. TRIANGULO DE VELOCIDADES A LA SALIDA (gamma2) ---
    rc2 = Re * cos(gamma2); % Radio cilindrico de salida
    U2 = omega * rc2; % Velocidad de arrastre salida
    Vm2 = Q_real / (2 * pi * Re * cos(gamma2) * (Re_ext - Re_int)); % Vm
        acelerada

    beta2 = atan2(Vm2, U2); % Angulo cinematico de salida (Vtheta2 = 0)

    % --- 3. LEY DE INTERPOLACION CUBICA DEL ANGULO BETA(gamma) ---
    t = (gamma_vec - gamma1) / (gamma2 - gamma1);
    polinomio_cubico = 3*(t.^2) - 2*(t.^3);
    beta_gamma = beta1 + (beta2 - beta1) .* polinomio_cubico;

    % --- 4. INTEGRACION NUMERICA DE LA ECUACION DIFERENCIAL ---
    theta_rel = 0;

    for j = 1:N_cuerda
        gamma_actual = gamma_vec(j);

        if j > 1
            d_gamma = gamma_vec(j) - gamma_vec(j-1);

            % Evaluacion en el punto medio del paso
            gamma_mid = (gamma_vec(j) + gamma_vec(j-1)) / 2;
            beta_mid = (beta_gamma(j) + beta_gamma(j-1)) / 2;

            % Ecuacion diferencial exacta del alabe diagonal Deriaz:
            d_theta_rel = (cot(beta_mid) / cos(gamma_mid)) * d_gamma;

            % Giro antihorario (retraso del fluido)
            theta_rel = theta_rel - d_theta_rel;
```

```
        end

        % Coordenadas cilindricas locales:
        rc_local = Re * cos(gamma_actual);
        z_local = -Re * sin(gamma_actual);

        % Conversion a coordenadas cartesianas 3D:
        X(j, i) = rc_local * cos(theta_rel);
        Y(j, i) = rc_local * sin(theta_rel);
        Z(j, i) = z_local;
        RC(j, i) = rc_local;
    end
end
```

La implementación del esquema diferencial explícito en el dominio cónico garantiza que la curvatura de la superficie alabeada responda de manera idónea a las condiciones cinemáticas locales, minimizando las pérdidas por fricción y asegurando la correcta transferencia de energía euleriana a lo largo de todas las líneas de flujo del canal meridiano.

Discusión cinemática: Complejidad en la evolución del ángulo β frente a turbomáquinas axiales

Resulta especialmente remarcable cómo la naturaleza diagonal del canal cónico-esférico altera la dinámica de los triángulos de velocidades en comparación con las turbomáquinas axiales (tipo Kaplan). En una máquina puramente axial, el radio cilíndrico se mantiene constante a lo largo de cada línea de corriente ($r_{c1} = r_{c2}$), lo que implica que la velocidad de arrastre $U = \omega \cdot r_c$ y la velocidad meridiana V_m (bajo la hipótesis de sección de paso constante) permanecen invariantes entre la entrada y la salida del rodete. Bajo este supuesto axial, la evolución del ángulo cinemático del flujo $\beta = \arctan\left(\frac{V_m}{U - V_\theta}\right)$ depende de forma prácticamente exclusiva de la reducción de la componente tangencial de la velocidad (V_θ), la cual disminuye conforme el fluido entrega su momento cinético, provocando que el ángulo β decrezca de manera monótona desde la entrada hasta la salida ($\beta_2 < \beta_1$).

En el rodete Deriaz, en cambio, la trayectoria cónica introduce una variación simultánea de tres variables independientes a lo largo del paso meridiano:

1. Disminución de la velocidad de arrastre (U): Al avanzar de γ_1 a γ_2, el radio cilíndrico local $r_c(\gamma) = R_e \cos(\gamma)$ varía, afectando directamente a la velocidad periférica $U(\gamma) = \omega \cdot R_e \cos(\gamma)$.

2. Aceleración/Desaceleración de la velocidad meridiana (V_m): La sección transversal de paso no es uniforme, por lo que $V_m(\gamma)$ se acopla a la convergencia o divergencia del canal esférico.

3. Transferencia de momento angular (V_θ): La componente tangencial se reduce progresivamente debido al intercambio energético euleriano.

Por consiguiente, en la turbomáquina Deriaz no se cumple a priori la regla directa de que β deba decrecer sistemáticamente por el único efecto del desvanecimiento de V_θ. El ángulo cinemático local $\beta(\gamma)$ queda definido por una función desacoplada dependiente del ángulo cónico, para un mismo radio esférico R_e:

$$\beta(\gamma) = \arctan\left(\frac{V_m(\gamma)}{U(\gamma) - V_\theta(\gamma)}\right) \tag{4.64}$$

Esta dependencia multivariable justifica plenamente la necesidad de adoptar una ley de interpolación suave (como el polinomio cúbico implementado) para controlar de forma explícita la curvatura del álabe y evitar desprendimientos de la capa límite inducidos por gradientes adversos de velocidad.

4.6.5. Bloque 5: Cálculo del número de álabes (Z)

El quinto bloque aborda la determinación numérica del número de álabes (Z) necesarios para el rodete, aplicando a la geometría cónico-esférica del canal Deriaz el mismo criterio de solidez hidrodinámica (σ) introducido en la Sección 3.4 para el caso axial, ahora referido al radio cilíndrico local r_c y a su paso tangencial ($t = \frac{2\pi r_c}{Z}$):

$$\sigma = \frac{L_{\text{cuerda}}}{t} = \frac{L_{\text{cuerda}} \cdot Z}{2\pi r_c} \tag{4.65}$$

Para evaluar este parámetro de forma físicamente representativa, la integración de la cuerda tridimensional no se realiza sobre las fronteras (cubo o carcasa), sino sobre la línea de corriente representativa asociada al radio esférico medio equivalente ($R_{e,\text{medio}}$) determinado en el Bloque 2 (Sección 4.6.2).

El procedimiento numérico se desarrolla en las siguientes fases:

1. Localización espacial: Se identifica mediante una búsqueda del valor mínimo de la diferencia absoluta la línea de corriente discreta más próxima a $R_{e,\text{medio}}$.

2. Integración curvilínea 3D de la cuerda: Se calcula la longitud euclídea real a lo largo del perfil tridimensional sumando los diferenciales espaciales ($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$):

$$dL = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} \implies L_{\text{cuerda, real}} = \sum_{j=1}^{N_{\text{cuerda}}-1} dL_j \tag{4.66}$$

3. Cálculo del número de álabes (Z): Imponiendo una solidez hidrodinámica objetivo ($\sigma_{\text{target}} = 1{,}4$, idónea para minimizar pérdidas por fricción y prevenir fenómenos de

separación e interferencia en rodetes diagonales Deriaz), se despeja Z y se redondea al entero más próximo:

$$Z_{\text{calculado}} = \frac{2\pi \bar{r}_c \cdot \sigma_{\text{target}}}{L_{\text{cuerda, real}}} \implies Z_{\text{óptimo}} = \text{round}(Z_{\text{calculado}}) \tag{4.67}$$

Se aplican límites físicos de seguridad ($4 \leq Z \leq 12$) de acuerdo con la práctica industrial de diseño. El límite inferior se fija en 4, frente a los 3 admitidos en el caso axial de la Kaplan (Sección 3.4), reflejando que, de forma natural, cuanto más marcado es el carácter radial de una turbomáquina, mayor es el número de álabes que requiere para guiar el flujo con eficiencia.

4. Caracterización cinemática (n_q): Se evalúa la velocidad específica adimensional/cinemática para clasificar con seguridad la máquina en la familia de turbinas diagonales:

$$n_q = \frac{\text{RPM} \cdot \sqrt{Q_0}}{(g \cdot H_n)^{3/4}} \tag{4.68}$$

CÓDIGO 4.5. Bloque 5: Cálculo del número de alabes (Z).

```
% 1. Localizacion de la linea de corriente mas cercana a Re_medio
[~, idx_Rmedio] = min(abs(Re_vec - Re_medio));

% 2. Integracion curvilinea exacta de la cuerda 3D sobre Re_medio
dx = diff(X(:, idx_Rmedio)); % diff resta cada elemento de su siguiente (dX1, dX2
    )
dy = diff(Y(:, idx_Rmedio));
dz = diff(Z(:, idx_Rmedio));
dL = sqrt(dx.^2 + dy.^2 + dz.^2);
L_cuerda_real = sum(dL); % Cuerda 3D real integrada (m)

% 3. Radio cilindrico medio equivalente para el desarrollo del paso
rc_promedio_medio = mean(RC(:, idx_Rmedio));

% 4. Solidez hidrodinamica objetivo (sigma = L_cuerda / paso_tangencial)
sigma_target = 1.4; % Valor coherente para turbinas Deriaz

% 5. Determinacion del numero de alabes Z
paso_tangencial_req = L_cuerda_real / sigma_target;
Z_calculado = (2 * pi * rc_promedio_medio) / paso_tangencial_req;
Z_optimo = round(Z_calculado);

% Limites fisicos de seguridad para turbinas Deriaz
Z_optimo = max(4, min(Z_optimo, 12));

% Velocidad especifica cinematica (nq) para informe tecnico
nq = RPM * sqrt(Q0) / ((g*Hn)^(3/4));
```

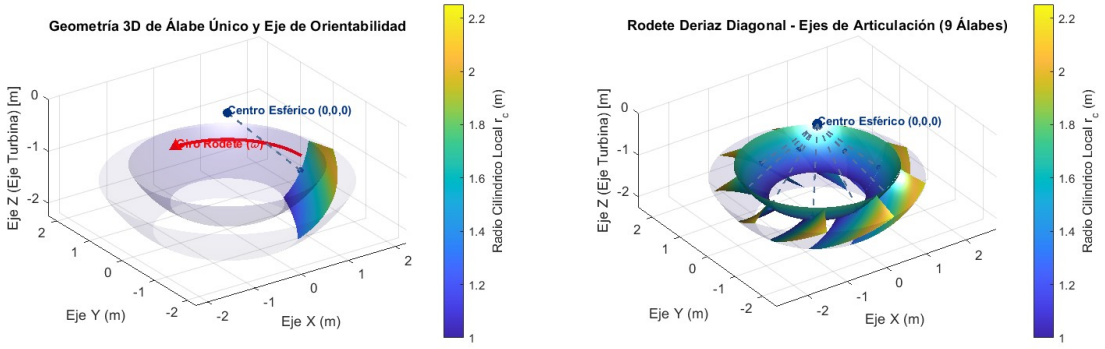
Esta metodología garantiza que la densidad de palas obtenida garantice un guiado efectivo del fluido conforme a la teoría de Euler, previniendo tanto el bloqueo por fricción excesiva (asociado a un número elevado de álabes) como el flujo no guiado (asociado a un número insuficiente de álabes).

4.6.6. Bloques 6 y 7: Renderizado tridimensional de la superficie media del álabe y ensamblaje del rodete completo

Los dos últimos bloques del programa están dedicados al post-proceso gráfico y la reconstrucción espacial tridimensional de los resultados obtenidos. En lugar de limitarse al cálculo algebraico, el algoritmo genera los modelos geométricos correspondientes a la superficie media del álabe:

- Bloque 6 (Representación de un único álabe): A partir de las matrices coordenadas (X, Y, Z) obtenidas en el Bloque 4 (Sección 4.6.4), se renderiza la superficie media del álabe individual utilizando comandos de trazado de mallas tridimensionales (`surf`). Esto permite inspeccionar minuciosamente la curvatura, la evolución del ángulo de alabeado $\beta(\gamma)$ y el alabeado espacial entre las líneas de corriente del cubo y la carcasa.
- Bloque 7 (Generación del rodete completo): Utilizando el número calculado de álabes ($Z_{\text{óptimo}}$) determinado en el Bloque 5 (Sección 4.6.5), se aplica una matriz de rotación sobre el eje Z con un paso angular $\Delta\theta = \frac{2\pi}{Z_{\text{óptimo}}}$. Con ello se clona y posiciona cíclicamente la geometría de la superficie media para reconstruir el rodete Deriaz completo, permitiendo verificar visualmente la solidez hidrodinámica (σ), la ausencia de solapamientos indebidos y la coherencia del canal de paso fluido.

En la Figura 4.4 se muestran las representaciones tridimensionales generadas por el script de MATLAB para la superficie media individual y la formación circular del rodete completo.



(a) Superficie media tridimensional de un único álabe Deriaz.

(b) Ensamblaje espacial del rodete completo (Z álabes).

Fig. 4.4. Renderizado 3D de la geometría de la superficie media del álabe y del rodete diagonal Deriaz generado en MATLAB. Elaboración propia.

El acabado visual obtenido valida la robustez de la integración numérica del alabeado cónico-esférico, proporcionando las nubes de puntos y superficies de referencia necesarias para su posterior exportación a entornos de diseño asistido por ordenador (CAD) y análisis fluidodinámico computacional (CFD).

4.7. Fundamentación Geométrica y Postprocesado de Recorte de Álabes (*Trimming*)

El método numérico implementado en el presente trabajo resuelve la ecuación diferencial del alabeado tridimensional sobre trayectorias de corriente cónico-esféricas puras:

$$\frac{d\theta}{d\gamma} = \frac{R_e \cdot \cot\beta(\gamma)}{r_c(\gamma)} \tag{4.69}$$

Donde γ representa el ángulo de elevación cónica respecto al plano ecuatorial, R_e el radio de la esfera teórica de referencia, $r_c(\gamma) = R_e \cos\gamma$ el radio cilíndrico local y $\beta(\gamma)$ la ley de distribución angular del flujo.

Esta formulación garantiza el estricto cumplimiento de los triángulos de velocidad teóricos a lo largo de las líneas de flujo de la turbina Deriaz. Como resultado directo de la integración diferencial en coordenadas esféricas, la superficie del álabe generada «en bruto» (*raw geometry*) presenta bordes de ataque y de salida alineados con los frentes de onda cónicos de los ángulos límite γ_1 y γ_2.

4.7.1. Justificación Técnica del Trimeado CAD/CAM

En la práctica industrial y de fabricación de turbomaquinaria diagonal, las superficies resultantes de la integración hidrodinámica se someten a una fase de postprocesado o recortado geométrico (*trimming*), debido a las siguientes razones fundamentales:

1. Compatibilidad con el Distribuidor: Los bordes de ataque deben presentar un corte ajustado a los planos cilindro-horizontales o cónicos del distribuidor de paletas directrices (*wicket gates*), minimizando pérdidas por distorsión del flujo entrante.

2. Holguras de Orientabilidad (*Tip & Hub Clearance*): Dado que los álabes de la turbina Deriaz rotan mecánicamente sobre un eje de articulación cónico para modificar su ángulo de calado, los extremos adyacentes al cubo esférico y a la carcasa exterior deben recortarse con tolerancias específicas para evitar colisiones mecánicas durante el pivotamiento.

3. Mecanizado e Integridad Estructural: El truncamiento plano o cilíndrico de los bordes suaviza las aristas vivas hiperbólicas en la raíz y la punta, reduciendo la concentración de tensiones dinámicas y facilitando el mecanizado multieje (CNC).

Por lo tanto, la geometría calculada mediante este código representa la superficie hidrodinámica primaria teórica, sobre la cual se debe aplicar el postprocesado espacial equivalente al trimeado realizado en entornos CAD industriales.

5. PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN PRELIMINAR DE UN GRUPO FRANCIS POR UN RODETE DERIAZ

Como se expuso en los planteamientos iniciales, las severas restricciones normativas y de impacto ambiental limitan drásticamente la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en el ámbito nacional. Frente a esta limitación, la alternativa más eficiente consiste en la modernización de la infraestructura ya instalada. En este contexto, se fundamenta la búsqueda de una central hidroeléctrica en España (tradicionalmente equipada con turbinas Francis) cuyas condiciones operativas resulten idóneas para la implantación de una turbina Deriaz de doble regulación, optimizando así la respuesta dinámica de la instalación ante las nuevas exigencias de flexibilidad del mercado eléctrico.

5.1. Elección del emplazamiento.

Teniendo en cuenta que los rodetes Deriaz operan en su rango idóneo en saltos comprendidos entre 40 m y 100 m, la Central Hidroeléctrica de Saucelle II, situada sobre el río Duero en la provincia de Salamanca, se erige como una de las opciones más adecuadas para la sustitución de grupos Francis convencionales por turbinas diagonales de alta flexibilidad.

En este emplazamiento, los grupos turbina existentes operan bajo acusadas oscilaciones de caudal en el tramo internacional del Duero y variaciones de cota del embalse que impactan directamente sobre el salto disponible. Dichas variaciones reducen drásticamente la eficiencia de las turbinas Francis de geometría fija cuando el funcionamiento se aleja del punto nominal. La implantación de rodetes Deriaz mitigaría las pérdidas por flujo fuera de diseño y permitiría operar a carga parcial con máxima eficiencia frente a caudales modulados, optimizando la generación y la integración de la central en el mercado eléctrico.

5.2. Características actuales del emplazamiento.

La instalación cuenta con una serie de parámetros operativos definidos para su configuración actual:

- Altura neta nominal de salto: 57 m (con un salto bruto de 63 m).
- Potencia total instalada: 285 MW repartidos en 2 grupos Francis de 142,5 MW cada uno.
- Caudal nominal de diseño por grupo: 110 m^3/s en modo turbinación (220 m^3/s en total para la central).

- Velocidad de rotación: 125 rpm.

Las fuentes públicas consultadas sobre Saucelle II no son plenamente coincidentes entre sí, y ninguna de ellas documenta explícitamente la velocidad de rotación de sus grupos. Por ello, los parámetros hidráulicos y de sincronismo aquí recogidos (altura neta, caudal por grupo y velocidad de rotación) se han adoptado como una estimación razonada, obtenida interpretando las fuentes disponibles para Saucelle II junto con la comparación con otras centrales de tipología y escala similares mejor documentadas, y no como cifras extraídas literalmente de una única ficha técnica oficial.

5.2.1. Justificación de los Parámetros Designados y Criterios de Diseño del Rodete

El dimensionamiento geométrico e hidrodinámico del rodete diagonal tipo Deriaz para la central hidroeléctrica de Saucelle II se fundamenta en un conjunto de decisiones técnicas interconectadas. Estas variables se han calculado numéricamente mediante el código desarrollado en MATLAB a partir de los parámetros hidráulicos de partida de la instalación (H_n, Q_0, n) y de las eficiencias hidráulica, volumétrica y orgánica asumidas como datos de entrada (η_h, η_v, η_o).

En particular, se toma como altura neta de diseño $H_n = 60$ m, de la cual, considerando la eficiencia hidráulica asumida ($\eta_h = 0{,}91$), resulta la altura teórica de Euler efectivamente aprovechada por el rodete:

$$H_\infty = H_n \cdot \eta_h = 60 \cdot 0{,}91 = 54{,}6 \text{ m} \tag{5.1}$$

Velocidad de Rotación Nominal ($n = 150$ rpm)

Cabe destacar que, si bien la central hidroeléctrica de Saucelle II opera, según estimaciones, en la actualidad con turbinas Francis a una velocidad nominal de 125 RPM ($p = 24$ pares de polos), en el presente trabajo se ha optado por dimensionar la alternativa diagonal Deriaz para un régimen de funcionamiento de 150 RPM ($p = 20$ pares de polos). La selección de 150 rpm responde a un estricto criterio de acoplamiento sincrónico con la red eléctrica europea de 50 Hz. La velocidad cinemática de un generador se define como:

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} \tag{5.2}$$

Para $f = 50$ Hz y $n = 150$ rpm, el alternador requiere $p = 20$ pares de polos (40 polos totales), una configuración altamente estandarizada y eficiente para generadores síncronos de gran potencia ($W_t \approx 56$ MW).

Desde la perspectiva fluidodinámica, 150 rpm incrementa la velocidad periférica de arrastre en la raíz ($U_1 = \omega \cdot r_{c1}$), garantizando en todo el dominio la condición física de estabilidad $V_{\theta 1} < U_1$. Esto evita la formación de ángulos relativos anómalos ($\beta_1 > 90°$)

a la entrada del cubo, eliminando el riesgo de desprendimiento de flujo y choque en la arista de ataque. Asimismo, sitúa la velocidad específica adimensional cinemática en:

$$n_q = \frac{\omega \cdot \sqrt{Q_0}}{(g \cdot H_n)^{3/4}} = 13{,}17 \text{ rpm} \quad (\approx 73 \text{ rpm métricas}) \tag{5.3}$$

ubicando el punto de operación en el centro de máxima eficiencia (sweet spot) para turbomáquinas diagonales.

Geometría Esférica y Relación de Radios ($R_{\text{int}} = 2{,}0$ m, $R_{\text{ext}} = 2{,}6$ m, $\nu = 1{,}30$)

Los radios esféricos del contorno meridiano se han dimensionado fijando la velocidad meridiana de entrada en un rango adecuado bajo el caudal efectivo útil $Q_{\text{real}} = Q_0 \cdot \eta_v = 110 \cdot 0{,}97 = 106{,}70\,\text{m}^3/\text{s}$, inferior al caudal nominal bruto de la instalación ($Q_0 = 110\,\text{m}^3/\text{s}$) precisamente por efecto de la eficiencia volumétrica asumida ($\eta_v = 0{,}97$):

- Radio del cubo ($R_{\text{int}} = 2{,}00$ m): Proporciona un diámetro exterior de cubo de $D_{\text{cubo}} = 4{,}00$ m, volumen estructuralmente indispensable para albergar los discos de asiento, muñones, cojinetes y la cruceta de servomecanismo hidráulico que opera las palas de manera síncrona.
- Radio de la carcasa ($R_{\text{ext}} = 2{,}60$ m): Define un diámetro envolvente máximo de $D_{\text{punta}} = 5{,}20$ m.
- Relación de radios ($\nu = R_{\text{ext}}/R_{\text{int}} = 1{,}30$): Se ha adoptado en este trabajo como criterio de diseño propio que la relación de radios en rodetes Deriaz debe confinarse en el intervalo $\nu \in [1{,}25, 1{,}40]$. Una relación controlada de $\nu = 1{,}30$ evita el aumento excesivo del paso tangencial en la punta, limitando el engrosamiento de la capa límite sobre el perfil y suprimiendo las pérdidas por estelas voluminosas (wake losses) en el borde de salida.

Solidez Hidrodinámica ($\sigma = 1{,}40$) y Número de Álabes ($Z = 9$)

La determinación del número de álabes se realiza de forma analítica e integrada sobre la línea de corriente media ($R_{\text{medio}} = 2{,}29$ m). Se impone un criterio de solidez hidrodinámica objetivo de:

$$\sigma = \frac{L_{\text{cuerda}}}{t} = 1{,}40 \tag{5.4}$$

Donde L_{cuerda} es la longitud curvilínea 3D integrada ($L_{\text{cuerda}} = 1{,}574$ m) y t es el paso tangencial ($t = 2\pi r_c/Z$). Al despejar, el código resuelve un valor exacto de $Z = 9$ álabes:

1. Garantía antiquiebre hidrodinámico: Proporciona un solapamiento del 40 % entre palas consecutivas, distribuyendo homogéneamente la carga aerodinámica y mitigando el riesgo de cavitación en el tubo de aspiración.

2. Viabilidad mecánica interior: Mantiene un espacio angular suficiente ($\Delta\theta = 40°$) para evitar la interferencia física entre las bielas de articulación de los muñones en el interior del cubo.

Límites del Paso Meridiano ($\gamma_1 = 30°$, $\gamma_2 = 60°$)

Finalmente, los ángulos cónicos de la envolvente definen una variación angular meridiana de $\Delta\gamma = 30°$, situando el eje de giro del muñón de la pala en un ángulo medio de $\gamma_{\text{medio}} = 45°$ respecto al eje vertical de la turbina. Este rango se ha adoptado en este trabajo como un valor razonable y coherente con la tipología constructiva habitual de las turbinas Deriaz de alta potencia:

- Entrada ($\gamma_1 = 30°$): Recibe el flujo diagonal procedente del distribuidor con la máxima componente de aceleración de entrada.
- Salida ($\gamma_2 = 60°$): Orienta de forma gradual el flujo hacia el tubo de descarga en sentido cónico-divergente, garantizando una transición hidrodinámica suave.

5.3. Naturaleza preliminar del diseño y líneas de validación futura

Es fundamental enfatizar que la geometría del álabe obtenida en el marco de esta propuesta corresponde a un estadio de diseño preliminar. Las variables cinemáticas generadas constituyen una primera aproximación orientada a alimentar las fases iniciales del ciclo iterativo de diseño en turbomaquinaria.

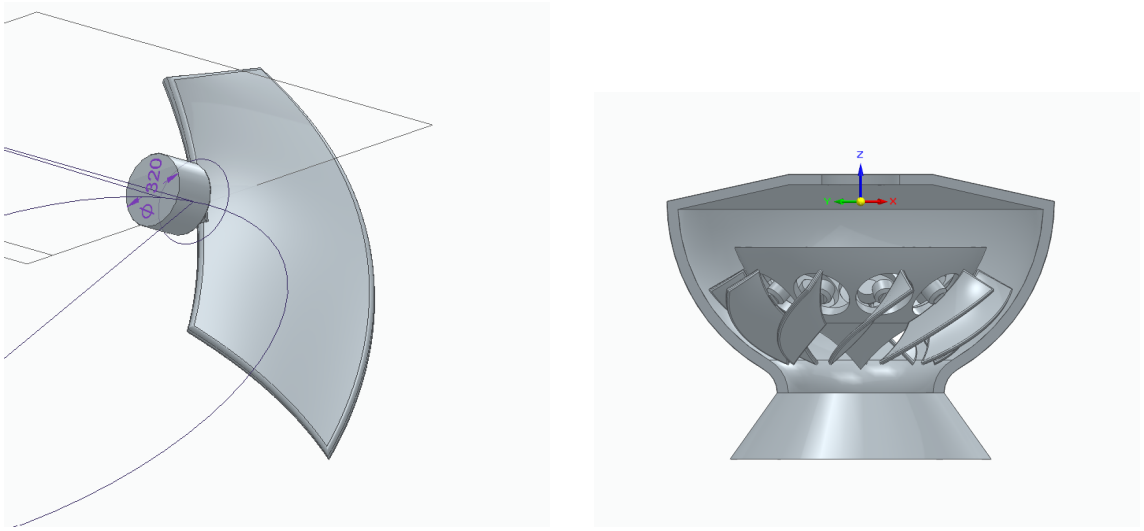
Para consolidar la viabilidad de la propuesta y definir la geometría final para su fabricación, se requerirá la ejecución de análisis numéricos mediante Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). Dichos estudios deberán validar el comportamiento hidrodinámico del flujo y permitirán dotar al álabe de un espesor físico definitivo basado en perfiles hidrodinámicos específicos. En particular, resulta de especial interés la implementación de perfiles reversibles (como los perfiles simétricos o elípticos, usualmente aplicados en turbomáquinas reversibles), los cuales garantizan una respuesta hidrodinámica óptima tanto en régimen de turbina como de bomba. Asimismo, en esta fase de refinamiento deberán integrarse los recortes postprocesados de la geometría comentados previamente para evitar interferencias mecánicas y optimizar el juego en la carcasa.

Sin perjuicio de estas etapas de validación necesarias, los datos y modelos presentados en esta memoria proporcionan una base geométrica y cinemática robusta y coherente, perfectamente válida para iniciar las iteraciones avanzadas de optimización.

5.4. Modelado en software CAD del alabeado tridimensional de la turbina Deriaz para el emplazamiento escogido

Con el objetivo de comprobar la plausibilidad técnica de la geometría generada por el algoritmo numérico, más allá de su coherencia puramente matemática, se ha llevado a cabo una prueba de concepto en un entorno de diseño asistido por ordenador (CAD) profesional. Es importante subrayar que la geometría empleada en esta validación no corresponde a un caso genérico, sino específicamente a la ejecución del código de MATLAB descrito en el Capítulo 4 con el conjunto concreto de parámetros de diseño obtenidos en la Sección 5.2.1 para la Central Hidroeléctrica de Saucelle II (n = 150 rpm, R_{int} = 2,0 m, R_{ext} = 2,6 m, Z = 9 álabes, γ_1 = 30° y γ_2 = 60°). El modelo CAD que se presenta a continuación es, por tanto, la propuesta de sustitución concreta planteada para dicho emplazamiento, y no una geometría ilustrativa independiente. La superficie media del álabe así obtenida (una superficie de espesor nulo, resultado de la integración de la ecuación diferencial del alabeado) se exportó en formato STL y se importó en Siemens Solid Edge.

A partir de dicha superficie, se empleó la herramienta *Dar espesor* para generar un sólido manejable a partir de la superficie de espesor nulo, comprobando que la geometría resultante era topológicamente correcta y operable dentro de un entorno CAD estándar (Figura 5.1a), sin autointersecciones ni errores de superficie que impidieran su tratamiento posterior. Sobre esta base, se modeló además el conjunto completo del rodete (álabe, cubo esférico y carcasa envolvente) mediante patrón circular, replicando el número de álabes obtenido por el algoritmo (Figura 5.1b).



(a) Álabe individual con espesor generado a partir de la superficie STL exportada.

(b) Ensamblaje del rodete completo (álabes, cubo esférico y carcasa) previo a impresión 3D.

Fig. 5.1. Modelado en Solid Edge de la geometría generada por el algoritmo numérico. Elaboración propia.

Como validación adicional de la viabilidad mecánica del diseño, se fabricó un pro-

totipo físico del conjunto mediante impresión 3D (Figura 5.2), incorporando la articulación de los álabes sobre rodamientos que permiten reproducir físicamente su giro de orientación (mecanismo de doble regulación descrito en el Capítulo 4). Esta prueba física permitió comprobar de forma tangible que, para el rango de ángulos de calado contemplado en el diseño, los álabes pueden pivotar sin interferir ni colisionar contra las paredes cónico-esféricas del cubo y la carcasa, confirmando la coherencia geométrica del huelgo de holgura considerado en la formulación.

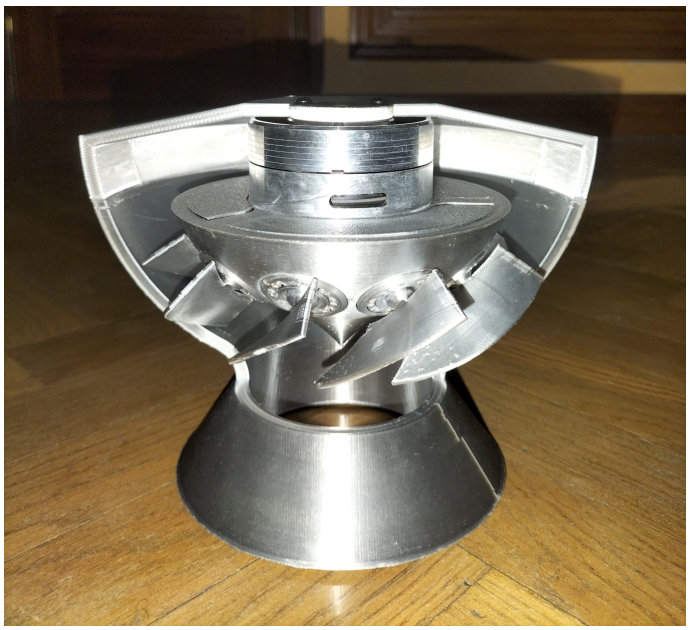


Fig. 5.2. Prototipo físico impreso en 3D del rodete Deriaz, mostrando la articulación de los álabes sobre rodamientos y la ausencia de interferencias con las paredes esféricas del cubo y la carcasa durante el giro de orientación. Elaboración propia.

En síntesis, esta comprobación valida exclusivamente dos aspectos del diseño: su coherencia geométrica (la superficie generada por el algoritmo es una geometría real, sin autointersecciones ni errores topológicos, traducible a un sólido operable en CAD) y su viabilidad cinemática (el mecanismo de orientación de los álabes gira libremente, sin interferencias con el cubo ni la carcasa, dentro del rango de ángulos contemplado en el diseño). No valida, en ningún caso, el comportamiento hidráulico (eficiencia, distribución de presión, cavitación), ni el comportamiento estructural o mecánico bajo carga real de servicio, aspectos que quedan pendientes de análisis mediante CFD y estudio estructural, respectivamente, tal y como se recoge en la Sección 6.4.

6. CONCLUSIONES, PRESUPUESTO Y TRABAJOS FUTUROS

6.1. Conclusiones generales

El presente Trabajo Fin de Máster ha desarrollado, desde primeros principios, una metodología completa de diseño hidrodinámico para turbinas hidráulicas de flujo diagonal tipo Deriaz, culminando en su implementación como una herramienta de software funcional, validada conceptualmente y aplicada a un emplazamiento real.

El trabajo parte de la deducción analítica rigurosa de la ecuación de Euler para turbomáquinas, construida desde el marco de referencia de coordenadas cilíndricas y el concepto físico de momento angular, sin dar por sentada ninguna relación cinemática de partida. Sobre esta base teórica, se ha resuelto en primer lugar el caso de una turbomáquina axial (tipo Kaplan) como escalón pedagógico y de validación metodológica, desarrollando la ley de interpolación cúbica del ángulo $\beta(r, z)$, la ecuación diferencial del alabeado y el criterio de solidez hidrodinámica para la determinación del número óptimo de álabes, todo ello implementado y verificado mediante un script propio en MATLAB.

A partir de esta base, se ha extendido la formulación al caso de flujo diagonal característico de la turbina Deriaz, incorporando el radio esférico medio logarítmico, la parametrización mediante el ángulo cónico γ, la deducción de la velocidad meridional en canales cónico-esféricos mediante la condición de irrotacionalidad en el plano meridiano, y la correspondiente ecuación diferencial del alabeado adaptada a la geometría diagonal. Esta formulación se ha implementado igualmente como código propio, capaz de generar la geometría tridimensional completa del rodete a partir exclusivamente de los parámetros hidráulicos globales de diseño (salto neto, caudal, velocidad de rotación y eficiencias), sin necesidad de una geometría de partida ni de bucles de optimización basados en CFD.

Esta metodología se ha aplicado finalmente a un caso de estudio real, la Central Hidroeléctrica de Saucelle II, obteniendo un diseño concreto y dimensionalmente coherente (velocidad de sincronismo de 150 rpm, radios esféricos de 2,0 y 2,6 m, 9 álabes según el criterio de solidez, y una relación de radios dentro del rango recomendado por la literatura), demostrando la aplicabilidad práctica del algoritmo desarrollado más allá del caso puramente teórico.

Tal y como se argumentó en el estado del arte, ninguna de las herramientas de software ni de las metodologías publicadas revisadas ofrece un procedimiento abierto, automatizado y de acceso público capaz de resolver este problema de diseño inverso específicamente para turbinas Deriaz. La contribución de este trabajo no reside únicamente en la formulación matemática, sino en haberla convertido en una herramienta computacional reutilizable por la comunidad, tal y como se describe en la siguiente sección.

Cabe señalar, con honestidad, que el modelo desarrollado se apoya en hipótesis simpli-

ficativas explícitamente asumidas y documentadas a lo largo del trabajo (número infinito de álabes, ausencia de efectos viscosos en determinadas etapas, eficiencias fijadas como parámetros de entrada), cuya corrección y refinamiento se plantean como líneas de trabajo futuro en la Sección 6.4. El valor del presente TFM reside en establecer una base numérica y computacional sólida y abierta sobre la cual construir dichos refinamientos.

6.2. Publicación como software libre: el proyecto KaplanDeriaz3D

Con el objetivo de maximizar el impacto y la utilidad de la metodología desarrollada, el código íntegro generado en este Trabajo Fin de Máster se ha publicado como software de código abierto bajo el nombre KaplanDeriaz3D, disponible públicamente en la organización de GitHub `https://github.com/KaplanDeriaz3D`.

El proyecto se estructura en tres repositorios independientes:

- kaplanderiaz3d-matlab: una aplicación completa desarrollada con MATLAB App Designer, distribuida tanto en formato de código fuente como en formato instalable (`.mlappinstall`) para su integración directa en el entorno de Add-Ons de MATLAB.
- kaplanderiaz3d-python: un port completo de la aplicación en Python (PySide6 + PyVista), pensado para usuarios sin acceso a una licencia de MATLAB, replicando la totalidad de la funcionalidad de la versión original.
- kaplanderiaz3d-theory: los notebooks de cálculo (MATLAB Live Scripts) y la documentación teórica que sustenta el desarrollo, sirviendo de puente entre la presente memoria y el código publicado.

Las Figuras 6.1 y 6.2 muestran el aspecto de la interfaz gráfica de las aplicaciones kaplanderiaz3d-matlab y kaplanderiaz3d-python, respectivamente.

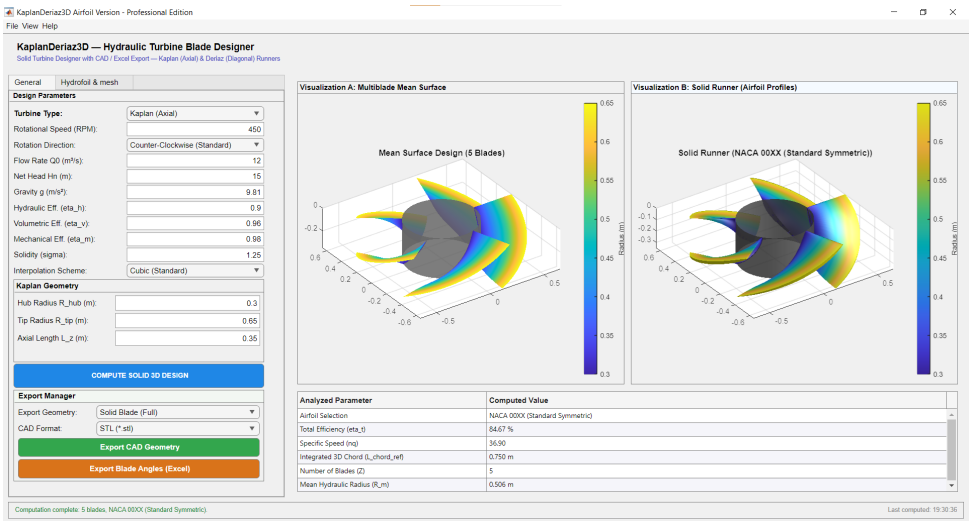


Fig. 6.1. Interfaz gráfica de la aplicación KaplanDeriaz3D para MATLAB, desarrollada con MATLAB App Designer. Elaboración propia.

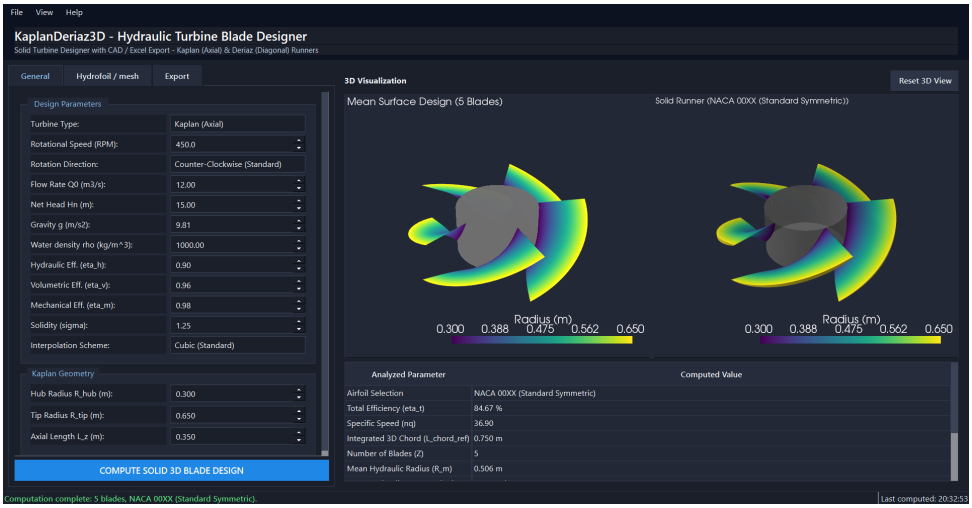


Fig. 6.2. Interfaz gráfica de la aplicación KaplanDeriaz3D para Python (PySide6 + PyVista). Elaboración propia.

A diferencia de los scripts de cálculo desarrollados en los Capítulos 3 y 4 de esta memoria, centrados en la generación de la superficie media del álabe, la aplicación publicada incorpora funcionalidades adicionales orientadas a convertir la metodología en una herramienta de diseño de uso profesional:

- Generación de perfiles hidrodinámicos: a diferencia del modelado de superficie media (línea de esqueleto) desarrollado en el cuerpo de esta memoria, la aplicación incorpora la generación de perfiles hidrodinámicos completos basados, entre otros, en familias NACA [29] en cada estación radial, dotando al álabe de espesor real y de una geometría sólida tridimensional apta para fabricación, en lugar de una superficie de espesor nulo.

- Exportación a CAD: exportación de la geometría sólida generada en formatos STL e IGES, verificada como operable en software de diseño asistido por ordenador (Solid Edge) para su posterior tratamiento en la fase de ingeniería de detalle.
- Exportación a Excel: exportación tabulada de los ángulos de entrada y salida del álabe (β_1, β_2) por estación radial.
- Gestión de configuraciones: guardado y carga de configuraciones de diseño completas en formato JSON, permitiendo reproducir o compartir un diseño concreto de forma inmediata.
- Visualización 3D interactiva: doble panel de visualización (superficie media multiálabe y rodete sólido completo), con control de cámara y opciones de tema claro/oscuro.

El proyecto se distribuye íntegramente bajo licencia GNU General Public License v3.0 (GPLv3), lo que garantiza que cualquier persona pueda utilizar, estudiar, modificar y redistribuir el código libremente, con la única condición de que cualquier trabajo derivado se mantenga igualmente como software libre bajo la misma licencia. Adicionalmente, la versión de MATLAB se ha vinculado a MATLAB File Exchange, integrándose en el ecosistema de complementos de la comunidad de MathWorks para maximizar su visibilidad y facilitar su descubrimiento por parte de otros investigadores e ingenieros del sector.

Es importante subrayar que la totalidad del software publicado parte íntegramente de la metodología matemática desarrollada en el presente Trabajo Fin de Máster: no se trata de una herramienta genérica adaptada a posteriori, sino de la implementación directa y original de las ecuaciones y algoritmos descritos en los Capítulos 2 a 4 de esta memoria. La intención declarada de esta publicación es que el proyecto pueda crecer de forma comunitaria, incorporando en el futuro las líneas de mejora descritas en la Sección 6.4, sin depender necesariamente de su autor original para su mantenimiento y evolución.

6.3. Presupuesto

El presente apartado desglosa una estimación del coste asociado al desarrollo de este Trabajo Fin de Máster, considerando una dedicación de 3 meses a jornada completa (8 horas diarias), asimilable al coste de contratación de un ingeniero junior en España, junto con los costes de las licencias de software empleadas y demás gastos asociados.

6.3.1. Costes de personal

Se estima una dedicación de 3 meses a razón de 8 horas diarias, 5 días a la semana (13 semanas), lo que equivale a 520 horas de trabajo. Se asume un salario bruto anual de referencia para un ingeniero industrial junior en España de 25.000 €, al que se añade el

coste de Seguridad Social a cargo de la empresa (aproximadamente el 30 %), resultando en un coste total para la empresa de 32.500 €/año. Considerando una jornada laboral anual estándar de 1.800 horas, el coste horario asciende a 18,06 €/h.

6.3.2. Costes de licencias de software

Se incluye el coste prorrateado a 3 meses de las licencias de software empleadas: MATLAB (licencia individual estándar, aproximadamente 800 €/año según tarifa pública de MathWorks) y Solid Edge (licencia estándar, coste estimado de 1.600 €/año, empleada para verificar la operabilidad de la geometría STL exportada por el código en un entorno CAD profesional).

6.3.3. Otros costes

Se incluye la amortización proporcional del equipo informático empleado (portátil de gama profesional, coste de adquisición estimado de 1.200 € y vida útil de 4 años) y una partida de costes indirectos (conexión a internet, suministro eléctrico y otros gastos generales del puesto de trabajo).

Concepto	Cantidad	Coste unitario	Importe
Costes de personal (Ingeniero Junior)	520 h	18,06 €/h	9.391,20 €
Licencia MATLAB (Individual, prorrateada 3 meses)	1	800 €/año	200,00 €
Licencia Solid Edge (Standard, prorrateada 3 meses)	1	1.600 €/año	400,00 €
Amortización equipo informático (3 meses de 4 años)	1	1.200 €	75,00 €
Costes indirectos (conexión, suministro eléctrico, etc.)	3 meses	50 €/mes	150,00 €
Subtotal costes directos			**10.216,20 €**
Costes indirectos de estructura (15 %)			1.532,43 €
Base imponible			**11.748,63 €**
IVA (21 %)			2.467,21 €
TOTAL PRESUPUESTO			**14.215,84 €**

TABLA 6.1. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER.

El presupuesto total estimado del proyecto asciende a catorce mil doscientos quince euros con ochenta y cuatro céntimos (14.215,84 €), IVA incluido.

6.4. Trabajos futuros

A lo largo del desarrollo de este Trabajo Fin de Máster se han identificado numerosas líneas de continuación que, por motivos de alcance y tiempo disponible, no han podido abordarse en el presente documento. Se agrupan a continuación por área temática.

6.4.1. Validación numérica y experimental

- Simulación mediante CFD de la eficiencia de la geometría Deriaz obtenida, para diferentes combinaciones de salto neto, caudal y velocidad de rotación, incluyendo el cálculo del número de Reynolds del flujo.
- Estudio, mediante CFD, de la relación de radios óptima entre el cubo y la carcasa/punta, y del rango óptimo de ángulos γ de entrada y salida.
- Estudio de perfiles hidrodinámicos alternativos a los ya implementados en la aplicación (más allá de la familia NACA actual), y validación numérica de los perfiles ya existentes.
- Búsqueda de leyes de interpolación del ángulo β alternativas a la interpolación cúbica empleada (y que puedan variar según el radio), orientadas distribuir de forma adecuada la presión y reducir la cuerda en radios mayores.
- Estudio del espesor y la anchura máxima admisible de los álabes.
- Estudio de cómo influyen en la realidad las hipótesis simplificativas adoptadas en el modelo (en particular, la ausencia de viscosidad) y determinación de las correcciones necesarias para acercar el modelo al comportamiento real del fluido.
- Estudios específicos de cavitación y cálculo del NPSH disponible y requerido para el diseño obtenido.

6.4.2. Refinamiento del modelo hidrodinámico

- Corrección de la altura neta teórica de Euler para un número finito de álabes ($H_{z\infty} \rightarrow H_z$) y la contribución de V_θ a la velocidad meridiana, actualmente no implementadas por la interdependencia circular que introduce en el algoritmo.
- Incorporación del coeficiente de obstrucción de los álabes (τ) en el cálculo de la velocidad meridiana como plantea Morabito et al. [8], actualmente no implementado por la interdependencia circular que introduce en el algoritmo (ver punto siguiente).
- Resolución del problema de referencias circulares que surge al aplicar simultáneamente la corrección de Pfleiderer, la contribución de V_θ a la velocidad meridiana y el factor de obstrucción de los álabes (τ): estas correcciones dependen de parámetros (número de álabes y V_θ) que a su vez requieren para su cálculo de magnitudes (altura neta corregida y velocidad meridiana) que dependen de dichas correcciones. Sería de interés desarrollar un esquema de resolución iterativo o acoplado que resuelva esta dependencia mutua de forma robusta.
- Obtención de las eficiencias hidráulica, volumétrica y orgánica mediante métodos de estimación más rigurosos y específicos de la tipología Deriaz, en lugar de los valores de referencia adoptados en este trabajo.

6.4.3. Comportamiento en modo bomba y regulación

- Estudio detallado del funcionamiento de la turbina Deriaz en modo bomba, cuantificando la contribución real de la fuerza centrífuga a la altura manométrica generada.
- Análisis de cómo la variación del ángulo de calado de los álabes puede emplearse para regular el caudal y la potencia, tanto en modo turbina como en modo bomba.
- Determinación de la ubicación óptima del eje de giro de los álabes (pivote de regulación del ángulo β) de forma que quede compensada la masa del álabe, minimizando el par requerido por el servomecanismo de orientación.

6.4.4. Análisis estructural

- Estudio estructural de los álabes, en particular de la estela generada en el borde de salida, y valoración de si su eliminación mediante recorte geométrico (*trimming*) resulta estrictamente necesaria o mejorable.

6.4.5. Control y automatización

- Implementación de un sistema de control en PLC que regule de forma conjunta el ángulo del distribuidor y el ángulo de los álabes del rodete en función de la cota del embalse, el caudal disponible y la potencia exigida por la red eléctrica.

6.4.6. Extensión de la herramienta de software

- Cálculo automático de los radios cilíndricos/esféricos de cubo y carcasa a partir de la altura neta, el caudal, la velocidad de rotación y el ratio de radios ν, eliminando la necesidad de introducirlos como parámetros de entrada.
- Incorporación del diseño de turbinas Francis a la aplicación KaplanDeriaz3D, ampliando su alcance más allá de las tipologías Kaplan y Deriaz.
- Diseño integrado del distribuidor dentro de la aplicación, calculando el ángulo óptimo de sus álabes en función del caudal y la altura de diseño, lo que permitiría emplear la herramienta para el control real del distribuidor de cualquier central hidroeléctrica ante distintos caudales de operación.
- Renderizado tridimensional del distribuidor y cálculo del número óptimo de álabes directrices según distintos criterios de diseño.
- Selección del perfil hidrodinámico más adecuado para los álabes del distribuidor.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Red Eléctrica de España, *Estructura de generación y almacenamiento acumulado progresivo – 1 de abril de 2026*, https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/nacionalau/acumulada/2026-04-01, Accedido en agosto de 2026.

[2] Energy Encyclopedia, *Kaplan Turbine*, https://www.energyencyclopedia.com/en/renewable-energy/water-energy/kaplan-turbine, Accedido en agosto de 2026.

[3] CNC TVAR, *Francis Runners*, https://www.cnctvar.cz/products/hydro_turbines/francis_runners/, Accedido en agosto de 2026.

[4] Energy Education, University of Calgary, *Pelton Turbine*, https://energyeducation.ca/encyclopedia/Pelton_turbine, Accedido en agosto de 2026.

[5] Jahobr, *Esquema de una turbina Kaplan [Ilustración en línea]*, 2016. [En línea]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KaplanSketch.svg

[6] Jahobr, *Esquema de una turbina Francis [Ilustración en línea]*, 2016. [En línea]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FrancisSketch.svg

[7] Jahobr, *Esquema de una turbina Pelton [Ilustración en línea]*, 2016. [En línea]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeltonSketch.svg

[8] A. Morabito, G. de Oliveira e Silva y P. Hendrick, "Deriaz pump-turbine for pumped hydro energy storage and micro applications," *Journal of Energy Storage*, vol. 24, p. 100 788, 2019. DOI: 10.1016/j.est.2019.100788 [En línea]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X19302750

[9] Jahobr, *Esquema de una turbina Deriaz [Ilustración en línea]*, 2019. [En línea]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deriaz_Turbine_Sketch.svg

[10] A. E. Aeberli, "Deriaz Type Reversible Pump-Turbine Installation at Sir Adam Beck-Niagara Forebay Pumped Storage Project," *Journal of Basic Engineering*, vol. 81, n.º 4, pp. 505-515, 1959. DOI: 10.1115/1.4008540

[11] Fuji Electric Co., Ltd., *Site Test of 2-speed Deriaz Type Pump-turbine for Kuromatagawa No. 2 Power Station, Electric Power Development Co., Ltd.* https://www.fujielectric.com/about/technology/detail/review_10-04.html, Consultado el 17 de agosto de 2026, 1964.

[12] Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., *Water Turbine Plant, Reference Projects*, https://www.mhi.com/business/products-services/energy-environment/renewable-energy/water-turbine-plant, Turbinas bomba Deriaz verticales de 2 x 103 MW suministradas a Hokkaido Electric Power Co. para la Central de Takami. Consultado el 17 de agosto de 2026.

[13] Voith GmbH & Co. KGaA, *Voith receives order for the modernization of pump turbines in two Spanish hydropower plants*, https://www.voith.com/corp-en/news-room/press-releases/2020-09-08-vh-Voith-to-modernize-pump-turbines-for-two-Spanish-hydropower-plants.html, Consultado el 16 de agosto de 2026, sep. de 2020.

[14] P. Deriaz, "Control of Feathering-Blade Runner," US2801068A, 1957. [En línea]. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2801068

[15] I. Kassanos, V. Alexopoulos y J. Anagnostopoulos, "Numerical design methodology for reversible Deriaz turbine with high energy performance and reduced fish impacts," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1079, p. 012 076, 2022. DOI: 10.1088/1755-1315/1079/1/012076 [En línea]. Disponible en: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1079/1/012076

[16] H. Kikuta, R. Suzuki, S. Nakamura y D. Anciger, "A runner modernization in a Deriaz turbine hydropower station," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 240, p. 022 059, 2019. DOI: 10.1088/1755-1315/240/2/022059 [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/332029606_A_runner_modernization_in_a_Deriaz_turbine_hydropower_station

[17] J. Schiffer, H. Jaberg, H. Benigni y G. Pretis, "Double Regulated Mixed Flow Turbine for Small Hydro Applications – Design and Operational Experience," en *Proceedings of HYDRO 2022*, Strasbourg, France, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.jabergundpartner.com/fileadmin/user_upload/jabergundpartner/website_wissenswertes/2024_optimierung_diagonalturbine/Hydro2022_Paper_Double_Regulated_Mixed_Flow_Turbine_For_Small_Hydro_Applications.pdf

[18] NASA Glenn Research Center, *turbo-design: Radial Equilibrium Code to design Turbomachinery*, GitHub repository, 2024. [En línea]. Disponible en: https://github.com/nasa/turbo-design

[19] M. Gadalla, M. Tezzele, A. Mola y G. Rozza, "BladeX: Python Blade Morphing," *Journal of Open Source Software*, vol. 4, n.º 34, p. 1203, 2019. DOI: 10.21105/joss.01203 [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.21105/joss.01203

[20] B. P. Epps, M. J. Stanway y R. W. Kimball, "OpenProp: An Open-Source Design Tool for Propellers and Turbines," en *SNAME Propeller and Shafting Symposium*, Williamsburg, VA, USA, 2009. [En línea]. Disponible en: https://www.epps.com/openprop

[21] OpenCFD Ltd, *OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox*, https://www.openfoam.com/, Accedido en agosto de 2026, 2024.

[22] B. S. Thapa, B. Thapa, M. Eltvik, K. Gjosater y O. G. Dahlhaug, "Optimizing runner blade profile of Francis turbine to minimize sediment erosion," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 15, n.º 3, p. 032 052, 2012. DOI: 10.1088/1755-1315/15/3/032052

[23] S. Leguizamón y F. Avellan, "Open-Source Implementation and Validation of a 3D Inverse Design Method for Francis Turbine Runners," *Energies*, vol. 13, n.º 8, p. 2020, 2020. DOI: 10.3390/en13082020 [En línea]. Disponible en: https://infoscience.epfl.ch/handle/20.500.14299/168413

[24] Alab, *Alab – The Hydropower Workbench: Turbine Designer module*, https://alab.no/, Accessed August 2026.

[25] S. L. Dixon, *Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery*, 4th. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1998.

[26] A. Rusrl, *Exp 3: Free Vortex and Forced Vortex*, Department of Mechanical Engineering, University of Malaya, [Online]. Available: Scribd. Accessed: Jul. 23, 2026, 2016. [En línea]. Disponible en: https://es.scribd.com/document/326842858/Exp-3-Free-Vortex-n-Forced-Vortex

[27] Wikimedia Commons, *Turbine and Rocky Reach Dam*, Accedido el 9 de julio de 2026, 2009. [En línea]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turbine_and_Rocky_Reach_Dam.jpg

[28] C.-H. Wu, "A General Theory of Three-Dimensional Flow in Subsonic and Supersonic Turbomachines of Axial-, Radial-, and Mixed-Flow Types," National Advisory Committee for Aeronautics, Washington, D.C., USA, Technical Note NACA TN 2604, 1952.

[29] I. H. Abbott, A. E. Von Doenhoff y L. S. Stivers, "Summary of Airfoil Data," National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), inf. téc. NACA Report 824, 1945, Consultado en agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: https://ntrs.nasa.gov/citations/19930090976

A. ANEXO A: CÓDIGO ÍNTEGRO DE MATLAB PARA LA GENERACIÓN DE ÁLABE KAPLAN

Nota sobre el uso del código: El código fuente completo del software KaplanDeriaz3D (versiones MATLAB y Python) se distribuye como software libre bajo licencia GNU General Public License v3.0 (GPLv3). Los fragmentos de código incluidos en estos anexos se reproducen a efectos ilustrativos del trabajo aquí presentado. El presente script de MATLAB contiene la implementación algorítmica completa descrita en este documento para el diseño, alabeado e integración 3D del rodete de una turbomáquina axial. Este código se pone a disposición de la comunidad académica y técnica para su libre uso, adaptación, distribución o desarrollo derivado sin restricciones comerciales ni académicas.

```
% SCRIPT DE MATLAB: DISENO 3D KAPLAN (TFM)
% ROTACION DEL RODETE: ANTIHORARIA (Visto desde arriba)
% PARTE 1: CALCULO HIDRODINAMICO Y GEOMETRIA

clear; clc; close all;

% BLOQUE 1: PARAMETROS ENERGETICOS Y GEOMETRICOS
RPM = 450; % Velocidad de rotacion del rodete (rpm)
Q0 = 12; % Caudal volumetrico nominal del salto (m^3/s)
Hn = 15; % Altura neta disponible en la instalacion (m)
g = 9.81; % Aceleracion de la gravedad (m/s^2)
rho = 1000; % Densidad del agua (kg/m^3)

% Rendimientos de la turbomaquina (Eficiencias)
eta_h = 0.90; % Eficiencia hidraulica
eta_v = 0.96; % Eficiencia volumetrica
eta_o = 0.98; % Eficiencia organica/mecanica
eta_t = eta_h * eta_v * eta_o; % Rendimiento total

% Dimensiones geometricas principales
R_cubo = 0.3; % Radio interno del rodete (m)
R_punta = 0.65; % Radio externo del rodete (m)
L_z = 0.35; % Longitud axial del alabe (m)

R_m = sqrt((R_punta^2 + R_cubo^2) / 2); % Radio medio (m)

% BLOQUE 2: CINEMATICA DEL FLUIDO
omega = (2 * pi * RPM) / 60; % Velocidad angular (rad/s)
Q_real = Q0 * eta_v; % Caudal util en el rodete (m^3/s)
Area_paso = pi * (R_punta^2 - R_cubo^2); % Area paso (m^2)
V_z = Q_real / Area_paso; % Velocidad axial constante
```

```
% Potencias teoricas y utiles
W_n = rho * g * Q0 * Hn; % Potencia hidraulica bruta (W)
W_t = W_n * eta_t; % Potencia mecanica util al eje (W)
H_inf = Hn * eta_h; % Energia teorica de Euler (m)

% BLOQUE 3: DISCRETIZACION ESPACIAL
N_radios = 25; % Numero de lineas de corriente
N_cuerda = 40; % Numero de estaciones axiales (dz)

X = zeros(N_cuerda, N_radios);
Y = zeros(N_cuerda, N_radios);
Z = zeros(N_cuerda, N_radios);

z_vec = linspace(0, -L_z, N_cuerda);
r_vec = linspace(R_cubo, R_punta, N_radios);

% BLOQUE 4: TRIANGULOS DE VELOCIDADES E INTEGRACION 3D
beta1_vec = zeros(1, N_radios);
beta2_vec = zeros(1, N_radios);

for i = 1:N_radios
    r = r_vec(i);
    U = omega * r;

    % ENTRADA: Componente acimutal
    V_theta1 = (g * H_inf) / (omega * r);
    beta1 = atan2(V_z, (U - V_theta1));
    beta1_vec(i) = beta1;

    % SALIDA: Condicion nominal ideal (V_theta2 = 0)
    beta2 = atan2(V_z, U);
    beta2_vec(i) = beta2;

    % Ley de interpolacion cubica para el alabeado
    t_dim = abs(z_vec) / L_z;
    polinomio_cubico = 3*(t_dim.^2) - 2*(t_dim.^3);
    beta_z = beta1 + (beta2 - beta1) .* polinomio_cubico;

    % Integracion numerica de la ecuacion diferencial
    theta_rel = 0;
    for j = 1:N_cuerda
        if j > 1
            dz = abs(z_vec(j) - z_vec(j-1));
            d_theta_rel = (cot(beta_z(j)) / r) * dz;
            theta_rel = theta_rel - d_theta_rel; % Antihorario
        end

        X(j, i) = r * cos(theta_rel);
        Y(j, i) = r * sin(theta_rel);
        Z(j, i) = z_vec(j);
    end
```

```
end

% PARTE 2: DIMENSIONAMIENTO OPTIMO DE ALABES Y REPORTE

% BLOQUE 5: CALCULO DEL NUMERO OPTIMO DE ALABES (Z)
% Indice del radio medio R_m
[~, idx_Rm] = min(abs(r_vec - R_m));

% Integracion curvilinea de la cuerda 3D en R_m
dx = diff(X(:, idx_Rm));
dy = diff(Y(:, idx_Rm));
dz = diff(Z(:, idx_Rm));
dL = sqrt(dx.^2 + dy.^2 + dz.^2);
L_cuerda_real = sum(dL);  % Cuerda 3D real integrada (m)

sigma_target = 1.25;  % Solidez hidrodinamica objetivo

% Determinacion analitica de Z
paso_tangencial_req = L_cuerda_real / sigma_target;
Z_calculado = (2 * pi * r_vec(idx_Rm)) / paso_tangencial_req;
Z_optimo = round(Z_calculado);

% Limite fisico de seguridad
Z_optimo = max(3, min(Z_optimo, 12));

% Velocidad especifica cinematica (nq)
nq = RPM * sqrt(Q0) / ((g*Hn)^(3/4));

% Reporte de resultados
fprintf('================================================\n');
fprintf(' RESULTADOS DEL DIMENSIONAMIENTO (TFM) \n');
fprintf('================================================\n');
fprintf('Velocidad angular especifica (nq) : %.2f rpm\n', nq);
fprintf('Caudal util en el rodete (Q_real) : %.2f m^3/s\n', ...
    Q_real);
fprintf('Potencia util en el eje (Wt) : %.2f kW\n', ...
    W_t / 1000);
fprintf('Cuerda 3D integrada Rm (L_cuerda) : %.3f m\n', ...
    L_cuerda_real);
fprintf('Numero de alabes optimo (Z) : %d alabes\n', ...
    Z_optimo);
fprintf('================================================\n\n');

% PARTE 3: RENDERIZADO VISUAL EN 3D

% BLOQUE 6: FIGURA 1 - ALABE UNICO DE REFERENCIA
figure('Name', ...
    'Figura 1: Alabe Unico - Malla Integracion', ...
    'Color', 'w');

surf(X, Y, Z, r_vec .* ones(N_cuerda, 1), ...
```

```
    'FaceColor', 'interp', ...
    'EdgeColor', [0.1 0.1 0.1], ...
    'EdgeAlpha', 0.2);
hold on;

% Cubo interior
[X_cubo, Y_cubo, Z_cubo] = cylinder(R_cubo, 40);
Z_cubo = Z_cubo * (-L_z);
mesh(X_cubo, Y_cubo, Z_cubo, ...
    'FaceColor', [0.5 0.5 0.5], ...
    'FaceAlpha', 0.15, ...
    'EdgeColor', [0.4 0.4 0.4]);

% Carcasa exterior
[X_punta, Y_punta, Z_punta] = cylinder(R_punta, 40);
Z_punta = Z_punta * (-L_z);
mesh(X_punta, Y_punta, Z_punta, ...
    'FaceColor', [0.3 0.6 0.9], ...
    'FaceAlpha', 0.10, ...
    'EdgeColor', [0.6 0.6 0.6], ...
    'EdgeAlpha', 0.1);

% Flecha de sentido de rotacion (Antihorario)
ang_flecha = linspace(0, pi/2, 20);
r_flecha = R_punta * 0.6;
z_flecha = 0.05;
plot3(r_flecha*cos(ang_flecha), ...
    r_flecha*sin(ang_flecha), ...
    z_flecha*ones(size(ang_flecha)), ...
    'r-', 'LineWidth', 3);
plot3(0, r_flecha, z_flecha, 'r^', ...
    'MarkerSize', 10, ...
    'MarkerFaceColor', 'r');
text(0.05, r_flecha + 0.05, z_flecha + 0.03, ...
    'Giro Rodete (\omega)', 'Color', 'r', ...
    'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');

title('Geometria 3D de Alabe Unico');
xlabel('Eje X (m)');
ylabel('Eje Y (m)');
zlabel('Eje Z (Eje Turbina) [m]');
colormap(parula(256));
h_bar = colorbar;
ylabel(h_bar, 'Radio Local r (m)', 'FontSize', 10);
clim([R_cubo, R_punta]);
axis equal; grid on; view(-25, 25);
camlight('headlight'); lighting gouraud; shading interp;

% BLOQUE 7: FIGURA 2 - RODETE COMPLETO OPTIMIZADO
figure('Name', ...
    sprintf('Figura 2: Rodete Completo (%d Alabes)', Z_optimo), ...
```

```
    'Color', 'w');
hold on;

delta_angle = (2 * pi) / Z_optimo;
[R_grid, ~] = meshgrid(r_vec, z_vec);

% Clonacion angular del alabe
for k = 1:Z_optimo
    current_angle = (k - 1) * delta_angle;

    X_rot = X * cos(current_angle) - Y * sin(current_angle);
    Y_rot = X * sin(current_angle) + Y * cos(current_angle);
    Z_rot = Z;

    surf(X_rot, Y_rot, Z_rot, R_grid, ...
        'FaceColor', 'interp', ...
        'EdgeColor', 'none');
end

% Cubo mecanico central
[X_cubo_sol, Y_cubo_sol, Z_cubo_sol] = cylinder(R_cubo, 60);
Z_cubo_sol = Z_cubo_sol * (-L_z);

C_cubo = R_cubo * ones(size(Z_cubo_sol));
surf(X_cubo_sol, Y_cubo_sol, Z_cubo_sol, C_cubo, ...
    'FaceColor', [0.4 0.4 0.4], ...
    'EdgeColor', 'none', ...
    'FaceAlpha', 0.95);

% Tapas del cubo
X_tapa_sup = [zeros(1, 61); X_cubo_sol(1,:)];
Y_tapa_sup = [zeros(1, 61); Y_cubo_sol(1,:)];
Z_tapa_sup = zeros(2, 61);
C_tapa = R_cubo * ones(2, 61);
surf(X_tapa_sup, Y_tapa_sup, Z_tapa_sup, C_tapa, ...
    'FaceColor', [0.3 0.3 0.3], ...
    'EdgeColor', 'none');

Z_tapa_inf = -L_z * ones(2, 61);
surf(X_tapa_sup, Y_tapa_sup, Z_tapa_inf, C_tapa, ...
    'FaceColor', [0.3 0.3 0.3], ...
    'EdgeColor', 'none');

% Carcasa exterior
mesh(X_punta, Y_punta, Z_punta, ...
    'FaceColor', [0.3 0.6 0.9], ...
    'FaceAlpha', 0.10, ...
    'EdgeColor', [0.6 0.6 0.6], ...
    'EdgeAlpha', 0.1);

% Indicador de sentido de giro
```

```
plot3(r_flecha*cos(ang_flecha), ...
    r_flecha*sin(ang_flecha), ...
    z_flecha*ones(size(ang_flecha)), ...
    'r-', 'LineWidth', 3);
plot3(0, r_flecha, z_flecha, 'r^', ...
    'MarkerSize', 10, ...
    'MarkerFaceColor', 'r');
text(0.05, r_flecha + 0.05, z_flecha + 0.03, ...
    'Giro Rodete (\omega)', 'Color', 'r', ...
    'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');

title(sprintf('Rodete Kaplan Axial - Ensamblaje %d Alabes', ...
    Z_optimo));
xlabel('Eje X (m)');
ylabel('Eje Y (m)');
zlabel('Eje Z (Eje Turbina) [m]');
colormap(parula(256));
h_bar2 = colorbar;
ylabel(h_bar2, 'Radio Local r (m)', 'FontSize', 10);
clim([R_cubo, R_punta]);
axis equal; grid on; view(-35, 30);
camlight('headlight'); lighting gouraud; shading interp;
```

B. ANEXO B: CÓDIGO ÍNTEGRO DE MATLAB PARA LA GENERACIÓN DE ÁLABE DERIAZ

Nota sobre el uso del código: El presente script de MATLAB contiene la implementación algorítmica completa descrita en este documento para el diseño, alabeado e integración 3D del rodete de una turbomáquina diagonal. Este código se pone a disposición de la comunidad académica y técnica para su libre uso, adaptación, distribución o desarrollo derivado sin restricciones comerciales ni académicas.

```
% SCRIPT DE MATLAB: DISENO 3D DE ALABE TURBINA DERIAZ (TFM)
% ROTACION DEL RODETE: ANTIHORARIA (Visto desde arriba)
%
% Este codigo resuelve numericamente la ecuacion diferencial
% para un canal conico-esferico considerando eficiencias.
clear; clc; close all;

%% BLOQUE 1: PARAMETROS ENERGETICOS Y GEOMETRICOS
RPM = 150; % Velocidad de rotacion del rodete (rpm)
Q0 = 110; % Caudal volumetric nominal (m^3/s)
Hn = 60; % Altura neta disponible (m)
g = 9.81; % Aceleracion de la gravedad (m/s^2)

% Rendimientos de la turbomaquina
eta_h = 0.91; % Eficiencia hidraulica
eta_v = 0.97; % Eficiencia volumetrica
eta_o = 0.98; % Eficiencia organica/mecanica
eta_t = eta_h * eta_v * eta_o; % Rendimiento total

% Radios esfericos de contorno (Cubo y Carcasa):
Re_int = 2; % Radio esferico del cubo (m)
Re_ext = 2.6; % Radio esferico de la carcasa (m)

% Limites del paso meridiano (angulos conicos):
gamma1_deg = 30; % Entrada al rodete (grados)
gamma2_deg = 60; % Salida del rodete (grados)

%% BLOQUE 2: CINEMATICA Y CONVERSIONES
omega = (2 * pi * RPM) / 60; % Velocidad angular (rad/s)
Q_real = Q0 * eta_v; % Caudal util (m^3/s)
gamma1 = deg2rad(gamma1_deg); % Inclinacion entrada (rad)
gamma2 = deg2rad(gamma2_deg); % Inclinacion salida (rad)

% Potencias teoricas y utiles del salto
W_n = 1000 * g * Q0 * Hn; % Potencia bruta disponible (W)
W_t = W_n * eta_t; % Potencia util en el eje (W)
H_inf = Hn * eta_h; % Energia teorica de Euler (m)
```

```
% Radio esferico medio equivalente:
Re_medio = (Re_ext - Re_int) / log(Re_ext / Re_int);

%% BLOQUE 3: DISCRETIZACION ESPACIAL Y MATRICES
N_radios = 30; % Lineas de corriente entre cubo y carcasa
N_cuerda = 50; % Pasos en la direccion del flujo (gamma)

Re_vec = linspace(Re_int, Re_ext, N_radios);
gamma_vec = linspace(gamma1, gamma2, N_cuerda);

X = zeros(N_cuerda, N_radios);
Y = zeros(N_cuerda, N_radios);
Z = zeros(N_cuerda, N_radios);
RC = zeros(N_cuerda, N_radios);

%% BLOQUE 4: INTEGRACION NUMERICA 3D
for i = 1:N_radios
    Re = Re_vec(i); % Radio esferico de la linea actual

    % --- 1. TRIANGULO DE VELOCIDADES ENTRADA (gamma1) ---
    rc1 = Re * cos(gamma1); % Radio cilindrico entrada
    U1 = omega * rc1; % Velocidad arrastre entrada
    Vm1 = Q_real / (2 * pi * Re * cos(gamma1) * ...
          (Re_ext - Re_int)); % Vm meridiana

    % Componente acimutal requerida por Euler:
    Vtheta1 = (g * H_inf) / U1;

    % Control de seguridad fisica:
    if Vtheta1 >= U1
        error('Error en Re = %.3f m: Vtheta1 >= U1.', ...
              Re);
    end

    beta1 = atan2(Vm1, (U1 - Vtheta1)); % Angulo entrada

    % --- 2. TRIANGULO DE VELOCIDADES SALIDA (gamma2) ---
    rc2 = Re * cos(gamma2); % Radio cilindrico salida
    U2 = omega * rc2; % Velocidad arrastre salida
    Vm2 = Q_real / (2 * pi * Re * cos(gamma2) * ...
          (Re_ext - Re_int)); % Vm acelerada

    beta2 = atan2(Vm2, U2); % Angulo salida (Vtheta2 = 0)

    % --- 3. LEY DE INTERPOLACION CUBICA BETA(gamma) ---
    t = (gamma_vec - gamma1) / (gamma2 - gamma1);
    polinomio_cubico = 3*(t.^2) - 2*(t.^3);
    beta_gamma = beta1 + (beta2 - beta1) .* ...
                 polinomio_cubico;
```

```
    % --- 4. INTEGRACION NUMERICA DE LA EDO ---
    theta_rel = 0;

    for j = 1:N_cuerda
        gamma_actual = gamma_vec(j);

        if j > 1
            d_gamma = gamma_vec(j) - gamma_vec(j-1);

            % Evaluacion en el punto medio
            gamma_mid = (gamma_vec(j) + ...
                         gamma_vec(j-1)) / 2;
            beta_mid = (beta_gamma(j) + ...
                        beta_gamma(j-1)) / 2;

            % Ecuacion diferencial del alabe Deriaz:
            d_theta_rel = (cot(beta_mid) / ...
                           cos(gamma_mid)) * d_gamma;

            % Giro antihorario
            theta_rel = theta_rel - d_theta_rel;
        end

        % Coordenadas cilindricas locales:
        rc_local = Re * cos(gamma_actual);
        z_local = -Re * sin(gamma_actual);

        % Conversion a coordenadas cartesianas 3D:
        X(j, i) = rc_local * cos(theta_rel);
        Y(j, i) = rc_local * sin(theta_rel);
        Z(j, i) = z_local;
        RC(j, i) = rc_local;
    end
end

%% BLOQUE 5: CALCULO DEL NUMERO OPTIMO DE ALABES (Z)
% 1. Linea de corriente mas cercana a Re_medio
[~, idx_Rmedio] = min(abs(Re_vec - Re_medio));

% 2. Integracion curvilinea exacta de la cuerda 3D
dx = diff(X(:, idx_Rmedio));
dy = diff(Y(:, idx_Rmedio));
dz = diff(Z(:, idx_Rmedio));
dL = sqrt(dx.^2 + dy.^2 + dz.^2);
L_cuerda_real = sum(dL);  % Cuerda 3D real (m)

% 3. Radio cilindrico medio equivalente
rc_promedio_medio = mean(RC(:, idx_Rmedio));

% 4. Solidez hidrodinamica objetivo
sigma_target = 1.4;  % Valor recomendado para Deriaz
```

```
% 5. Determinacion del numero de alabes Z
paso_tangencial_req = L_cuerda_real / sigma_target;
Z_calculado = (2 * pi * rc_promedio_medio) / ...
            paso_tangencial_req;
Z_optimo = round(Z_calculado);

% Limites fisicos de seguridad
Z_optimo = max(4, min(Z_optimo, 12));

% Velocidad especifica cinematica (nq)
nq = RPM * sqrt(Q0) / ((g*Hn)^(3/4));

fprintf('=========================================\n');
fprintf(' RESULTADOS DIMENSIONAMIENTO DERIAZ (TFM) \n');
fprintf('=========================================\n');
fprintf('Velocidad especifica (nq) : %.2f rpm\n', nq);
fprintf('Caudal util (Q_real) : %.2f m^3/s\n', Q_real);
fprintf('Potencia en eje (Wt) : %.2f kW\n', W_t / 1000);
fprintf('Cuerda 3D (L_cuerda) : %.3f m\n', L_cuerda_real);
fprintf('Numero de alabes (Z) : %d alabes\n', Z_optimo);
fprintf('=========================================\n\n');

%% BLOQUE 6: RENDERIZADO VISUAL EN 3D - ALABE UNICO
figure('Name', 'Figura 1: Alabe Unico Deriaz', ...
       'Color', 'w');

surf(X, Y, Z, RC, 'FaceColor', 'interp', ...
     'EdgeColor', [0.1 0.1 0.1], 'EdgeAlpha', 0.25);
hold on;

% Malla de contorno esferico (Cubo y Carcasa)
[theta_grid, gamma_grid] = meshgrid(...
    linspace(0, 2*pi, 60), linspace(gamma1, gamma2, 30));

% Contorno interior (Cubo):
X_cubo = Re_int * cos(gamma_grid) .* cos(theta_grid);
Y_cubo = Re_int * cos(gamma_grid) .* sin(theta_grid);
Z_cubo = -Re_int * sin(gamma_grid);
mesh(X_cubo, Y_cubo, Z_cubo, 'FaceColor', [0.5 0.5 0.5], ...
     'FaceAlpha', 0.20, 'EdgeColor', [0.4 0.4 0.4]);

% Contorno exterior (Carcasa):
X_carcasa = Re_ext * cos(gamma_grid) .* cos(theta_grid);
Y_carcasa = Re_ext * cos(gamma_grid) .* sin(theta_grid);
Z_carcasa = -Re_ext * sin(gamma_grid);
mesh(X_carcasa, Y_carcasa, Z_carcasa, ...
     'FaceColor', [0.2 0.5 0.8], 'FaceAlpha', 0.08, ...
     'EdgeColor', [0.3 0.7 0.9], 'EdgeAlpha', 0.20);

% Centro Esferico (0,0,0)
```

```
plot3(0, 0, 0, 'o', 'MarkerSize', 7, ...
      'MarkerFaceColor', [0.0 0.2 0.5], ...
      'MarkerEdgeColor', 'none');

% Punto de encaste en la raiz del cubo
j_mid = round(N_cuerda / 2);
x_raiz = X(j_mid, 1);
y_raiz = Y(j_mid, 1);
z_raiz = Z(j_mid, 1);

% Eje discontinuo sutil
color_eje_sutil = [0.35 0.45 0.60 0.45];
plot3([0, x_raiz], [0, y_raiz], [0, z_raiz], '--', ...
      'Color', color_eje_sutil, 'LineWidth', 1.5);

plot3(x_raiz, y_raiz, z_raiz, 'o', 'MarkerSize', 5, ...
      'MarkerFaceColor', [0.1 0.3 0.6], ...
      'MarkerEdgeColor', 'none');

text(0.02, 0.02, 0.05, 'Centro Esferico (0,0,0)', ...
     'Color', [0.0 0.2 0.5], 'FontSize', 9, ...
     'FontWeight', 'bold');

% Indicador de sentido de rotacion
ang_flecha = linspace(0, pi/2, 20);
r_flecha = Re_ext * cos(gamma1) * 0.7;
z_flecha = -Re_ext * sin(gamma1) + 0.05;

plot3(r_flecha*cos(ang_flecha), r_flecha*sin(ang_flecha), ...
      z_flecha*ones(size(ang_flecha)), 'r-', ...
      'LineWidth', 2.5);
plot3(0, r_flecha, z_flecha, 'r^', 'MarkerSize', 8, ...
      'MarkerFaceColor', 'r');
text(0.05, r_flecha + 0.05, z_flecha + 0.03, ...
     'Giro Rodete (\omega)', 'Color', 'r', ...
     'FontSize', 9, 'FontWeight', 'bold');

title('Geometria 3D de Alabe Unico y Eje');
xlabel('Eje X (m)'); ylabel('Eje Y (m)');
zlabel('Eje Z (m)');
colormap(parula(256));
clim([min(RC(:)), max(RC(:))]);
h_bar = colorbar;
ylabel(h_bar, 'Radio Cilindrico r_c (m)', 'FontSize', 10);
axis equal; grid on; view(-35, 25);
camlight('headlight'); lighting gouraud; shading interp;

%% BLOQUE 7: RENDERIZADO VISUAL EN 3D - RODETE COMPLETO
figure('Name', sprintf('Figura 2: Rodete (%d Alabes)', ...
       Z_optimo), 'Color', 'w');
hold on;
```

```
delta_angle = (2 * pi) / Z_optimo;

% Centro Esferico (0,0,0)
plot3(0, 0, 0, 'o', 'MarkerSize', 8, ...
     'MarkerFaceColor', [0.0 0.2 0.5], ...
     'MarkerEdgeColor', 'none');
text(0.03, 0.03, 0.06, 'Centro Esferico (0,0,0)', ...
    'Color', [0.0 0.2 0.5], 'FontSize', 9, ...
    'FontWeight', 'bold');

% Clonacion angular de alabes
for k = 1:Z_optimo
    current_angle = (k - 1) * delta_angle;

    % Rotacion de la superficie del alabe
    X_rot = X * cos(current_angle) - ...
           Y * sin(current_angle);
    Y_rot = X * sin(current_angle) + ...
           Y * cos(current_angle);
    Z_rot = Z;

    surf(X_rot, Y_rot, Z_rot, RC, 'FaceColor', 'interp', ...
        'EdgeColor', 'none');

    % Coordenada de la raiz para el alabe k
    x_raiz_k = X_rot(j_mid, 1);
    y_raiz_k = Y_rot(j_mid, 1);
    z_raiz_k = Z_rot(j_mid, 1);

    plot3([0, x_raiz_k], [0, y_raiz_k], [0, z_raiz_k], ...
         '--', 'Color', color_eje_sutil, ...
         'LineWidth', 1.3);

    plot3(x_raiz_k, y_raiz_k, z_raiz_k, 'o', ...
         'MarkerSize', 4.5, ...
         'MarkerFaceColor', [0.1 0.3 0.6], ...
         'MarkerEdgeColor', 'none');
end

% Renderizado solido del cubo
surf(X_cubo, Y_cubo, Z_cubo, Re_int * cos(gamma_grid), ...
    'FaceColor', [0.4 0.4 0.4], 'EdgeColor', 'none', ...
    'FaceAlpha', 0.95);

% Contorno exterior de carcasa
mesh(X_carcasa, Y_carcasa, Z_carcasa, ...
    'FaceColor', [0.2 0.5 0.8], 'FaceAlpha', 0.15, ...
    'EdgeColor', [0.4 0.7 0.9], 'EdgeAlpha', 0.15);

title(sprintf('Rodete Deriaz Diagonal (%d Alabes)', Z_optimo));
```

```
xlabel('Eje X (m)'); ylabel('Eje Y (m)');
zlabel('Eje Z (m)');
colormap(parula(256));
clim([min(RC(:)), max(RC(:))]);
h_bar2 = colorbar;
ylabel(h_bar2, 'Radio Cilindrico r_c (m)', 'FontSize', 10);
axis equal; grid on; view(-35, 30);
camlight('headlight'); lighting gouraud; shading interp;
```

C. ANEXO C: DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG)

Nota: El presente anexo reproduce el contenido de la Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) cumplimentada por el autor, conforme a la plantilla oficial de la Universidad Carlos III de Madrid para los Trabajos Fin de Máster.

¿He usado IAG en mi TFM? SI.

Al haber marcado SI, se completan a continuación las tres partes de esta declaración.

C.1. Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable

El uso de IAG conlleva riesgos y puede generar consecuencias académicas graves: el TFM no sería evaluado por la Universidad si dicho uso comportara la utilización de datos de carácter confidencial, materiales protegidos por derechos de autoría o datos de carácter personal sin cumplir las condiciones exigidas en cada caso (autorización de los interesados, autorización de los titulares, seguimiento de las instrucciones de la Universidad). En este sentido, se declara lo siguiente:

- *En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter confidencial contando siempre con la debida autorización de los interesados.* La confidencialidad abarca toda información que una persona u organización desea proteger por razones legales, comerciales, de privacidad o estratégicas (como patentes o secretos comerciales).
  Respuesta: NO, no he usado datos de carácter confidencial.

- *En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado materiales protegidos por derechos de autoría contando siempre con la autorización de los respectivos titulares.*
  Respuesta: NO, no he usado materiales protegidos por derechos de autoría.

- *En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter personal con la debida autorización de los interesados.*
  Respuesta: NO, no he usado datos de carácter personal.

- *Mi utilización de la herramienta de IAG ha respetado sus términos de uso, así como los principios éticos esenciales, no orientándola de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, es decir, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas.*
  Respuesta: SI.

C.2. Parte 2: declaración de uso técnico

Declaro haber hecho uso del sistema de IAG (Claude Sonnet y Gemini Flash) para:

C.2.1. Documentación y redacción

- **Revisión o reescritura de párrafos redactados previamente:** Por ejemplo, en la redacción de la introducción utilicé Gemini y Claude para refinar la explicación de las direcciones de flujo en turbinas Kaplan y Francis. Ya había escrito una explicación sobre cómo el flujo entraba y salía axialmente en la Kaplan, y de forma similar en la Francis (contenido visto en las clases del máster), pero sentía que no lo había expresado de la mejor forma, por lo que pedí a ambas IAs que lo reescribieran de manera más clara y seleccioné después la redacción que más me gustó de las dos.
- **Búsqueda de información o respuesta a preguntas concretas:** Por ejemplo, utilicé Gemini Flash para indicarme en qué capítulos del libro de S. L. Dixon, *Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery* (referencia fundamental de mi bibliografía), se encontraban conceptos como el vórtice libre, la solidez o el teorema de transporte de Reynolds. Eran conceptos que ya conocía pero que necesitaba referenciar; la IA indicaba su ubicación aproximada y, tras revisarlo, en ocasiones se equivocaba de capítulo y en otras acertaba, por lo que ajusté manualmente los desajustes. Aun así, resultó útil para hacerme una idea aproximada de dónde podían encontrarse los conceptos.

C.2.2. Desarrollar contenido específico

Se ha hecho uso de IAG como herramienta de soporte para el desarrollo del contenido específico del TFM, incluyendo:

- **Asistencia en el desarrollo de líneas de código (programación):** Por ejemplo, utilicé Claude Sonnet para trasladar la aplicación de MATLAB a Python, dado que no tengo tanto conocimiento de Python.
- **Procesos de optimización:** he solicitado ayuda para corregir y explicar errores de un código que no funcionaba correctamente. Muchas veces ocurrían errores y no identificaba por qué (en ocasiones eran minucias, como que faltara un punto y coma o cerrar un paréntesis, pero otras veces eran errores más profundos).

C.3. Parte 3: reflexión sobre utilidad

Para mí las IAs tienen dos problemas principales: el primero es que muchas veces el usuario no sabe explicar con claridad y sin ambigüedades qué quiere de la IA y, por tanto,

la inteligencia artificial da un resultado no satisfactorio, pero por pura culpa del usuario, que no ha sabido formular bien la orden. El segundo problema que he notado es que la IA no puede acceder a toda la cantidad de documentos a los que el alumno, por tener correo de la universidad, sí puede acceder, por lo que es inviable destinarle la autonomía en la recopilación bibliográfica, al menos por el momento; por esa razón no la usé para ello más que como un duplicado de la revisión que estaba haciendo yo en paralelo, y siempre cuestionando sus respuestas.

Las ventajas que tiene son que sabe programar en cualquier lenguaje con mucha más soltura y optimización que yo, y que seguramente la mayoría de los alumnos, aunque de nuevo muchas veces no de forma autónoma. También, a la hora de redactar, es muy cómodo darle un párrafo escrito de forma vaga (sin usar el impersonal, sin poner tildes, sin cuidar el estilo) para que lo refine y lo adapte al estilo del documento, siempre siendo revisado por el usuario. También es bastante útil para que cuestione la metodología y las conclusiones del trabajo, como si fuera un revisor más, aunque en mi opinión siempre debe prevalecer el criterio del autor frente a las críticas de la IA.